微积分（甲）I 讲义

时间有限时，不要从第 1 页顺序读。按下面的优先级复习。

高频 ≠ 必考，低频 ≠ 不考；目标是提高单位时间内的拿分效率。

本指南依据当前《微积分 I》讲义，并参考近年期中、期末试卷整理。老试卷中存在当前讲义未作为主体内容讲授的题型，因此**复习范围优先近年试卷为准**。

不能保证仅看本指南即可覆盖考试。推荐至少把讲义完整过一遍，再根据本指南决定刷题优先级。

一、期中重点

熟练掌握：

第 2–3 章 p.7–26：数列极限与函数极限

这是**期中最重要的模块之一**。

重点看：

- 数列极限与 ε–N 定义；
- 极限四则运算、夹逼定理；
- 单调有界定理与递推数列；
- 函数极限与 ε–δ 思想；
- 左右极限；
- 无穷小、无穷大、等价无穷小；
- 两个重要极限；
- 根式、有理化、抓大放小；
- 幂指型极限；
- 数列和式极限。

必须会：

等价替换、夹逼、抓大项、有理化、取对数求极限、单调有界

尤其注意：

递推数列：先证有界 + 单调，再设极限代入递推式

以及定义证明：由 $|a_n - a| < \varepsilon$ 反推出一个合适的 $N(\varepsilon)$。

期中可能直接考定义证明。

第 5 章 p.33–44：导数与微分

这是**期中计算题的另一核心模块**。

重点看：

- 导数定义；
- 左右导数；
- 分段函数在分界点的可导性；
- 基本求导公式；
- 复合函数求导；
- 反函数求导；
- 隐函数求导；
- 参数方程求导；
- 高阶导数；
- 微分。

必须熟练：

显式求导 $\longrightarrow$ 复合求导 $\longrightarrow$ 隐函数 $\longrightarrow$ 参数方程 $\longrightarrow$ 高阶导数

参数方程看到 $x = x(t),\ y = y(t)$，直接想到

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}, \qquad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{dy}{dx}\right)}{dx/dt}.$$

高阶导数若问 $f^{(n)}(0)$，优先考虑展开：

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n + \cdots,$$

则

$$\boxed{f^{(n)}(0) = n! a_n}.$$

第 4 章 p.26–33：连续性与间断点

重点看：

- 连续的定义；
- 左连续、右连续；
- 分段函数连续；
- 间断点分类；
- 连续函数的局部性质；
- 闭区间连续函数性质；
- 零点定理、介值定理。

分段题固定按照：

$$\boxed{\text{左极限} \longrightarrow \text{右极限} \longrightarrow \text{函数值}}$$

若还要求可导，则继续比较左右导数：

$$\boxed{f'_-(x_0) \longrightarrow f'_+(x_0)}$$

即：

$$\boxed{\text{先连续，再可导}}$$

第 6 章 p.44–50：微分中值定理

这是**期中证明题重点**。

重点看：

- Fermat 定理；
- Rolle 定理；
- Lagrange 中值定理；
- Cauchy 中值定理；
- 中值定理证明等式、不等式、根的存在性。

真正需要掌握的是：

看到目标式后，反推需要构造什么辅助函数

例如目标是 $f'(\xi) = C$，优先考虑构造

$$F(x) = f(x) - Cx.$$

若目标同时含 f'、f''，往往需要连续使用两次 Rolle/Lagrange。

会用即可：

第 1 章 p.1–6：函数

需要会：

- 定义域、值域；
- 有界性；
- 复合函数；
- 反函数；
- 单调性；
- 基本初等函数与反三角函数。

这部分通常作为后续题目的基础，不建议单独投入大量刷题时间。

期中推荐复习顺序

第 2–3 章极限 ⟶ 第 5 章导数 ⟶ 第 4 章连续 ⟶ 第 6 章中值定理

如果时间极少（极其不推荐，可能导致成绩非常不理想）：

极限计算 ⟶ 隐式/参数/高阶导数 ⟶ 分段连续可导 ⟶ 递推数列 ⟶ Rolle/Lagrange

二、期末重点

期末更接近：

极限与导数基础 + Taylor/导数应用 + 积分计算 + 积分应用 + 反常积分

熟练掌握：

第 10 章 p.63–84：不定积分

这是**期末的基础计算模块之一**。

重点看：

- 基本积分公式；
- 第一类换元法：凑微分；
- 第二类换元法；
- 三角代换；
- 分部积分；
- 有理函数积分；
- 三角函数有理式；
- 根式积分的典型变换。

第一反应：

先检查能否凑微分

不行再看：

分部积分

再不行考虑：

变量代换 / 三角代换 / 有理化

不要看到积分就盲目套公式。

第 11 章 p.84–105：定积分

这是**期末核心章节之一**。

重点看：

- 定积分定义；
- 定积分性质；
- 积分中值定理；
- 变上限积分；
- Newton–Leibniz 公式；
- Riemann 和与数列极限；
- 定积分换元；
- 定积分分部积分；
- 对称性、奇偶性、周期性；
- 定积分等式与不等式证明。

必须熟练：

$$F(x)=\int_a^{\varphi(x)} f(t)\,dt \quad\Longrightarrow\quad F'(x)=f(\varphi(x))\varphi'(x)$$

以及识别：

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)\longrightarrow\int_0^1 f(x)\,dx$$

第 12 章 p.105–116：定积分应用

这是**非常适合稳定拿分的一章**。

重点看：

- 直角坐标面积；
- 参数方程面积；
- 极坐标面积；
- 截面法体积；
- 旋转体体积；
- 平面曲线弧长；
- 参数曲线弧长；
- 旋转曲面面积。

必须能完成：

$$\boxed{\text{画/理解区域} \longrightarrow \text{选积分变量} \longrightarrow \text{写微元} \longrightarrow \text{定上下限}}$$

几个必须熟记的结构：

$$S = \frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\beta} r^2\,d\theta,$$

$$V = \pi\int_{a}^{b} (R^2 - r^2)\,dx,$$

$$L = \int_{a}^{b} \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\,dx,$$

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}\,dt.$$

第 7–8 章 p.50–60：洛必达与 Taylor

这是**期末极限与高阶导数的核心工具**。

重点看：

- $\frac{0}{0}$、$\frac{\infty}{\infty}$ 型；
- $0\cdot\infty$、$\infty-\infty$ 的转化；
- 1^{∞}、0^{0}、∞^{0}；
- 洛必达连续使用；

- Taylor 公式；
- Maclaurin 展开；
- 等价无穷小阶数；
- Taylor 求高阶导数；
- Taylor 证明不等式。

常见函数展开必须熟悉：

$$e^x, \qquad \text{三角函数}, \qquad \ln(1+x), \qquad (1+x)^\alpha, \qquad \text{反三角函数}.$$

看到 $f(x)-g(x)$ 的低阶项大量抵消时，第一反应：

$$\boxed{\text{Taylor 展开到第一个不消掉的项}}$$

第 13 章 p.116–130：反常积分

重点看：

- 第一类反常积分：无穷区间；
- 第二类反常积分：瑕积分；
- 多个瑕点时拆分；
- p-积分；
- 比较判别法；
- 极限比较；
- 反常积分与换元、分部积分结合。

第一步永远是：

$$\boxed{\text{先找反常点，再写成极限}}$$

必须记住：

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^p} \begin{cases} \text{收敛}, & p>1, \\ \text{发散}, & p\le 1, \end{cases}$$

而有限端点瑕积分

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p} \begin{cases} \text{收敛}, & p<1, \\ \text{发散}, & p \geq 1. \end{cases}$$

以及：

$$\boxed{\text{被积函数无界} \neq \text{一定趋于} +\infty \text{ 或 } -\infty}$$

无界振荡函数也可能存在反常积分。

高频辅助模块

第 9 章 p.60–63：导数应用

重点看：

- 凹凸性；
- 拐点；
- 水平、垂直、斜渐近线；
- 曲率。

其中渐近线尤其值得掌握：

$$a=\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}, \qquad b=\lim_{x\to\infty}[f(x)-ax].$$

第 5–6 章回顾：导数与中值定理

期中考完以后不能扔。期末仍反复出现：

- 参数方程；
- 隐函数；
- 高阶导数；
- 切线；
- 最值；
- 中值定理证明。

所以：

高阶导数 + 参数/隐函数 + 中值定理不能生疏

期末推荐复习顺序

第 10 章 → 第 11 章 → 第 12 章 → 第 7–8 章 → 第 13 章 → 第 9 章 → 第 5–6 章回顾

对应为：

不定积分 → 定积分 → 面积/体积/弧长 → Taylor/洛必达 → 反常积分 → 渐近线/最值

三、题目套路化

看到左栏关键词后，可以先尝试执行右栏步骤；当然，套路化做题不一定总是有用，请自行判断。

题目问法 / 关键词	立即转化与做法
数列递推求极限	先找上下界并判断单调性；证明收敛后设 $\lim a_n = A$，代入递推式求 A。
ε–N 证明	从 $\lvert a_n - A\rvert < \varepsilon$ 出发放缩，最终反解出 $n > N(\varepsilon)$。
根式极限	优先检查有理化、提取最高次幂或夹逼，不要一开始就硬展开。
$1^\infty, 0^0, \infty^0$	令 $y = f(x)^{g(x)}$，取对数 $\ln y = g(x)\ln f(x)$，先求指数极限。
等价无穷小	乘除因子中可以直接替换；加减结构中不要机械替换，必要时 Taylor 展开。
分段函数连续	依次计算左极限、右极限和函数值，要求三者相等。
分段函数可导	先保证连续，再用导数定义或比较左右导数：$f'_-(x_0) = f'_+(x_0)$。
隐函数求导	对原方程两边关于 x 求导；所有出现的 y 都视为 $y(x)$，求导时带出 y'。
参数方程	先用 $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{dy/dt}{dx/dt}$；二阶导数再对 t 求导并除以 dx/dt。
$f^{(n)}(0)$	优先找 Taylor/Maclaurin 展开中 x^n 的系数 a_n，再用 $f^{(n)}(0) = n!a_n$。

题目问法 / 关键词	立即转化与做法
“存在 ξ”且出现导数	优先检查 Rolle、Lagrange 或 Cauchy 中值定理；根据目标式反向构造辅助函数。
高阶 $\frac{0}{0}$ 极限	优先比较 Taylor 与连续洛必达哪个更短；若低阶项大量抵消，Taylor 通常更直接。
不定积分	依次检查：凑微分 $\to$ 分部积分 $\to$ 变量代换 / 三角代换 / 有理化。
变限积分求导	立即使用微积分基本定理，再结合上下限的链式法则。
和式极限	尝试整理成 $\frac{1}{n}\sum f(k/n)$ 或其他 Riemann 和形式。
对称区间定积分	先检查奇偶性、周期性以及 $x \mapsto a+b-x$ 的对称换元。
极坐标面积	先画清极角范围，再用 $S=\frac{1}{2}\int r^2\,d\theta$。
旋转体	先判断截面是圆盘、垫片还是更适合壳层法，然后确定半径与积分方向。
参数曲线弧长	使用 $L=\int \sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\,dt$。
斜渐近线	依次求 $a=\lim\frac{f(x)}{x}$，$b=\lim[f(x)-ax]$；$x\to+\infty$ 与 $x\to-\infty$ 分开检查。
极值 / 最值	先求驻点，同时检查不可导点与区间端点；再用导数符号或高阶导数判别。
反常积分	先找无穷端点和瑕点，将积分拆开并写成极限，再谈计算和收敛。
反常积分判敛散	优先与 p-积分比较；若同阶，考虑极限比较。

四、时间严重不足的补天

希望没人需要使用这一章。

期中

函数/数列极限 + 导数 + 分段连续可导 + 中值定理

最低限度保证：

递推数列、隐函数、参数方程、高阶导数不会完全空白

期末

不定积分 + 定积分 + 面积/体积/弧长 + Taylor + 反常积分

同时保证：

参数/隐函数求导和基本极限不能生疏

五、复习方法

看完讲义并不意味着会做题。

真正需要的是：

看到一道题后，能迅速判断它属于哪一节，并知道第一步做什么。

例如：

- 看到递推数列 → 单调有界；
- 看到分段函数 → 左右极限；
- 看到高阶消去 → Taylor；
- 看到 $\int f(\varphi(x))\varphi'(x)\,dx$ → 凑微分；
- 看到旋转体 → 找半径；
- 看到反常积分 → 找瑕点并截断。

如果连第一步都判断不出来，就回到上表对应章节重新看例题。

复习的目标不是“看完”，而是：

识别题型 ⟶ 立即知道第一步

六、讲义使用方式

非常推荐与历年题一同使用。最好同时借助 AI 辅助判断每一道历年题对应讲义哪一节、为什么用这种方法、还有哪些同类变式。

不推荐只看答案。更有效的方法是：

自己判断题型 → 尝试第一步并解决题目 → 参考历年题的答案 → 复习对应知识点，并借助 AI 理解

历年卷中存在部分当前讲义未单列为主体内容的题型，因此不要因为老卷偶尔出现就平均分配复习时间；当前讲义与近年试卷的权重应更高。

1 函数

1.1 函数的概念与有界性

函数 $y = f(x)$，$x \in D$：定义域 D、值域 R_f、对应法则。

有界函数：若存在常数 $N \le M$，$\forall x \in D$ 有 $N \le f(x) \le M$，称 $f(x)$ 在 D 上有界（N 为下界，M 为上界）。

有界与最值不同：最大的 N 或最小的 M 称为下（上）确界；界值不止一个。

有界函数的定义：若存在 $M > 0$，$\forall x \in D$ 有 $|f(x)| \le M$，即 $-M \le f(x) \le M$，称 $f(x)$ 有界。

函数 $f(x)$ 在 D 上有界 $\Longleftrightarrow$ $f(x)$ 在 D 上既有上界又有下界。

有上界函数与有下界函数的定义：

- **有上界函数**：存在常数 M，使得 $\forall x \in D$ 都有 $f(x) \le M$。
- **有下界函数**：存在常数 N，使得 $\forall x \in D$ 都有 $f(x) \ge N$。

无界：$\forall M > 0$，$\exists x \in D$ 使 $|f(x)| > M$。

函数 $f(x)$ 在 D 上无界 $\Longleftrightarrow$ $f(x)$ 在 D 上无上界或无下界。（非常重要，无界不要求既无上界又无下界）

例 1.1. $y = e^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上有下界（下界可取任意非正数，下确界为 0），但无上界，故在 $\mathbb{R}$ 上无界；同时它无最小值，亦无最大值。

例 1.2. 证明函数 $f(x) = \dfrac{x}{1+x^2}\sin x$ 在 $\mathbb{R}$ 上有界。

证明（放缩法）. 对任意 $x \in \mathbb{R}$，采用均值不等式与正弦函数有界性进行放缩：

1. **有理分式部分放缩**：由完全平方式非负性 $(|x|-1)^2 = x^2 - 2|x| + 1 \ge 0$，可得基本不等式：

$$1 + x^2 \ge 2|x|.$$

当 $x \ne 0$ 时，对分母放大：

$$\left|\frac{x}{1+x^2}\right| = \frac{|x|}{1+x^2} \le \frac{|x|}{2|x|} = \frac{1}{2}.$$

当 $x = 0$ 时，$\left|\dfrac{0}{1+0^2}\right| = 0 < \dfrac{1}{2}$ 显然成立。

故对任意 $x \in \mathbb{R}$，恒有 $\left|\dfrac{x}{1+x^2}\right| \le \dfrac{1}{2}$。

2. **三角函数部分放缩**：由正弦函数的天然有界性，对任意 $x \in \mathbb{R}$ 恒有：

$$|\sin x| \le 1.$$

综合以上两部分，由绝对值乘积不等式：

$$|f(x)| = \left|\frac{x}{1+x^2}\sin x\right| = \left|\frac{x}{1+x^2}\right| \cdot |\sin x| \le \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}.$$

取常数 $M = \dfrac{1}{2} > 0$，使得对任意 $x \in \mathbb{R}$ 均满足 $|f(x)| \le M$。根据有界函数定义，函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有界。 □

例 1.3. $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$ 在 $(0,1]$ 上无界：取 $x_0 < \dfrac{1}{M^2}$，如 $x_0 = \dfrac{1}{(M+1)^2}$，则 $|\dfrac{1}{\sqrt{x_0}}| > M$。

1.2 复合函数

定义 1.1. 设函数 $y = f(u)$ 的定义域为 $D(f)$，函数 $u = \varphi(x)$ 的定义域为 $D(\varphi)$、值域为 $R(\varphi)$。若

$$D(f) \cap R(\varphi) \neq \emptyset,$$

则称 $y = f(\varphi(x))$ 为由 $y = f(u)$ 与 $u = \varphi(x)$ 构成的**复合函数**，其定义域为

$$D = \{x \in D(\varphi) \mid \varphi(x) \in D(f)\}.$$

其中：

- u 称为**中间变量**；
- $y = f(u)$ 称为**外函数**；
- $u = \varphi(x)$ 称为**内函数**。

注 1.1. $y = f(u)$ 与 $u = \varphi(x)$ 能否复合，关键看复合后的定义域是否为空集，即要求外函数 f 的定义域与内函数 φ 的值域相交非空：$D(f) \cap R(\varphi) \neq \emptyset$。

1.3 反函数

定义 1.2. 设 $y = f(x)$，$x \in D$，若 $\forall x_1, x_2 \in D$，$x_1 \neq x_2$ 都有 $f(x_1) \neq f(x_2)$，称这样的 f 为一一对应。

与之对应，$\forall y_0 \in R_f$，使得（也用 s.t. 注记）存在唯一的（也用 $\exists!$ 注记）$x_0 \in D_f$，s.t. $f(x_0) = y_0$，于是得到定义在 R_f 上的函数，记作 $x = f^{-1}(y)$，称为 f 的反函数。反函数的定义域即为 f 的值域，反函数的值域即为 f 的定义域。

1.4 单调性

定义 1.3. 设函数 $y = f(x)$，$x \in D$。若对任意 $x_1, x_2 \in D$ 且 $x_1 < x_2$：

- 若 $f(x_1) \le f(x_2)$，称 $f(x)$ 为 D 上的**递增函数**；若 $f(x_1) < f(x_2)$，称 $f(x)$ 为 D 上的**严格递增函数**。

- 若 $f(x_1) \geq f(x_2)$，称 $f(x)$ 为 D 上的**递减函数**；若 $f(x_1) > f(x_2)$，称 $f(x)$ 为 D 上的**严格递减函数**。

递增函数与递减函数统称为**单调函数**；严格递增函数与严格递减函数统称为**严格单调函数**。

单调性的重要作用：判断函数有无反函数。

定理 1.1. 若 $y = f(x)$，$x \in D$ 是严格单调函数，则其有反函数且反函数严格单调，单调性与之相同。

特别提示：有反函数的不一定严格单调。例如 $y = \dfrac{1}{x}$ 有反函数 $y = \dfrac{1}{x}$（自身），但 $y = \dfrac{1}{x}$ 在其定义域内并非严格单调。

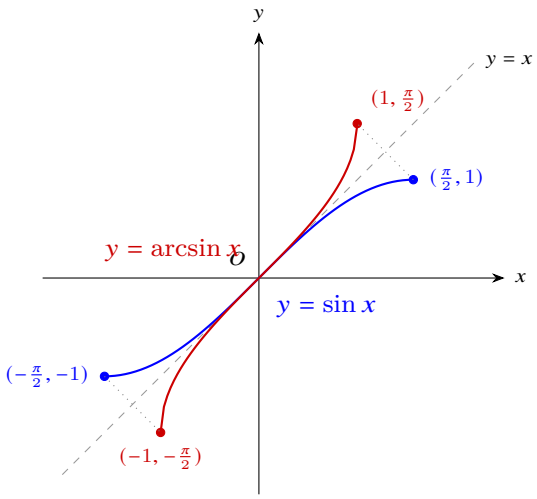


图 1: 反函数与原函数关于直线 $y = x$ 的对称性及反正弦函数主值区间

1.5 基本初等函数

基本初等函数包括：**常数函数**（$y = C$）、**幂函数**（$y = x^a$）、**指数函数**（$y = a^x$）、**对数函数**（$y = \log_a x$）、**三角函数**以及**反三角函数**。

1.5.1 六种三角函数

正弦函数、余弦函数、正切函数；

- **余切函数**：$y = \cot x = \dfrac{\cos x}{\sin x} = \dfrac{1}{\tan x}$，定义域为 $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$（单支主区间为 $(0, \pi)$）；
- **正割函数**：$y = \sec x = \dfrac{1}{\cos x}$，定义域为 $\left\{x \in \mathbb{R} \,\middle|\, x \neq k\pi + \dfrac{\pi}{2},\ k \in \mathbb{Z}\right\}$；
- **余割函数**：$y = \csc x = \dfrac{1}{\sin x}$，定义域为 $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$。

常用同角三角恒等式：

$$1 + \tan^2 x = \sec^2 x, \qquad 1 + \cot^2 x = \csc^2 x.$$

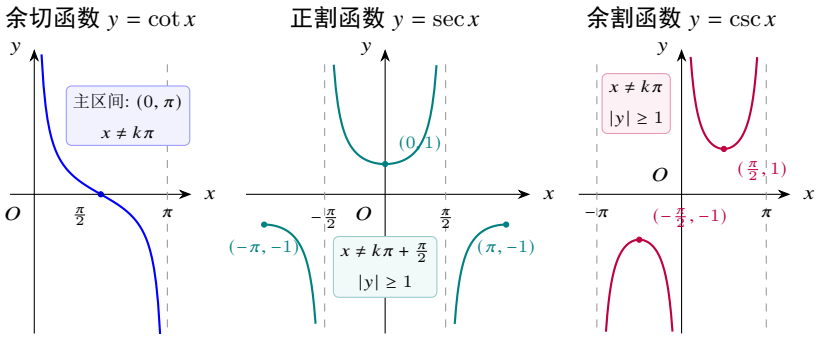


图 2: 余切函数、正割函数与余割函数的简图及其定义域

1.5.2 四种反三角函数

通过限制在严格单调的主值区间上，可定义四种反三角函数，其名称、主值定义域与值域如下：

- **反正弦函数**：$y=\arcsin x$，定义域为 $[-1,1]$，值域为 $\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$；
- **反余弦函数**：$y=\arccos x$，定义域为 $[-1,1]$，值域为 $[0,\pi]$；
- **反正切函数**：$y=\arctan x$，定义域为 $\mathbb{R}$，值域为 $\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$；
- **反余切函数**：$y=\operatorname{arccot} x$，定义域为 $\mathbb{R}$，值域为 $(0,\pi)$。

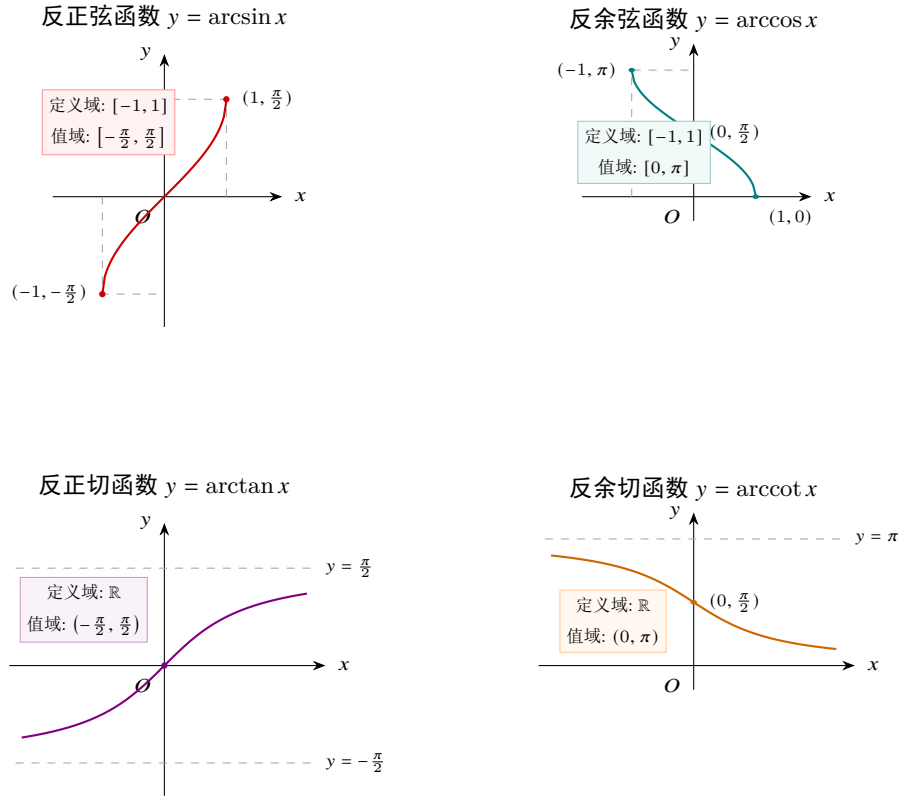


图 3: 四种反三角函数的简图及其定义域、值域

特别提醒： $y=\sin x$ 在 $\mathbb{R}$ 上非一一对应，无反函数；但 $y=\sin x$，$x\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$ 严格单增，有反函数 $y=\arcsin x$，同理亦有 $y\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$。$y=\arccos x\in[0,\pi]$，$y=\arctan x\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$，$y=\operatorname{arccot}x\in(0,\pi)$。

例 1.4. 反三角恒等式：

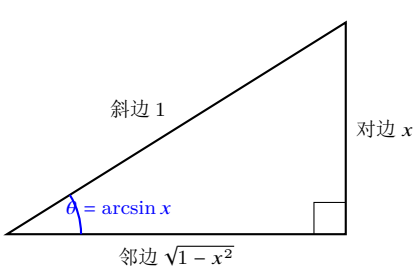
$$\sin(\arcsin x)=x,\ x\in[-1,1];\qquad \cos(\arccos x)=x,\ x\in[-1,1],$$

$$\tan(\arctan x)=x,\ x\in\mathbb{R};\qquad \cot(\operatorname{arccot}x)=x,\ x\in\mathbb{R}.$$

画三角形法：设 $\theta=\arcsin x$，则 $\cos\theta=\sqrt{1-x^2}$，

$$\cos(\arcsin x)=\sqrt{1-x^2},\qquad \tan(\arcsin x)=\frac{x}{\sqrt{1-x^2}},\quad x\in(-1,1),$$

$$\sin(\arccos x)=\sqrt{1-x^2},\qquad \tan(\arccos x)=\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}.$$



$\sin\theta=x$

$\cos(\arcsin x)=\cos\theta=\sqrt{1-x^2}$

$\tan(\arcsin x)=\tan\theta=\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}$

$\cot(\arcsin x)=\dfrac{\sqrt{1-x^2}}{x}$

图 4: 反三角函数代数求值的辅助直角三角形几何解法

1.6 初等函数

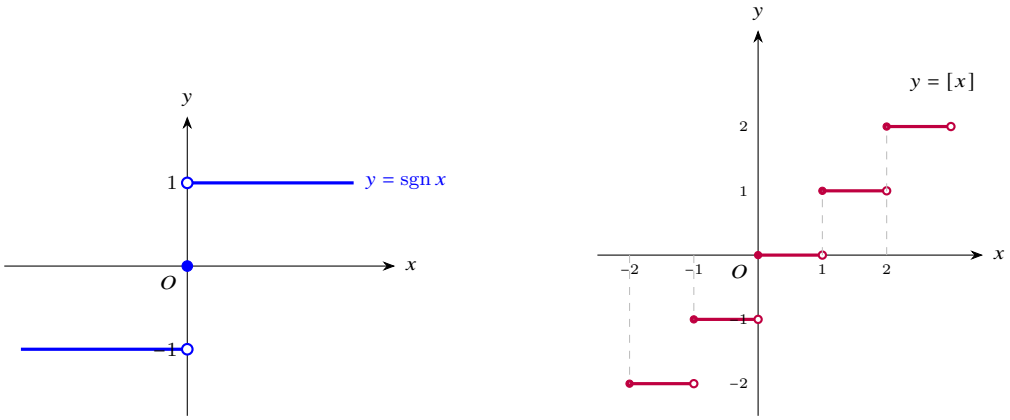
由基本初等函数经过有限次四则运算或复合运算得到的函数称为**初等函数**，否则称非初等函数。由基本初等函数经过有限次四则运算得到的称为**简单函数**（在更标准的实变函数/测度论语境中，简单函数指的是类似 $f(x)=\sum_{k=1}^{n}a_k\chi_{E_k}(x)$ 的有限值函数，在本讲义中我们不采用此种定义）。一般地，分段函数是非初等函数。

特别提醒： $f(x)=\begin{cases}-x, & x<0,\\ x, & x\geq 0,\end{cases}$ 即 $f(x)=|x|=\sqrt{x^2}$，由 $y=u^{\frac{1}{2}}$，$u=x^2$ 复合而成，是初等函数。

一般地，由一个数学表达式（仅包括基本运算或复合，不包括积分等）给出的函数为初等函数。

符号函数 $\operatorname{sgn}x=\begin{cases}1, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ -1, & x<0;\end{cases}$ **取整函数** $[x]\leq x<[x]+1$；**狄利克雷函数** $D(x)$（有理

数取 1、无理数取 0）是无最小正周期的周期函数。



(a) 符号函数 $y = \operatorname{sgn} x$　　(b) 取整函数 $y = [x]$

图 5: 典型分段函数几何形态对比

幂指函数 $y = x^x, (x > 0)$ 为初等函数：$y = e^{x \ln x}$。通常不讨论 $x \le 0$ 的情况，当 $x \le 0$ 时，x^x 只对部分负有理数有实数意义，不能在整个负半轴上构成通常的实函数。

例 1.5. 将复合函数拆为若干基本初等函数与简单函数：

$$y = e^{\sqrt{\sin(e^x+1)}} \Rightarrow y = e^u,\ u = \sqrt{v},\ v = \sin w,\ w = e^x + 1.$$

2 数列极限

2.1 数列与数列极限的定义

数列是无限排列的一列数 $a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$，记为 $\{a_n\}$。数列是一种特殊的函数：$y = f(x)$，$x \in D = \mathbb{N}_+$，将 x 按正整数由小到大排列，则 $f(n)$ 构成一个数列（$a_n = f(n)$）。

例 2.1. $1 - 1, 1 + \dfrac{1}{2}, \ldots, 1 + \dfrac{(-1)^n}{n}, \ldots$ 极限为 1；$0, 1, 0, \dfrac{1}{2}, 0, \dfrac{1}{3}, \ldots, 0, \dfrac{1}{n}, \ldots$ 极限为 0；$a_n = (-1)^{n-1}$ 无极限；$a_n = n^2$ 无极限。

若 $\{a_n\}$ 随 n 无限增大，a_n 与常数 a 无限接近，称 $\{a_n\}$ 在 $n \to +\infty$ 的极限为 a。

定理 2.1. 设 a, b 为两个常数，若 $\forall \varepsilon > 0$ 有 $|a - b| < \varepsilon$，则 $a = b$（反证法取 $\varepsilon = \dfrac{|a-b|}{2}$）。

定义 2.1. (ε–N 语言)
设 $\{a_n\}$、常数 a 给定，若 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists N \in \mathbb{N}_+$，当 $n > N$ 时都有 $|a_n - a| < \varepsilon$，称 $\{a_n\}$ 在 $n \to +\infty$ 时极限为 a，记 $\lim\limits_{n \to +\infty} a_n = a$ 或 $a_n \to a$。

- 若原条件为 $|a_n - a| \le \varepsilon$，则取 $|a_n - a| \le \dfrac{\varepsilon_0}{2} < \varepsilon_0$ 即可化为 $< \varepsilon$ 形式，且仍然保证 $\forall \varepsilon_0 > 0$；
- 给定 ε，N 可取无穷多个；给定 N，ε 有无穷多个。

几何意义：$\lim a_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0$，$\exists N$，当 $n > N$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon \Leftrightarrow a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon$，即 $a_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon) = U(a, \varepsilon)$（$a$ 的邻域）。在邻域外部仅有数列有限项，邻域内有无穷多项。

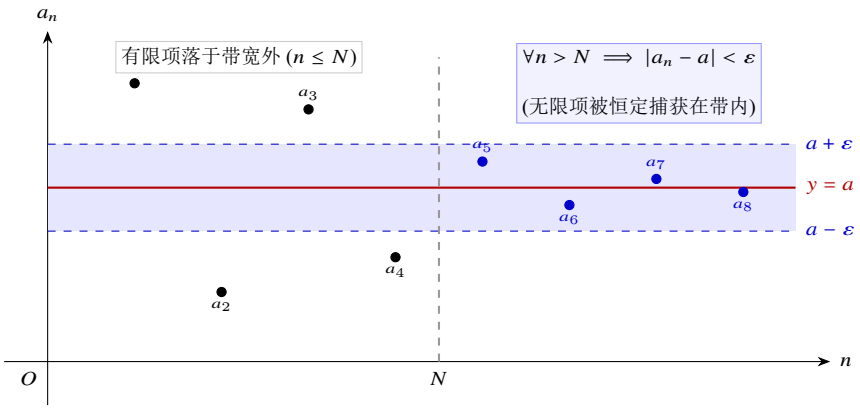


图 6: 数列极限 ε–N 定义的带状收敛几何直观

例 2.2. 证明 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n^k} = 0$（$k \in \mathbb{R}_+$）。$\forall \varepsilon > 0$，只要 $\dfrac{1}{n^k} < \varepsilon$，即 $n > \left(\dfrac{1}{\varepsilon}\right)^{\frac{1}{k}}$。取 $N = \left[\left(\dfrac{1}{\varepsilon}\right)^{\frac{1}{k}}\right] + 1$，当 $n > N$ 时必有 $|\dfrac{1}{n^k} - 0| < \varepsilon$。

例 2.3. 证明 $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 0$（$|q| < 1$）。$q = 0$ 时显然；$q \neq 0$ 时，因 $|q| < 1$，不妨取 $0 < \varepsilon < 1$，则 $|q|^n < \varepsilon \Leftrightarrow n \ln |q| < \ln \varepsilon \Leftrightarrow n > \dfrac{\ln \varepsilon}{\ln |q|}$，取 $N = \left[\dfrac{\ln \varepsilon}{\ln |q|}\right] + 1$ 即可。

例 2.4. 证明 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{a^n}{n!} = 0$（$a$ 为常数）。

$a = 0$ 时，对任意 $n \geq 1$ 恒有 $\dfrac{a^n}{n!} = 0$，结论显然成立。

$a \neq 0$ 时，必存在正整数 $m \in \mathbb{N}_+$ 使得 $m \geq |a|$。对于 $n > m$，将乘积项拆分为前 m 项与后续各项：

$$\left|\frac{a^n}{n!} - 0\right| = \frac{|a|^n}{n!} = \left(\frac{|a|}{1} \cdot \frac{|a|}{2} \cdots \frac{|a|}{m}\right) \cdot \left(\frac{|a|}{m+1} \cdot \frac{|a|}{m+2} \cdots \frac{|a|}{n-1}\right) \cdot \frac{|a|}{n}.$$

记前 m 项之积为常数 $M = \dfrac{|a|^m}{m!}$（与 n 无关）。由于 $m \geq |a|$，对于任意 $k \geq m + 1$，均有

$$\frac{|a|}{k} \leq \frac{|a|}{m+1} \leq 1,$$

因此中间各项之积满足

$$\frac{|a|}{m+1} \cdot \frac{|a|}{m+2} \cdots \frac{|a|}{n-1} \leq 1 \cdot 1 \cdots 1 = 1.$$

从而得到关键放缩式：

$$\left|\frac{a^n}{n!} - 0\right| \leq M \cdot 1 \cdot \frac{|a|}{n} = \frac{M|a|}{n}.$$

对任意给定的 $\varepsilon>0$，要使 $\left|\dfrac{a^n}{n!}-0\right|<\varepsilon$ 成立，只需保证

$$\frac{M|a|}{n}<\varepsilon \iff n>\frac{M|a|}{\varepsilon}.$$

取正整数 $N=\max\left\{m,\left[\dfrac{M|a|}{\varepsilon}\right]\right\}$，从而恒有

$$\left|\frac{a^n}{n!}-0\right|\le\frac{M|a|}{n}<\varepsilon,$$

即证得 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{a^n}{n!}=0$。

注 2.1. 适当放大

在利用 ε–N 语言证明数列极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=a$ 时，若直接求解不等式 $|a_n-a|<\varepsilon$ 较为繁琐，常用**适当放大法**（放缩法）：

- **放缩形式**：寻找形式更简单的非负数列 $g(n)$，使当 $n>N_1$ 时满足

$$|a_n-a|\le g(n);$$

- **控制简式**：要求 $\lim\limits_{n\to+\infty}g(n)=0$。由极限定义，对 $\forall\varepsilon>0$，$\exists N_2$，当 $n>N_2$ 时有 $g(n)<\varepsilon$；
- **综合取大**：取 $N=\max\{N_1,N_2\}$，则当 $n>N$ 时恒有

$$|a_n-a|\le g(n)<\varepsilon,$$

即对 $\forall\varepsilon>0$ 均有 $|a_n-a|<\varepsilon$，从而证得 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=a$。

例如证明 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{n+100}{n^{100}}=0$ 时，不妨令 $N_1=100$，当 $n>100$ 时放缩得

$$\frac{n+100}{n^{100}}<\frac{2n}{n^{100}}=\frac{2}{n^{99}}\le\frac{2}{n}<\varepsilon \implies n>\frac{2}{\varepsilon},$$

取 $N=\max\left\{100,\left[\dfrac{2}{\varepsilon}\right]\right\}$ 即可。

2.2 收敛数列的性质

1. 若 $\{a_n\}$ 有极限，则极限唯一；称该数列收敛，否则发散。
2. **数列 $\{a_n\}$ 改变、去掉或添加有限项，不改变其收敛性；若收敛则不改变其极限。**
3. **若 $\{a_n\}$ 收敛，则 $\{a_n\}$ 有界（收敛的必要条件）。**

证明. 设 $\lim a_n=a$，取 $\varepsilon=1$，$\exists N$ 使 $n>N$ 时 $|a_n-a|<1$，于是 $|a_n|\le|a_n-a|+|a|<1+|a|$。取 $M=\max\{|a_1|,|a_2|,\dots,|a_N|,|a|+1\}$，则 $\forall n$，$|a_n|\le M$。 □

4. **若 $\{a_n\}$ 无界，则 $\{a_n\}$ 发散。**

5. 若 $\lim a_n = a < b = \lim b_n$，则 $\exists N_0$，当 $n > N_0$ 时 $a_n < b_n$。

   证明. 记 $N_0 = \max\{N_1, N_2\}$，取 $\varepsilon = \dfrac{b-a}{2}$，则 $n > N_0$ 时

   $$a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon, \qquad b - \varepsilon < b_n < b + \varepsilon,$$

   即 $\dfrac{3a-b}{2} < a_n < \dfrac{a+b}{2} < b_n < \dfrac{3b-a}{2}$，故 $a_n < b_n$。 □

6. **保号性：若 $\lim a_n = a > 0$（$a < 0$），则 $\exists N_0$，当 $n > N_0$ 时 $a_n > \eta > 0$（$a_n < \eta < 0$）。**

   证明. 构造常数列 $b_n = \eta$（取 $0 < \eta < a$），由性质 5，存在 N_0 当 $n > N_0$ 时 $a_n > b_n = \eta > 0$。 □

7. 若 $\lim a_n = a$，$\lim b_n = b$，且 $\exists N_0$ 使 $n > N_0$ 时 $a_n \geq b_n$，则 $a \geq b$（反证法：若 $a < b$，由性质 5 得矛盾）。

   特别提示：$a_n = \dfrac{1}{n}$，$b_n = -\dfrac{1}{n}$ 时，$a_n > b_n$ 恒成立，但 $\lim a_n = \lim b_n = 0$，极限相等。当 $a_n > b_n$ 时，仍为 $a \geq b$ 。

四则运算：若数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均收敛，即 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = a$，$\lim\limits_{n\to+\infty} b_n = b$，则极限符号与基本代数运算可交换，具体计算方式如下：

1. **加减法：**

$$\lim_{n\to+\infty}(a_n \pm b_n) = \lim_{n\to+\infty} a_n \pm \lim_{n\to+\infty} b_n = a \pm b.$$

2. **乘法：**

$$\lim_{n\to+\infty}(a_n \cdot b_n) = \left(\lim_{n\to+\infty} a_n\right) \cdot \left(\lim_{n\to+\infty} b_n\right) = a \cdot b.$$

3. **数乘：**c 为常数，

$$\lim_{n\to+\infty}(c \cdot a_n) = c \cdot \lim_{n\to+\infty} a_n = ca.$$

4. **除法：**若 $b \neq 0$ 且各项 $b_n \neq 0$，

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim\limits_{n\to+\infty} a_n}{\lim\limits_{n\to+\infty} b_n} = \frac{a}{b}.$$

注 2.2. (特别注意：四则运算法则的使用前提)

无限项不能直接使用四则运算法则。四则运算法则仅适用于**有限项**的代数运算。若项数随 n 变化（趋向无穷项），严禁逐项取极限。例如：

$$\lim_{n\to+\infty} \underbrace{\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \cdots + \frac{1}{n}\right)}_{n\text{ 项}} = \lim_{n\to+\infty}\left(n \cdot \frac{1}{n}\right) = 1 \neq 0,$$

若错误地对无限项逐项套用加法法则，会得出 $\lim_{n\to+\infty}\underbrace{\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{n}+\cdots+\frac{1}{n}\right)}_{n\text{ 项}}=0$ 的荒谬结论。

例 2.5. 有理分式极限（抓大放小）：设 $a_0\neq 0, b_0\neq 0$ 为常数，多项式均为有限项：

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{a_0n^k+a_1n^{k-1}+\cdots+a_k}{b_0n^m+b_1n^{m-1}+\cdots+b_m}.$$

具体计算方式：分子分母分别提取最高次幂 n^k 与 n^m：

$$=\lim_{n\to+\infty}\frac{n^k}{n^m}\cdot\frac{a_0+a_1\dfrac{1}{n}+\cdots+a_k\dfrac{1}{n^k}}{b_0+b_1\dfrac{1}{n}+\cdots+b_m\dfrac{1}{n^m}}.$$

根据商和与数乘运算法则，当 $n\to+\infty$ 时，各项 $\frac{1}{n^p}\to 0$（$p\geq 1$），右侧分式极限为 $\frac{a_0+0+\cdots+0}{b_0+0+\cdots+0}=\frac{a_0}{b_0}$。因此极限完全由最高次项之比（即“抓大放小”原则：$\frac{a_0n^k}{b_0n^m}$）决定：

$$=\begin{cases}0, & k<m,\\ \dfrac{a_0}{b_0}, & k=m,\\ \infty, & k>m.\end{cases}$$

说明：当 $k>m$ 时，结论中记为不带符号的无穷大“∞”，表示数列绝对值趋向于无穷大（正负均可）。若需区分具体的正负无穷大，其符号完全由最高次项系数之商 $\frac{a_0}{b_0}$ 的符号决定：当 $\frac{a_0}{b_0}>0$ 时为 $+\infty$；当 $\frac{a_0}{b_0}<0$ 时为 $-\infty$。

2.3　夹逼定理

定理 2.2. 若 $\exists N_0$，当 $n>N_0$ 时都有 $a_n\leq c_n\leq b_n$，且 $\lim a_n=\lim b_n=a$，则 $\lim c_n=a$。

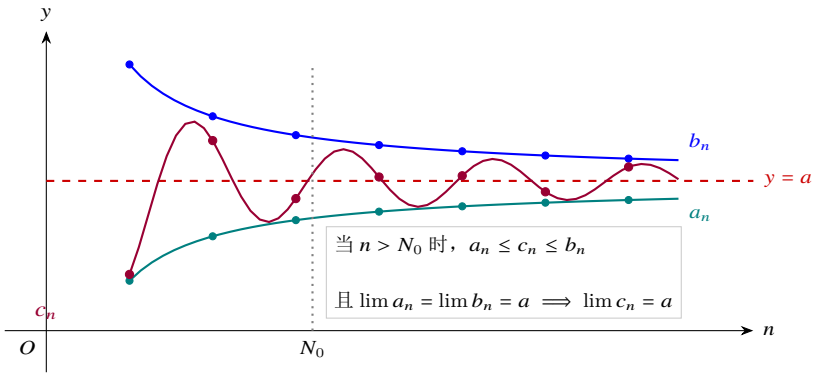


图 7: 数列夹逼定理（两面夹准则）几何示意图

例 2.6. 求 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{a^n+b^n+c^n}$（不妨设 $a\geq b\geq c\geq 0$）：

$$\sqrt[n]{a^n}\leq\sqrt[n]{a^n+b^n+c^n}\leq\sqrt[n]{3a^n},$$

左右极限均为 a，故原极限 $=a$。

例 2.7. 求数列极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}c_n$，其中

$$c_n=\frac{\sqrt{1\cdot 2}}{n^2+1}+\frac{\sqrt{2\cdot 3}}{n^2+2}+\cdots+\frac{\sqrt{n(n+1)}}{n^2+n}.$$

解：对每项放缩后夹逼求极限。

注意到 $k<\sqrt{k(k+1)}<k+1$：

- **缩小**：分子取小 $\sqrt{k(k+1)}>k$，分母取大 $n^2+k\leq n^2+n$，则

$$c_n>\frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n}=\frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2+n}=\frac{1}{2};$$

- **放大**：分子取大 $\sqrt{k(k+1)}<k+1$，分母取小 $n^2+k>n^2$，则

$$c_n<\frac{2+3+\cdots+(n+1)}{n^2}=\frac{\frac{n(n+3)}{2}}{n^2}=\frac{n+3}{2n}.$$

由夹逼定理，原数列极限为

$$\lim_{n\to+\infty}c_n=\frac{1}{2}.$$

2.4 确界原理与单调有界定理

定理 2.3 (确界原理)**.** 设 A 为非空实数集：

1. 若 A 有上界，则 A 必有上确界 $\sup A$；
2. 若 A 有下界，则 A 必有下确界 $\inf A$。

数 $\beta=\sup A$ 的充要条件为：$\forall a\in A$ 均有 $a\leq\beta$，且 $\forall\varepsilon>0$，$\exists a'\in A$ 使得 $a'>\beta-\varepsilon$。下确界性质对称。

定理 2.4. 单调有界定理

若 $\{a_n\}$ 递增有上界，则 $\{a_n\}$ 收敛（递减有下界性质对称，条件可放宽为从某项 N 起单调且有界）。即：

$$\exists M\in\mathbb{R},N_0\in\mathbb{N}_+,\forall n\geq N_0,a_n\leq M(\text{若}a_n\text{ 递减有下界则}a_n\geq M).$$

证明. 设上确界为 β。$\forall \varepsilon > 0$，$\beta - \varepsilon$ 不是上界，故 $\exists N$ 使得 $a_N > \beta - \varepsilon$。由 $\{a_n\}$ 单调递增，当 $n > N$ 时有 $\beta - \varepsilon < a_N \le a_n \le \beta$，从而 $|a_n - \beta| < \varepsilon$，收敛于 β。 □

例 2.8. $x_0 = 2$，$x_n = \dfrac{2x_{n-1}^3 + 1}{3x_{n-1}^2}$，证明收敛并求极限。

解：$x_n = \dfrac{1}{3}(x_{n-1} + x_{n-1} + \dfrac{1}{x_{n-1}^2})$，由均值不等式 $x_n \ge 1$，且

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1 - x_n^3}{3x_n^2} \le 0,$$

单调递减有下界，收敛。设极限为 a，则 $n \to +\infty$ 时 $a = \dfrac{2a^3 + 1}{3a^2}$，解得 $a = 1$。

定理 2.5. 自然常数 e 的存在性

数列 $a_n = \left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n$ 单调递增且有上界，因而极限存在。将其极限定义为自然常数 e，即

$$\lim_{n \to +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

证明.（一）证明单调递增性

方法一（均值不等式法，推荐）：考虑 $n+1$ 个正数：n 个 $\left(1 + \dfrac{1}{n}\right)$ 与 1 个 1。由算术–几何均值不等式（AM-GM）：

$$\sqrt[n+1]{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot 1} < \frac{n\left(1 + \dfrac{1}{n}\right) + 1}{n+1} = \frac{(n+1) + 1}{n+1} = 1 + \frac{1}{n+1}.$$

两边同时取 $n+1$ 次方，即得

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} = a_{n+1},$$

故数列 $\{a_n\}$ 严格单调递增。

方法二（二项式展开通项比值法）：将 $a_n = \left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n$ 依二项式定理展开，其第 $r+1$ 项（$r = 0, 1, \ldots, n$）为

$$T_{r+1}(n) = C_n^r \left(\frac{1}{n}\right)^r = \frac{n!}{r!(n-r)!\, n^r}.$$

对于 a_{n+1}，其对应第 $r+1$ 项为

$$T_{r+1}(n+1) = C_{n+1}^r \left(\frac{1}{n+1}\right)^r = \frac{(n+1)!}{r!(n+1-r)!\, (n+1)^r}.$$

计算两对应项之比：

$$\frac{T_{r+1}(n+1)}{T_{r+1}(n)} = \frac{n^r}{(n+1-r)(n+1)^{r-1}} = \frac{n^r}{(n+1)^r - r(n+1)^{r-1}} \ge 1.$$

当且仅当$r = 0, 1$等号成立

即前 $n+1$ 项中每一项均有 $T_{r+1}(n+1) \geq T_{r+1}(n)$，等号不总成立，且 a_{n+1} 还额外多出第 $n+2$ 项正项 $T_{n+2}(n+1) > 0$，故同样证得 $a_{n+1} > a_n$。

（二）证明有界性

考虑 n 个正数：$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ 以及 $n-2$ 个 1。由均值不等式：

$$\sqrt[n]{\frac{1}{4}} = \sqrt[n]{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 \cdots 1} < \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1 \cdot (n-2)}{n} = \frac{n-1}{n}.$$

两边取 n 次方得：

$$\left(\frac{n-1}{n}\right)^n > \frac{1}{4} \iff \left(\frac{n}{n-1}\right)^n < 4.$$

从而对于 a_n，有

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1} < 4,$$

故数列 $\{a_n\}$ 有上界。

综上，由单调有界定理，极限 $\lim\limits_{n \to +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 必存在，将其记为自然常数 e。 □

2.5 子数列与柯西收敛准则

子数列：从 $\{a_n\}$ 中挑选无限项，按原来下标顺序无限地排成一列，称其子数列 $\{a_{n_k}\}$（$n_k \geq k$）。

定理 2.6. $\{a_n\}$ 收敛的充要条件是所有子数列均收敛且极限值相同。

证明. • **充分性**：由于数列 $\{a_n\}$ 本身也是其自身的一个子数列，因此若所有子数列均收敛且极限值相同，则 $\{a_n\}$ 显然收敛。

• **必要性**：设 $\lim\limits_{n \to \infty} a_n = a$。由极限的 ε–N 定义，$\forall \varepsilon > 0$，$\exists N \in \mathbb{N}_+$，使得当 $n > N$ 时，恒有

$$|a_n - a| < \varepsilon.$$

任取 $\{a_n\}$ 的任一子数列 $\{a_{n_k}\}$，由子数列定义知下标严格递增，故 $n_k \geq k$。当 $k > N$ 时，必有 $n_k \geq k > N$，从而

$$|a_{n_k} - a| < \varepsilon,$$

即证明了任一子数列 $\{a_{n_k}\}$ 均收敛且极限值相同，均为 a。 □

推论 2.7 (单调数列子列收敛的充要条件)**.** 若数列 $\{a_n\}$ 单调，则 $\{a_n\}$ 收敛的充要条件是存在某一子数列 $\{a_{n_k}\}$ 收敛，此时二者极限相同。

证明. 必要性显然；下证充分性。不妨设 $\{a_n\}$ 单调递增，且其某一子数列满足 $\lim\limits_{k \to \infty} a_{n_k} = a$。

1. **先证** $a_n \leq a$：先证 $a_{n_k} \leq a$。反证法，若存在某项 $a_{n_{k_1}} > a$，则当 $k > k_1$ 时，由单调递增性有

$$a_{n_k} \geq a_{n_{k_1}} > a \implies |a_{n_k} - a| \geq a_{n_{k_1}} - a > 0,$$

与 $a_{n_k} \to a$ 矛盾，故 $a_{n_k} \le a$ 对一切 k 成立。

对任意 n，取充分大的 k 使 $n_k \ge n$，由单调性有 $a_n \le a_{n_k} \le a$，故 $a_n \le a$ 对一切 n 成立。

2. **再证** $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$：对任给 $\varepsilon > 0$，由 $a_{n_k} \to a$，$\exists K_0 > 0$，当 $k > K_0$ 时有 $a - a_{n_k} < \varepsilon$。取正整数 $N = n_{K_0+1}$，则 $a - a_N < \varepsilon$。

当 $n > N$ 时，由 $\{a_n\}$ 单调递增可知 $a_n \ge a_N$，又有 $a_n \le a$，故

$$0 \le a - a_n \le a - a_N < \varepsilon,$$

即 $|a_n - a| < \varepsilon$。由 ε–N 定义，即证得 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$。 □

例 2.9. $\lim a_n = a$，求证 $\lim \sqrt[3]{a_n} = \sqrt[3]{a}$。

用公式

$$|\sqrt[3]{a_n} - \sqrt[3]{a}| = \frac{|a_n - a|}{(\sqrt[3]{a_n})^2 + \sqrt[3]{a_n}\sqrt[3]{a} + (\sqrt[3]{a})^2},$$

$a \ne 0$ 时，分母 $\ge \dfrac{3}{4}(\sqrt[3]{a})^2$，放缩后由 ε–N 定义即得。

$a = 0$ 时，也易得。

例 2.10. 证明 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{\sqrt[n]{1} + \sqrt[n]{2} + \cdots + \sqrt[n]{n}}{n} = 1$。

夹逼：

$$\frac{1 + 1 + \cdots + 1}{n} \le a_n \le \frac{\sqrt[n]{n} + \cdots + \sqrt[n]{n}}{n} = \sqrt[n]{n},$$

$1 \le a_n \le \sqrt[n]{n}$，由 $\lim \sqrt[n]{n} = 1$ 得 $\lim a_n = 1$。

定理 2.8. 柯西收敛准则

$\{a_n\}$ 收敛的充要条件是：$\forall \varepsilon > 0$，$\exists N > 0$，$\forall p \in \mathbb{N}_+$，当 $n > N$ 时有 $|a_{n+p} - a_n| < \varepsilon$。

不收敛的判别：$\exists \varepsilon_0 > 0$，$\forall N > 0$，$\exists n_0 > N$ 及 $p_0 \in \mathbb{N}_+$ s.t. $|a_{n_0+p_0} - a_{n_0}| \ge \varepsilon_0$。

例 2.11. 证明 $x_n = 1 + \dfrac{1}{2} + \cdots + \dfrac{1}{n}$ 发散：取 $p = n$，

$$x_{n+p} - x_n = \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n} \ge \frac{n}{2n} = \frac{1}{2},$$

取 $\varepsilon_0 = \dfrac{1}{2}$ 即满足发散条件。

2.6 Stolz 定理

Stolz 定理（斯托尔茨定理，又称 Stolz–Cesàro 定理）用于求数列商的极限。其基本思路是：在满足条件时，将数列之比转化为相邻项的差分之比。

定理 2.9 (Stolz 定理：分母趋于无穷型)**.** 设 $\{a_n\}$、$\{b_n\}$ 为实数列，$\{b_n\}$ 严格递增且 $b_n \to +\infty$。若

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = L,$$

其中 L 为有限实数、$+\infty$ 或 $-\infty$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=L.$$

这里不要求 $\{a_n\}$ 单调，也不要求 $a_n\to\infty$；条件从某一项起成立即可。

定理 2.10 (Stolz 定理：$\frac{0}{0}$ 型)**.** 设 $a_n\to 0$，且 $\{b_n\}$ 为严格递减的正数列，$b_n\to 0$。若

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}=L,$$

其中 L 为有限实数、$+\infty$ 或 $-\infty$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=L.$$

此时 $a_n\to 0$ 是必要的使用条件，不能省略。

例 2.12 (用差分消去累加和)**.** 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1^2+2^2+\cdots+n^2}{n^3}$。

令 $a_n=\sum_{k=1}^{n}k^2$，$b_n=n^3$。由于 $\{b_n\}$ 严格递增且趋于 $+\infty$，又有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^2}{(n+1)^3-n^3}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^2}{3n^2+3n+1}=\frac{1}{3},$$

由 Stolz 定理，原极限为 $\dfrac{1}{3}$。相邻两项相减后，累加和只剩下新增的一项，因此无需先求出平方和公式。

与洛必达法则的比较（洛必达法则将在后文介绍）：

1. **研究对象与运算不同**：Stolz 定理处理数列极限，考察差分之比 $\dfrac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}$；洛必达法则处理函数极限，考察导数之比 $\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$。数列的指标 n 取离散值，不能直接对 n 求导。
2. **适用条件不同**：上述 Stolz 定理要求分母数列满足相应的严格单调性及极限条件，不需要可导性；洛必达法则则要求核对 $\dfrac{0}{0}$ 或 $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型条件、相关区间内分子分母可导、$g'(x)\neq 0$ 等条件。两者都必须先检查条件，再进行运算。
3. **常用场景不同**：含累加和或递推关系的数列，差分往往能使式子显著简化；含指数、对数、三角函数等的函数商，求导有时更方便。若将数列写成 $a_n/b_n=F(n)/G(n)$，可在满足条件时先用洛必达法则求连续变量极限 $\lim_{x\to+\infty}F(x)/G(x)$，再得到整数点上的数列极限；这需要明确的函数延拓及相应的可导条件。
4. **共同的注意事项**：差分之比或导数之比的极限不存在时，只能说明不能通过相应定理得出结论，不能据此断言原来的商没有极限；连续使用时，也须逐次检查条件。

3 函数极限

3.1 函数极限的定义

$x \to +\infty$：设 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上有定义，A 为确定常数。若 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists X > 0$，当 $x > X$ 时有 $|f(x) - A| < \varepsilon$，称 $x \to +\infty$ 时 $f(x)$ 的极限为 A，记为 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$（或 $f(x) \to A$ 当 $x \to +\infty$）。

$x \to -\infty$ 同理。

$x \to \infty$：设 $f(x)$ 在 $(-\infty, b] \cup [a,+\infty)$（$b \le a$）上有定义，$A$ 为确定常数。若 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists X > 0$，当 $|x| > X$ 时满足定义：

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

称 $x \to \infty$ 时 $f(x)$ 的极限为 A，记为 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A$。且有

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x\to+\infty} f(x) = A \text{ 且 } \lim_{x\to-\infty} f(x) = A.$$

邻域与去心邻域：

- 开区间 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 称为点 x_0 的 δ **邻域**，记作 $U(x_0, \delta) \triangleq \{x \mid |x - x_0| < \delta\}$。
- 集合 $(x_0-\delta, x_0)\cup(x_0, x_0+\delta)$ 称为点 x_0 的 δ **去心邻域**，记作 $\mathring{U}(x_0, \delta) \triangleq \{x \mid 0 < |x-x_0| < \delta\}$。
- 相应地，$(x_0, x_0 + \delta)$ 称为右邻域 $\mathring{U}_+(x_0, \delta)$；$(x_0 - \delta, x_0)$ 称为左邻域 $\mathring{U}_-(x_0, \delta)$。

$x \to x_0$（**ε–δ 定义**）：设 $f(x)$ 在点 x_0 的某去心邻域 $\mathring{U}(x_0, \delta_0)$ 上有定义，若 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists \delta > 0$（$\delta \le \delta_0$），当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时都有

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

称 $x \to x_0$ 时 $f(x)$ 的极限为 A（双侧极限），记为 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$。

单侧极限：

- **右极限**（从大于 x_0 侧趋于 x_0）：设 $f(x)$ 在 $\mathring{U}_+(x_0, \delta_0) = (x_0, x_0+\delta_0)$ 上有定义，若 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists 0 < \delta \le \delta_0$，当 $x_0 < x < x_0+\delta$ 时有 $|f(x)-A| < \varepsilon$，记为 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = f(x_0^+) = f(x_0+o) = A$。（此处的 o 是无穷小的注记，表示无限趋近于 0。）
- **左极限**（从小于 x_0 侧趋于 x_0）：设 $f(x)$ 在 $\mathring{U}_-(x_0, \delta_0) = (x_0 - \delta_0, x_0)$ 上有定义，同理记为 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) = f(x_0^-) = f(x_0 - o) = A$。（此处的 o 是无穷小的注记，表示无限趋近于 0。）

定理 3.1.

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x\to x_0^-} f(x) = A \text{ 且 } \lim_{x\to x_0^+} f(x) = A.$$

逆否命题：若左右极限 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ 至少有一个不存在，或均存在但不相等，则 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 不存在。

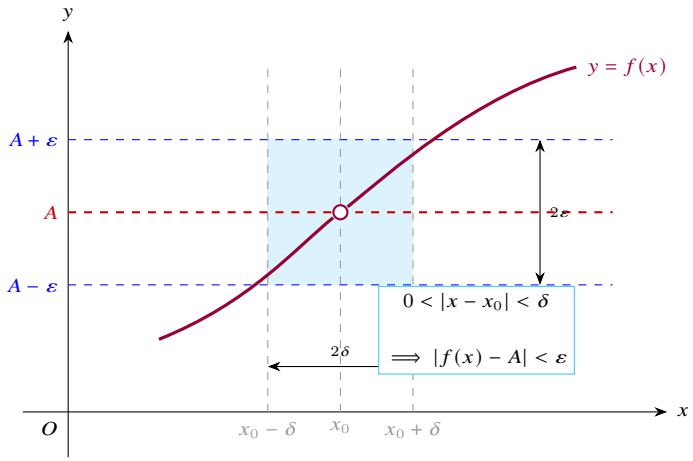


图 8: 函数极限 ε–δ 定义的去心矩形邻域几何直观

例 3.1. 证明 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{1}{2}$。$\forall\varepsilon>0$，要 $\left|\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{1}{2}\right|<\varepsilon$，即 $\left|\dfrac{1-x}{2(x+1)}\right|<\varepsilon$。先限制 $|x-1|<\delta=1$，则 $0<x<2$，$x+1<3$，于是

$$\left|\frac{1-x}{2(x+1)}\right|<\frac{|1-x|}{2},$$

只要 $|1-x|<2\varepsilon$。取 $\delta=\min\{2\varepsilon,1\}$ 即可。核心思想：取放大后的 $|1-x|$ 与满足 ε 的 $|x-1|$ 的公共范围得到 δ。

3.2 函数极限的性质

1. **唯一性**：若极限存在则唯一。

2. **局部有界**：若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$，则 $\exists\delta_0>0$，当 $x\in\mathring{U}(x_0,\delta_0)$ 时 $|f(x)|\le M$。（注：无法保证整体有界，因邻域外部情况不可控）

   证明. 取 $\varepsilon=1$，$\exists\delta_0>0$，在 $\mathring{U}(x_0,\delta_0)$ 上有 $|f(x)-A|<\varepsilon=1$，则

   $$|f(x)|-|A|\le|f(x)-A|<1\implies|f(x)|<|A|+1=M.$$ □

3. 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$，$\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=B$，且 $A<B$，则 $\exists\delta_0>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta_0$ 时恒有

   $$f(x)<g(x).$$

   推论（保号性）：若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A>0$（或 $A<0$），则对 $\forall 0<\eta<A$（或 $A<\eta<0$），$\exists\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时有

   $$f(x)>\eta>0\quad(\text{或}f(x)<\eta<0).$$

4. 若 $\exists\delta_0>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta_0$ 时 $f(x)\le g(x)$，且 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$，$\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=B$，则 $A\le B$。（注：即使区间内严格成立 $f(x)<g(x)$，极限值仍仅满足 $A\le B$。例如，取 $f(x)=\dfrac{1}{x}$，$g(x)=\dfrac{1}{x^2}$）
5. **四则运算**：若 $\lim f(x)=A$，$\lim g(x)=B$，则 $\lim(f\pm g)=A\pm B$，$\lim(fg)=AB$，$\lim\dfrac{f}{g}=\dfrac{A}{B}$（$B\neq 0$）。

例 3.2. 设多项式 $P_n(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n$（实系数多项式）：

$$\lim_{x\to x_0}P_n(x)=P_n(x_0),\quad \lim_{x\to x_0^+}P_n(x)=\lim_{x\to x_0^-}P_n(x)=P_n(x_0).$$

称 $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$ 为有理函数（$P(x),Q(x)$ 均为实系数多项式）。当 $Q_m(x_0)\neq 0$ 时，有

$$\lim_{x\to x_0}\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}=\frac{P_n(x_0)}{Q_m(x_0)}.$$

当自变量趋于无穷（$x\to\infty$）时，对于有理函数（设 $a_0\neq 0,b_0\neq 0$），有

$$\lim_{x\to\infty}\frac{a_0x^k+a_1x^{k-1}+\cdots+a_k}{b_0x^m+b_1x^{m-1}+\cdots+b_m}=\begin{cases}0, & k<m,\\ \dfrac{a_0}{b_0}, & k=m,\\ \infty, & k>m.\end{cases}$$

例 3.3.

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x^3-1}=\lim_{x\to 1}\frac{x+1}{x^2+x+1}=\frac{2}{3};$$

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt[3]{x}-1}=\lim_{x\to 1}\frac{(x^{\frac12}-1)(x^{\frac12}+1)(x^{\frac23}+x^{\frac13}+1)}{(\sqrt[3]{x}-1)(x^{\frac23}+x^{\frac13}+1)(x^{\frac12}+1)}=\lim_{x\to 1}\frac{x^{\frac23}+x^{\frac13}+1}{x^{\frac12}+1}=\frac{3}{2}.$$

例 3.4. 若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A\ge 0$，则 $\lim\limits_{x\to x_0}\sqrt[n]{f(x)}=\sqrt[n]{A}$（利用 a^n-b^n 因式分解及局部有界放缩。本式成立的前提是 $\sqrt[n]{f}(x)$ 有定义）。

3.3 夹逼定理与单调有界

定理 3.2. 若 $\exists\delta_0>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta_0$ 时有 $f(x)\le h(x)\le g(x)$，且 $\lim f=\lim g=A$，则 $\lim h=A$。

例 3.5.

$$\lim_{x\to 0^+}x\left[\frac{1}{x}\right]:\qquad 1-x\le x\left[\frac{1}{x}\right]\le 1,$$

由夹逼定理，$\lim\limits_{x\to 0^+}x[\dfrac{1}{x}]=1$。

3.4 重要极限

定理 3.3.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1.$$

证明. 先证 $x\to 0^+$，取 $x\in(0,\frac{\pi}{2})$。在以原点 O 为圆心的单位圆（半径 $R=1$）中，设圆弧交点 $A(1,0)$，弧上动点 $B(\cos x,\sin x)$ 对应圆心角 x。过 B 作 x 轴垂线交于 $D(\cos x,0)$，过 A 作切线交 OB 延长线于 $C(1,\tan x)$。由几何面积的严格包含关系（**数形结合考试好用，有的时候可以混证明**）：

$$S_{\triangle OBD}<S_{\text{扇形}AOB}<S_{\triangle AOC}\Rightarrow\frac{1}{2}\cdot 1\cdot\sin x<\frac{1}{2}\cdot 1^2\cdot x<\frac{1}{2}\cdot 1\cdot\tan x,$$

即 $\sin x<x<\tan x$。同除以 $\sin x>0$ 得 $1<\dfrac{x}{\sin x}<\dfrac{1}{\cos x}$，取倒数即

$$\cos x<\frac{\sin x}{x}<1.$$

又

$$\cos x=1-2\sin^2\frac{x}{2}>1-2\left(\frac{x}{2}\right)^2=1-\frac{x^2}{2},$$

故 $1-\dfrac{x^2}{2}<\cos x<\dfrac{\sin x}{x}<1$。当 $x\to 0^+$ 时，左右两边极限均为 1，由夹逼定理得 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\sin x}{x}=1$。当 $x\to 0^-$ 时令 $t=-x>0$，同样有极限为 1。综合得证。 □

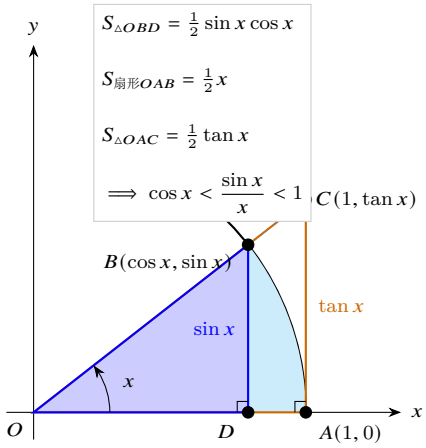


图 9: 第一重要极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$ 的单位圆面积放大法几何图

推论 3.4. 对任意 $x\in\mathbb{R}$，均有 $|\sin x|\le|x|$；且当 $x\to 0$ 时 $\sin x\sim x$。一般地，若 $\lim f(x)=0$，则

$$\lim\frac{\sin f(x)}{f(x)}=1.$$

定理 3.5.

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e\iff\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e.$$

证明. 先证 $x \to +\infty$：不妨设 $x \geq 1$，有 $[x] \leq x < [x]+1$。记 $n=[x]$，由单调性放缩得

$$\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1+\frac{1}{x}\right)^x < \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

由数列极限的性质：

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^n = \frac{\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)} = \frac{e}{1} = e,$$

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \cdot \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right) = e\cdot 1 = e.$$

由夹逼定理得 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$。

再证 $x \to -\infty$：令 $x=-t$（$t\to+\infty$），有

$$\begin{aligned}\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x &= \lim_{t\to+\infty}\left(1-\frac{1}{t}\right)^{-t} = \lim_{t\to+\infty}\left(\frac{t}{t-1}\right)^t \\ &= \lim_{t\to+\infty}\left(1+\frac{1}{t-1}\right)^{t-1}\cdot\lim_{t\to+\infty}\left(1+\frac{1}{t-1}\right) = e\cdot 1 = e.\end{aligned}$$

综合两方面即得 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$。令 $x=\frac{1}{u}$（$u\to 0$），即得等价形式 $\lim\limits_{u\to0}(1+u)^{\frac{1}{u}} = e$。 □

一般形式：若 $f(x)\to 0$，则 $\lim(1+f(x))^{\frac{1}{f(x)}} = e$。

特别地，若将连续变量 x 限制为正整数 $n\to+\infty$，即对应数列极限形式 $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$。

例 3.6.

$$\lim_{x\to0}\frac{1-\cos x}{x^2} = \lim_{x\to0}\frac{2\sin^2\frac{x}{2}}{x^2} = \lim_{x\to0}\frac{2\cdot\frac{x^2}{4}}{x^2} = \frac{1}{2},$$

即 $x\to0$ 时 $1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2$。

例 3.7.

$$\lim_{x\to0}\frac{\tan x}{x} = \lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{1}{\cos x} = 1.$$

例 3.8.

$$\lim_{x\to0}(\cos x)^{\frac{1}{1-\cos x}} = \lim_{x\to0}\left[(1+\cos x-1)^{\frac{1}{\cos x-1}}\right]^{-1} = e^{-1}.$$

例 3.9. 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x-a}{x+a}\right)^x$。

- **解法一**（化为 $1+f(x)$ 标准型）：

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x-a}{x+a}\right)^x = \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{-2a}{x+a}\right)^x = \lim_{x\to\infty}\left[\left(1+\frac{-2a}{x+a}\right)^{\frac{x+a}{-2a}}\right]^{\frac{-2ax}{x+a}} = e^{-2a}.$$

- **解法二**（分子分母同除以 x）：

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x-a}{x+a}\right)^x=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{1-\dfrac{a}{x}}{1+\dfrac{a}{x}}\right)^x=\frac{\lim\limits_{x\to\infty}\left[\left(1-\dfrac{a}{x}\right)^{-\frac{x}{a}}\right]^{-a}}{\lim\limits_{x\to\infty}\left[\left(1+\dfrac{a}{x}\right)^{\frac{x}{a}}\right]^{a}}=\frac{e^{-a}}{e^{a}}=e^{-2a}.$$

3.5 海涅定理（归结原则）

定理 3.6. $f(x)$ 在 $\mathring{U}(x_0,\delta_0)$ 内有定义，$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 存在的充要条件是：对任意 $\{x_n\}\subset\mathring{U}(x_0,\delta_0)$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_0$，$\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)$ 存在且相等（记为 A）。即：函数极限存在 $\Leftrightarrow$ 相应函数值数列的极限存在且相等。

证明. • **必要性**：已知 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$。由函数极限的 ε–δ 定义，对任意 $\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$（不妨设 $\delta\le\delta_0$），当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，恒有

$$|f(x)-A|<\varepsilon.$$

任取数列 $\{x_n\}\subset\mathring{U}(x_0,\delta_0)$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_0$。对上述 $\delta>0$，由数列极限定义，$\exists N\in\mathbb{N}_+$，当 $n>N$ 时恒有

$$0<|x_n-x_0|<\delta,$$

于是当 $n>N$ 时必有

$$|f(x_n)-A|<\varepsilon,$$

由数列极限定义即得 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=A$。

- **充分性**（反证法，**正难则反**）：已知对任意满足 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_0$ 的数列 $\{x_n\}\subset\mathring{U}(x_0,\delta_0)$，$\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)$ 均存在且相等，记该共同极限为 A。
  假设当 $x\to x_0$ 时 $f(x)$ 不以 A 为极限，即

$$\exists\varepsilon_0>0,\quad\forall\delta>0,\quad\exists x_\delta\in\mathring{U}(x_0,\delta),\ \text{使得}|f(x_\delta)-A|\ge\varepsilon_0.$$

特别地，依次取 $\delta_n=\dfrac{\delta_0}{2^n}$（$n=1,2,\dots$），则存在相应的点 $x_n\in\mathring{U}\left(x_0,\dfrac{\delta_0}{2^n}\right)$，满足

$$0<|x_n-x_0|<\frac{\delta_0}{2^n}\quad\text{且}\quad|f(x_n)-A|\ge\varepsilon_0.$$

由此构造出一个数列 $\{x_n\}\subset\mathring{U}(x_0,\delta_0)$。显然 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_0$，但其函数值数列满足 $|f(x_n)-A|\ge\varepsilon_0>0$，故 $\{f(x_n)\}$ 不以 A 为极限，这与已知条件矛盾！
因此假设不成立，必有 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$。 □

逆否命题（极限不存在判别法）：

- 若存在两个子数列 $\{x_n'\},\{x_n''\}\subset \mathring{U}(x_0,\delta_0)$，满足 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n'=\lim\limits_{n\to\infty}x_n''=x_0$，但 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n')\neq\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n'')$；
- 或存在某个数列 $\{x_n\}\subset\mathring{U}(x_0,\delta_0)$，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_0$，但数列 $\{f(x_n)\}$ 的极限不存在；

则函数极限 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 必不存在。

例 3.10. 证明 $y=\sin x$ 在 $x\to\infty$ 时极限不存在。取 $x_n'=2n\pi\to+\infty$，$\sin x_n'=0$；取 $x_n''=2n\pi+\dfrac{\pi}{2}\to+\infty$，$\sin x_n''=1$。二者不等，由海涅定理极限不存在。

例 3.11. 证明 $y=\sin\dfrac{1}{x}$ 在 $x\to0$ 时极限不存在。

取子数列 $x_n'=\dfrac{1}{n\pi}\to0$（$n\to\infty$），则 $\sin\dfrac{1}{x_n'}=\sin(n\pi)=0\to0$；

取子数列 $x_n''=\dfrac{1}{2n\pi+\dfrac{\pi}{2}}\to0$（$n\to\infty$），则 $\sin\dfrac{1}{x_n''}=\sin\left(2n\pi+\dfrac{\pi}{2}\right)=1\to1$。

两子数列极限不同，由海涅定理知 $\lim\limits_{x\to0}\sin\dfrac{1}{x}$ 不存在。

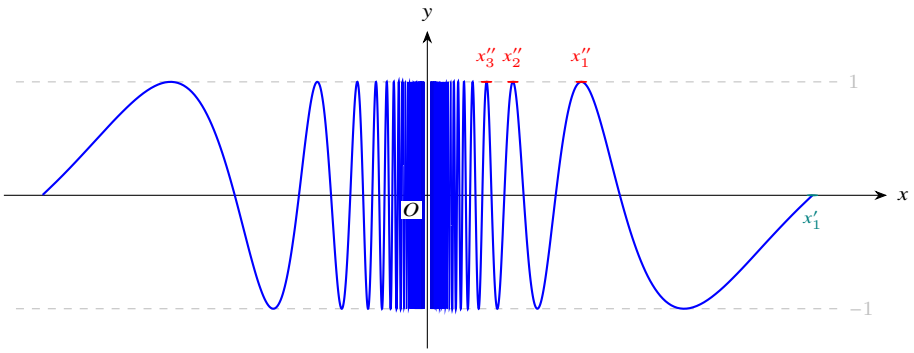


图 10: 振荡函数 $y=\sin\dfrac{1}{x}$ 在原点附近的连续剧烈振荡

例 3.12. 除法法则的证明思路：设 $h(x)=\dfrac{f(x)}{g(x)}$，在 $\mathring{U}(x_0,\delta_0)$ 内任取 $\{x_n\}\to x_0$，则 $\lim f(x_n)=A$，$\lim g(x_n)=B\neq0$，数列除法法则给出 $\lim h(x_n)=\dfrac{A}{B}$；由海涅定理 $\lim h(x)=\dfrac{A}{B}$。即把函数极限问题转化为数列极限问题。

3.6 无穷小量及其性质

定义 3.1. 若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=0$，称 $x\to x_0$ 时 $f(x)$ 为无穷小量。

定理 3.7.

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=A\Leftrightarrow f(x)=A+\alpha(x),\quad \lim\alpha(x)=0.$$

即令 $\alpha(x)=f(x)-A$，则 $\lim\alpha(x)=0$。

有界量：$\exists\delta_0>0,\exists M>0$，使 $x\in\mathring{U}(x_0,\delta_0)$ 时 $|f(x)|\le M$。即 $f(x)$ 在 $\mathring{U}(x_0,\delta_0)$ 上有界，称其为当 $x\to x_0$ 时的有界量。函数在某区间有界 $\Rightarrow$ 每点附近是有界量，反之不成立。

无界量：$\forall \delta > 0, \forall M > 0$，$\exists x \in \mathring{U}(x_0, \delta)$，使得 $|f(x)| > M$。即在 x_0 的任意去心邻域内 $f(x)$ 均无界，称其为当 $x \to x_0$ 时的无界量。（注：无穷大量必为无界量，但反之不成立。例如 $x \to 0$ 时 $f(x) = \dfrac{1}{x}\sin\dfrac{1}{x}$ 是无界量，但不是无穷大量。）

例 3.13. $f(x) = \dfrac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上每一点 x_0 附近有界，但函数在 $(0,1)$ 上无界。

无穷小量的性质：

1. 有限个无穷小量之和为无穷小量（无限不成立）；
2. 有限个无穷小量之积为无穷小量（无限不成立）；
3. 有界量与无穷小量之积为无穷小量（推广：有界函数与无穷小量之积为无穷小量）。

证明.（性质 2）f 有界：$x \in \mathring{U}(x_0, \delta_1)$ 时 $|f(x)| \le M$；$g \to 0$：$\forall \varepsilon > 0$，$x \in \mathring{U}(x_0, \delta_2)$ 时 $|g(x)| < \dfrac{\varepsilon}{M}$。取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$，则 $|f(x)g(x)| < \varepsilon$。 □

3.7 无穷小量阶的比较

- 若 $\lim \dfrac{f(x)}{g(x)} = 1$，称 f 与 g 是**等价无穷小量**，记 $f(x) \sim g(x)$（不是近似相等）；
- 若 $\lim \dfrac{f(x)}{g(x)} = 0$，称 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的**高阶无穷小**，记 $f(x) = o(g(x))$；
- 若 $\lim \dfrac{f(x)}{g(x)} = c \neq 0$，称 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的同阶无穷小量；
- 若 $\lim \dfrac{f(x)}{(x-x_0)^k} = c \neq 0$（$k > 0$），称 $f(x)$ 是 $(x - x_0)$ 的 k 阶无穷小量，$f(x) = c(x-x_0)^k + o((x-x_0)^k)$。

例 3.14. $x \to 0$ 时，x^3 比 x^2 收敛更快（$x^3 = o(x^2)$）。

$$o(x^2) - o(x^2) = o(x^2), \quad \text{因} \lim \frac{o(x^2) - o(x^2)}{x^2} = 0$$

$$o(x^3) \cdot o(x^5) = o(x^8),$$

且 $o(x^3) \subset o(x^2)$，但 $o(x^2) \subset o(x^3)$ 不成立。

等价关系的性质：$f \sim f$；$f \sim g \Rightarrow g \sim f$；$f \sim g, g \sim h \Rightarrow f \sim h$。

定理 3.8 (等价量替换定理)**.** $x \to x_0$ 时，若 $f(x) \sim f_1(x)$，$g(x) \sim g_1(x)$，$h(x) \sim h_1(x)$，且 $\lim \dfrac{f_1(x)g_1(x)}{h_1(x)}$ 存在（或为 ∞），则

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)g(x)}{h(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f_1(x)g_1(x)}{h_1(x)}.$$

条件：只能替换分子、分母中的因式（乘除项）；**加减项不能替换**。

例 3.15. 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x-\sin x}{\sin x^3}$。**错解：** $\dfrac{x-x}{x^3}=0$（加减项直接替换）。**正解：**提出公因式化为因式：

$$\lim_{x\to0}\frac{\tan x(1-\cos x)}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{x\cdot\frac{1}{2}x^2}{x^3}=\frac{1}{2}.$$

法二：

$$\lim_{x\to0}\frac{\sin x(\frac{1}{\cos x}-1)}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{\sin x\cdot\frac{1-\cos x}{\cos x}}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{\sin x(1-\cos x)}{x^3}=\frac{1}{2}.$$

例 3.16. $x\to0$ 时常用等价量：

$$x\sim\sin x\sim\tan x\sim\arcsin x\sim\arctan x,\qquad 1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2,\qquad e^x-1\sim x,$$

$$\ln(1+x)\sim x,\qquad (1+x)^\alpha-1\sim\alpha x.$$

3.8 无穷大量及其性质

无穷大量：若 $\lim f(x)=\infty$，称 $f(x)$ 在 $x\to x_0$ 时为无穷大量，即 $\forall M>0$，$\exists\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时 $|f(x)|>M$；若 $f(x)>M$ 称 $+\infty$，若 $-f(x)>M$ 称 $-\infty$。

若 $\lim f(x)=\infty$，则 $\lim\dfrac{1}{f(x)}=0$。

例 3.17. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{P_k(x)}{Q_m(x)}$：$k>m$ 时极限为 ∞；$k<m$ 时极限为 0。

补证（$k>m$ 时）：因 $m<k$ 时 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{Q_m(x)}{P_k(x)}=0$，由无穷大量与无穷小量的倒数关系，即得

$$\lim_{x\to\infty}\frac{P_k(x)}{Q_m(x)}=\infty.$$

无穷大量的性质：

1. 有限个无穷大量之积仍是无穷大；
2. 两个无穷大量之和不一定为无穷大量（可能为常数、无穷小或不存在）；
3. 有界量（有界函数）与无穷大之和仍为无穷大；
4. 有界量（有界函数）与无穷大量之积不能直接判断。特别地，若有界量趋于非零常数，则乘积为无穷大量；若有界量趋于 0，则为 $0\cdot\infty$ 型未定式。
5. 若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 不存在，$\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=c$（$c\neq0$），则 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)g(x)$ 不存在。

注 3.1. 关于性质 4 的补充说明：

1. 取同一个无穷大量 $x\to\infty$；
2. 当有界量为 1 时，乘积为无穷大量；
3. 当有界量为 $\dfrac{1}{x},(\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x}=0)$ 时，乘积为 1；

4. 当有界量为 $\frac{1}{x^2}, (\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1}{x^2}=0)$ 时，乘积为 0；

关于性质 5 的补充说明：

1. 函数极限存在是指 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A\in\mathbb{R}$，广义极限 ∞ 属于极限不存在的一种发散情形。

2. 若常数 $c=0$（即 $g(x)$ 为无穷小量），则乘积极限可能存在，属于未定情形。例如 $x\to 0$ 时，取 $f(x)=\sin\frac{1}{x}$（极限不存在），$g(x)=x\to 0$，由有界量与无穷小量之积知 $\lim\limits_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x}=0$ 极限存在。

3.9 补充：极限为无穷大、极限不存在与无界的区别

这三个概念容易混淆，但含义不同。

1. 无界

函数 $f(x)$ 在集合 D 上无界，是指：对任意 $M>0$，总能找到某个 $x\in D$，使得 $|f(x)|>M$。

即无论给多大的界，总有某个函数值超过它。注意，无界只要求**“能找到”**，并不说明函数在某一点附近具有确定的变化趋势。

2. 极限为无穷与无界

例如 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)=+\infty$，是指：对任意 $M>0$，存在 $\delta>0$，使得只要 $0<x-a<\delta$，就一定有 $f(x)>M$。

因此二者的核心区别是：

无界：总能找到绝对值很大的；	趋于 $+\infty$：充分靠近后全部都很大。

所以

$$f(x)\to\pm\infty \implies f(x)\text{ 在该点附近无界}$$

但反过来一般不成立。

例如 $f(x)=\dfrac{\sin(\frac{1}{x})}{x}$ 在 $x\to 0^+$ 时，会取得任意大的正值和负值，因此在 0 附近无界；但它既不趋于 $+\infty$，也不趋于 $-\infty$，而是在正负之间无界振荡，因此，**它不是无穷极限，而是极限不存在，同时还无界**。

3. 极限不存在不一定无界

例如 $f(x)=\sin\frac{1}{x}$ 在 $x\to 0$ 时不断振荡，所以极限不存在；但始终有 $\left|\sin\frac{1}{x}\right|\le 1$，因此函数仍然有界。

所以：

$$\text{极限不存在} \not\Longleftrightarrow \text{函数无界}$$

极限不存在可能有很多原因，例如有限振荡、左右极限不同、无界振荡，或者趋于 $+\infty$、$-\infty$ 等。

4. 趋于无穷与极限不存在的关系

如果“极限存在”只指存在有限实数极限 $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$，其中 $A \in \mathbb{R}$，那么当 $f(x) \to +\infty$ 时，可以说它的**有限极限不存在，这也是通常说的极限不存在**。

但在广义极限的意义下，我们仍写 $\lim\limits_{x\to a} f(x) = +\infty$。这里的 $+\infty$ 不是一个实数，而表示函数值最终超过任意给定的正数。

因此应区分“有限极限”与“广义极限 $\pm\infty$”。

例如，$\dfrac{1}{x^2} \to +\infty$（$x \to 0$），因此它没有有限极限，但存在确定的广义极限 $+\infty$；而 $\dfrac{\sin\frac{1}{x}}{x}$ 在 $x \to 0^+$ 时既没有有限极限，也没有确定的 $+\infty$ 或 $-\infty$ 型广义极限。

典型情况可总结为：

函数	$x \to 0$ 时的情况	是否无界
$\sin\dfrac{1}{x}$	有限振荡，极限不存在	否
$\dfrac{1}{x^2}$	$\to +\infty$	是
$\dfrac{\sin\frac{1}{x}}{x}$	无界振荡，无确定的 $\pm\infty$ 极限	是

5. 与瑕积分的关系（参考 $P117-13.2$）

第二类反常积分真正关注的是：被积函数在积分端点或区间内部是否**局部无界**，而不要求一定满足 $f(x) \to +\infty$ 或 $f(x) \to -\infty$。

例如 $\dfrac{\sin\frac{1}{x}}{x}$ 在 $x = 0$ 附近无界，因此 $\displaystyle\int_0^1 \frac{\sin\frac{1}{x}}{x}\,dx$ 不能直接作为普通定积分处理，而应理解为

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{\varepsilon}^1 \frac{\sin\frac{1}{x}}{x}\,dx.$$

趋于 $+/-\infty$, 或在 $\pm\infty$ 无穷振荡 $\Longrightarrow$ 局部无界，　　局部无界 $\not\Longleftrightarrow$ 趋于 $+/-\infty$, 或在 $\pm\infty$ 无穷振荡

以及

极限不存在 $\not\Longleftrightarrow$ 函数无界.

总之：

局部无界只描述“大小没有界”，不描述函数究竟怎样趋近。

4 函数的连续性

4.1 连续的定义与初等函数连续性

定义 4.1. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域 $U(x_0,\delta_0)$ 上有定义。若

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0),$$

则称 $f(x)$ 在点 x_0 处**连续**。

连续性的邻域（ε–δ）定义：设 $f(x)$ 在 $U(x_0,\delta_0)$ 上有定义。若 $\forall\varepsilon > 0$，$\exists\delta > 0$（$\delta \le \delta_0$），

当 $x \in U(x_0, \delta)$（即 $0 \le |x - x_0| < \delta$）时，恒有

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \quad (\text{即} f(x) \in U(f(x_0), \varepsilon)),$$

用邻域包含关系表示即 $f(U(x_0, \delta)) \subset U(f(x_0), \varepsilon)$。

极限与连续关于 $x \to x_0$ 的邻域要求对比：

- **极限** $x \to x_0$：要求在**去心邻域** $\mathring{U}(x_0, \delta_0)$ 上考察，自变量满足 $0 < |x - x_0| < \delta$，x_0 处可无定义，且函数值不影响极限；
- **连续** $x \to x_0$：要求在包含中心点的**完整邻域** $U(x_0, \delta_0)$ 上考察，自变量满足 $0 \le |x - x_0| < \delta$（即 $x \in U(x_0, \delta)$），且极限值必须等于函数值 $f(x_0)$。

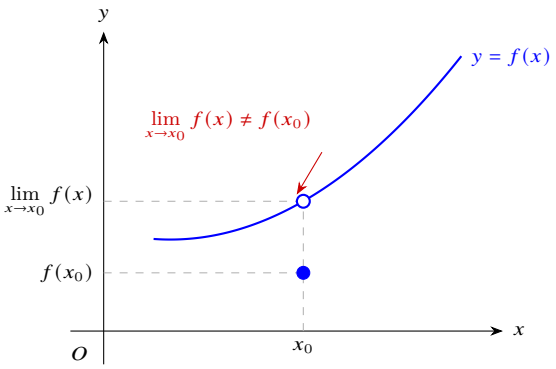


图 11: 函数在点 x_0 处不连续的图示（$\lim\limits_{x \to x_0} f(x) \ne f(x_0)$）

连续 $\Leftrightarrow \lim\limits_{x \to x_0} (f(x) - f(x_0)) = 0$。令 $x - x_0 = \Delta x$（自变量增量），$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = \Delta y$（因变量增量），则连续 $\Leftrightarrow \lim\limits_{\Delta x \to 0} \Delta y = 0$。

$\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ 称为 f 在 $[x_0, x_0 + \Delta x]$ 上的平均变化率。

左连续： $\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x) = f(x_0)$；**右连续：** $\lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) = f(x_0)$。

定理 4.1. f 在 x_0 连续 $\Leftrightarrow$ 左连续且右连续。逆否：左连续或右连续至少有一者不成立则必不连续。

例 4.1. 证明 $f(x) = \sin x$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续。$\forall \varepsilon > 0$，取 $\delta = \varepsilon$，则当 $|x - x_0| < \delta$ 时

$$|\sin x - \sin x_0| = \left|2 \cos \frac{x + x_0}{2} \sin \frac{x - x_0}{2}\right| \le |x - x_0| < \varepsilon.$$

例 4.2. $y = a^x$ 连续：先证 $x = 0$ 处连续，再由 $\Delta x \to 0$ 时

$$a^{x_0 + \Delta x} - a^{x_0} = a^{x_0}(a^{\Delta x} - 1) \to 0.$$

定理 4.2 (反函数连续性定理)**.** 若函数 $y = f(x)$ 在区间 I 上严格单调且连续，则其反函数 $x = f^{-1}(y)$ 在对应的取值区间上也严格单调且连续。

例 4.3. $y = x^{\alpha}$（$x > 0$）连续：$x^{\alpha} = e^{\alpha \ln x}$，$e^{u}$ 连续，$u = \alpha \ln x$ 连续，复合连续；$x < 0$ 时需要另行讨论，部分条件下可使用 $y = (-1)^{\alpha}(-x)^{\alpha}$ 连续处理。

定理 4.3. 基本初等函数在其定义域内每一点都连续。

推论 4.4. 初等函数在定义域区间上每一点都连续。

定理 4.5 (复合函数连续性定理)**.** 设函数 $u = \varphi(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续，函数 $y = f(u)$ 在 $u_0 = \varphi(x_0)$ 处连续，则复合函数 $f(\varphi(x))$ 在 $x = x_0$ 处亦连续，即

$$\lim_{x \to x_0} f(\varphi(x)) = f(\varphi(x_0)) = f\left(\lim_{x \to x_0} \varphi(x)\right).$$

极限运算符号可与外层连续函数交换顺序。

证明（ε–δ 语言）. 因外函数 $f(u)$ 在 $u_0 = \varphi(x_0)$ 处连续，由连续性的邻域定义，对任意给定的 $\varepsilon > 0$，存在 $\eta > 0$，使得当 $|u - u_0| < \eta$ 时，恒有

$$|f(u) - f(u_0)| < \varepsilon.$$

对于上述正数 $\eta > 0$，因内函数 $\varphi(x)$ 在 x_0 处连续，故存在 $\delta > 0$，使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时，恒有

$$|\varphi(x) - \varphi(x_0)| = |\varphi(x) - u_0| < \eta.$$

从而当 $|x - x_0| < \delta$ 时，令 $u = \varphi(x)$ 满足 $|u - u_0| < \eta$，即有

$$|f(\varphi(x)) - f(\varphi(x_0))| < \varepsilon.$$

由定义知复合函数 $f(\varphi(x))$ 在 x_0 处连续，即 $\lim_{x \to x_0} f(\varphi(x)) = f(\varphi(x_0))$。 □

推论 4.6 (极限与外函数交换法则)**.** 若 $\lim_{x \to x_0} \varphi(x) = u_0$，且外函数 $y = f(u)$ 在点 u_0 处连续，则

$$\lim_{x \to x_0} f(\varphi(x)) = f\left(\lim_{x \to x_0} \varphi(x)\right) = f(u_0).$$

即求极限符号可直接穿透连续外函数移入内部（前提是极限存在）。此交换结论与内函数 $\varphi(x)$ 在 x_0 处是否连续无关。

推论的证明（构造辅助函数法）. 构造辅助函数：

$$h(x) = \begin{cases} \varphi(x), & x \neq x_0, \\ u_0, & x = x_0. \end{cases}$$

因 $\lim_{x \to x_0} h(x) = \lim_{x \to x_0} \varphi(x) = u_0 = h(x_0)$，故 $h(x)$ 在点 x_0 处连续。

由复合函数连续性定理，复合函数 $f(h(x))$ 在 x_0 处连续，从而：

$$\lim_{x\to x_0} f(h(x)) = f\left(\lim_{x\to x_0} h(x)\right) = f(u_0).$$

又当 $x \neq x_0$ 时恒有 $\varphi(x) = h(x)$，由去心邻域极限性质可得：

$$\lim_{x\to x_0} f(\varphi(x)) = \lim_{x\to x_0} f(h(x)) = f(u_0) = f\left(\lim_{x\to x_0} \varphi(x)\right).$$

□

例 4.4.

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x\to 0} \ln(1+x)^{\frac{1}{x}} = \ln e = 1.$$

例 4.5. $e^x - 1 \sim x$：令 $e^x - 1 = u$，$x = \ln(1+u)$，$u \to 0$，则 $\dfrac{u}{\ln(1+u)} \to 1$。

推论 4.7. 若在某一极限过程中 $f(x) \to 0$ 且 $f(x) \neq 0$，则

$$e^{f(x)} - 1 \sim f(x).$$

即凡满足趋于零的表达式均可作为整体进行等价代换。

例 4.6. 利用整体替代 $e^{f(x)} - 1 \sim f(x)$（$f(x) \to 0$）求极限：

1. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{a^x - 1}{x} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x\ln a} - 1}{x} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x\ln a}{x} = \ln a$（$a > 0, a \neq 1$）。故 $a^x - 1 \sim x\ln a$。
2. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{\alpha\ln(1+x)} - 1}{x} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\alpha\ln(1+x)}{x} = \alpha$。故 $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$。

定理 4.8. 若 $\lim\limits_{x\to x_0} u(x) = a > 0$，$\lim\limits_{x\to x_0} v(x) = b$，则

$$\lim_{x\to x_0} u(x)^{v(x)} = a^b = \exp\{b\ln a\}.$$

证明. 利用指数恒等式化为以 e 为底的复合函数：

$$\lim_{x\to x_0} u(x)^{v(x)} = \lim_{x\to x_0} e^{v(x)\ln u(x)}.$$

极限与连续外函数交换符号的前提是内层极限存在（若最后极限为无穷则不能这样做）。此处先假设极限 $\lim\limits_{x\to x_0}[v(x)\ln u(x)]$ 存在，由外函数 e^t 连续性，将极限号移入指数内部：

$$= \exp\left\{\lim_{x\to x_0}[v(x)\ln u(x)]\right\}.$$

再由极限乘法运算法则及对数函数连续性（假设 $\lim\limits_{x\to x_0}\ln u(x)$ 存在）：

$$\lim_{x\to x_0}[v(x)\ln u(x)] = \lim_{x\to x_0} v(x)\cdot\ln\left(\lim_{x\to x_0} u(x)\right) = b\ln a.$$

最终算得内层极限为有限实数 $b\ln a$（确实存在），反过来证明了先前的存在性假设成立，故

$$\lim_{x\to x_0} u(x)^{v(x)} = e^{b\ln a} = a^b.$$

□

重要极限：

- $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x} = 1$；
- $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x}{x} = 1$；
- $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2} = \dfrac{1}{2}$；
- $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x}{x} = 1$；令 $\arcsin x = t$，则转化为 $\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{t}{\sin t} = 1$；
- $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x}{x} = 1$；
- $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x^k} = 0$。

例 4.7 (强行构造法). 求极限

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{a^x+b^x+c^x}{3}\right)^{\frac{1}{x}} \quad (a,b,c>0).$$

解法一（强行构造重要极限 $(1+u)^{\frac{1}{u}}$）：当 $x\to 0$ 时，底数 $\dfrac{a^x+b^x+c^x}{3}\to 1$，指数 $\dfrac{1}{x}\to\infty$，属于 1^∞ 型未定式。将底数变形为 $1+\alpha(x)$，强行构造重要极限结构：

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0}\left(\frac{a^x+b^x+c^x}{3}\right)^{\frac{1}{x}} &= \lim_{x\to 0}\left\{\left[1+\left(\frac{a^x+b^x+c^x}{3}-1\right)\right]^{\frac{1}{\frac{a^x+b^x+c^x}{3}-1}}\right\}^{\frac{1}{x}\left(\frac{a^x+b^x+c^x}{3}-1\right)}\\
&= \exp\left\{\lim_{x\to 0}\frac{1}{3}\left(\frac{a^x-1}{x}+\frac{b^x-1}{x}+\frac{c^x-1}{x}\right)\right\}\\
&= \exp\left\{\frac{1}{3}(\ln a+\ln b+\ln c)\right\}\\
&= e^{\frac{1}{3}\ln(abc)} = (abc)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{abc}.
\end{aligned}$$

解法二（取对数化为指数，结合整体替代）：利用恒等式 $u(x)^{v(x)} = e^{v(x)\ln u(x)}$，并在指

数中利用 $\ln(1+t)\sim t$（$t\to 0$）整体替代：

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\left(\frac{a^x+b^x+c^x}{3}\right)^{\frac{1}{x}} &= \lim_{x\to 0}\exp\left\{\frac{1}{x}\ln\left(\frac{a^x+b^x+c^x}{3}\right)\right\}\\ &= \lim_{x\to 0}\exp\left\{\frac{1}{x}\ln\left[1+\left(\frac{a^x+b^x+c^x}{3}-1\right)\right]\right\}\\ &= \exp\left\{\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\left(\frac{a^x+b^x+c^x}{3}-1\right)\right\}\\ &= \exp\left\{\lim_{x\to 0}\frac{1}{3}\left(\frac{a^x-1}{x}+\frac{b^x-1}{x}+\frac{c^x-1}{x}\right)\right\}\\ &= e^{\frac{1}{3}\ln(abc)} = (abc)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{abc}.\end{aligned}$$

4.2 间断点的分类与判定

若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处不连续，称 x_0 为间断点。函数在 x_0 处连续要求满足三条：

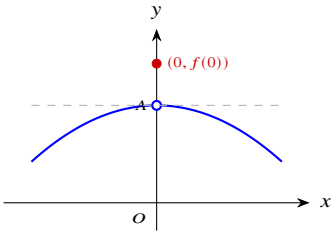
(1) f 在 x_0 处有定义；

(2) 极限 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在；

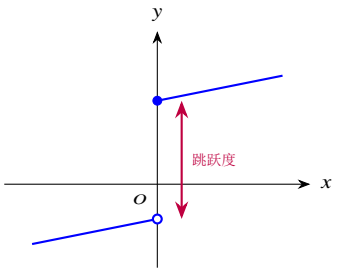
(3) 极限值等于函数值，即 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$。

任一条件不满足即为不连续。

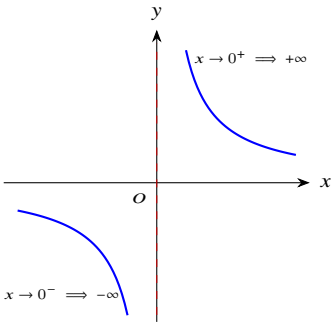
- **第一类间断点：**
  - **可去间断点：**极限存在但不连续（$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)\neq f(x_0)$，或 $f(x_0)$ 无定义）；
  - **跳跃间断点：**$\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)\neq\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$（左右极限 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=f(x_0^-)$ 与 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=f(x_0^+)$ 均存在但不相等），$\left|\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)-\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)\right|$（即 $|f(x_0^+)-f(x_0^-)|$）称跳跃度；
- **第二类间断点：**左右极限 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ 至少有一个不存在；若其中一者为 ∞，称**无穷型间断点**。



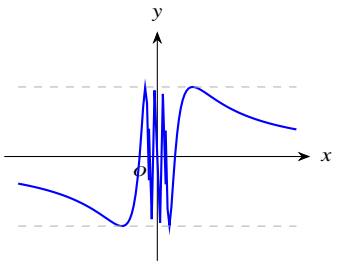
(a) 可去间断点（极限存在 $\neq f(x_0)$）



(b) 跳跃间断点（左右极限均存在但不等）



(c) 无穷间断点（至少一侧极限为 ∞）



(d) 振荡间断点（在原点附近无限密集振荡）

图 12: 函数四类典型间断点几何形态对比

一般来说，分段函数的区间分界点和无定义点是间断点的可疑点。

例 4.8. 讨论下列函数的间断点，并指出其类别（若为跳跃间断点，求出其跳跃度）：

(1) $f(x) = \dfrac{1}{1+e^{1/x}}$；

(2) $g(x) = \dfrac{x^2-1}{|x-1|}$；

(3) $h(x) = \sin\dfrac{1}{x}$。

解：

(1) $f(x)$ 在 $x=0$ 处无定义。考察 $x \to 0$ 时的单侧极限：

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{1+e^{1/x}} = 0, \qquad \lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} \frac{1}{1+e^{1/x}} = \frac{1}{1+0} = 1.$$

左右极限均存在但不相等，故 $x=0$ 为第一类跳跃间断点，跳跃度为 $|0-1| = 1$。

(2) $g(x)$ 在 $x=1$ 处无定义。当 $x>1$ 时 $g(x) = x+1 \to 2$；当 $x<1$ 时 $g(x) = -(x+1) \to -2$。左右极限均存在但不相等，故 $x=1$ 亦为第一类跳跃间断点，跳跃度为 $|2-(-2)| = 4$。

(3) $h(x)$ 在 $x=0$ 处无定义。当 $x \to 0$ 时，自变量 $\dfrac{1}{x} \to \infty$，函数值在 $[-1,1]$ 之间无限次密集振荡，单侧极限均不存在，故 $x=0$ 为第二类振荡间断点。

4.3 闭区间上连续函数的性质

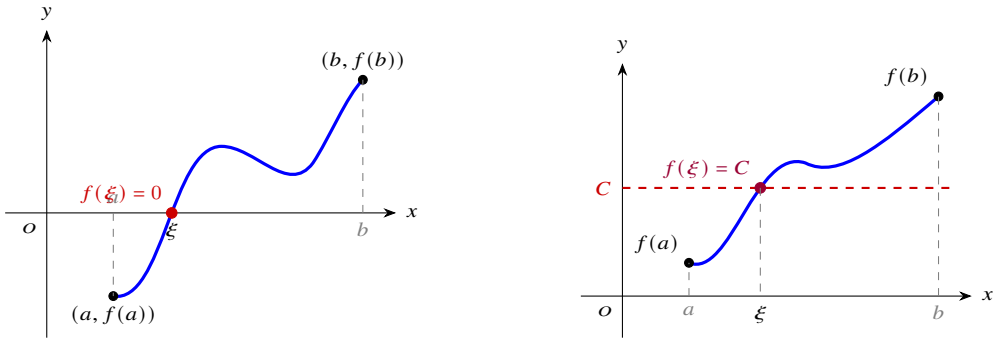
若 f 在 (a,b) 内每一点都双侧连续，称其在 (a,b) 内连续；若 $x=a$ 右连续、$x=b$ 左连续，则称 f 在 $[a,b]$ 连续。

定理 4.9 (最值定理). 若 f 在 $[a,b]$ 连续，则一定取到最小值 m 与最大值 M：$\exists x_1,x_2\in[a,b]$ 使 $f(x_1)=m$，$f(x_2)=M$，且 $\forall x\in[a,b]$，$m\le f(x)\le M$，值域为 $[m,M]$。

定理 4.10 (零点定理). 若 $f(x)\in C[a,b]$（指在 $[a,b]$ 上连续的所有函数的集合，即 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续），$f(a)f(b)<0$，则至少存在一点 $\xi\in(a,b)$ 使 $f(\xi)=0$。

定理 4.11 (介值定理). 若 $f(x)\in C[a,b]$，$f(a)\neq f(b)$，则 $\forall C\in(\min\{f(a),f(b)\},\max\{f(a),f(b)\})$，至少存在一个 $\xi\in(a,b)$ 使 $f(\xi)=C$。

证明. 令 $F(x)=f(x)-C$，只需证 F 在 (a,b) 内有一个实根。不妨设 $f(a)<f(b)$，由 $f(a)<C<f(b)$ 得 $F(a)<0<F(b)$，$F(a)F(b)<0$，由零点定理 $\exists\xi\in(a,b)$ 使 $F(\xi)=0$，即 $f(\xi)=C$。 □



(a) 零点定理（端点异号必穿过横轴）　　(b) 介值定理（穿行交于任意水平线 $y=C$）

图 13: 零点定理与介值定理的几何穿行直观示意图

定理 4.12 (奇次实系数多项式根的存在性). 设实系数多项式 $P_n(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n$（$a_0\neq0$）。若次数 n 为奇数，则方程 $P_n(x)=0$ 在 $\mathbb{R}$ 上至少存在一个实根。

证明. 不妨设首项系数 $a_0>0$（若 $a_0<0$，考虑 $-P_n(x)$ 即可）。因为

$$\lim_{x\to+\infty}P_n(x)=\lim_{x\to+\infty}x^n\left(a_0+\frac{a_1}{x}+\cdots+\frac{a_n}{x^n}\right)=+\infty,$$

$$\lim_{x\to-\infty}P_n(x)=-\infty\quad(n\text{ 为奇数}),$$

取 $M=1$，由极限保号性，存在 $b>0$ 使得 $P_n(b)>0$，存在 $a<0$ 使得 $P_n(a)<0$。

因为多项式函数 $P_n(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，且 $P_n(a)P_n(b)<0$，由零点定理，至少存在一点 $\xi\in(a,b)$ 使得 $P_n(\xi)=0$。 □

例 4.9. f 在 (a,b) 连续，$\lim\limits_{x\to a^+} f(x)=A$，$\lim\limits_{x\to b^-} f(x)=B$，证 $\exists \xi\in(a,b)$ 使 $f(\xi)=0$（可用可去间断点补定义 + 零点定理，或用保号性：不妨设 $A>0>B$，由保号性 $\exists a_1\in(a,a+\delta)$ 使 $f(a_1)>0$，同理 $f(b_1)<0$，零点定理得证）。

5 导数与微分

5.1 导数的定义

割线与切线：$P_0(x_0,f(x_0))$ 与 $Q(x_0+\Delta x,f(x_0+\Delta x))\to P_0$ 时割线趋于切线（要求 Q 从两侧趋近于 P_0 时得到的线为同一条）。切线斜率（平均变化率的极限）：

$$k=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}.$$

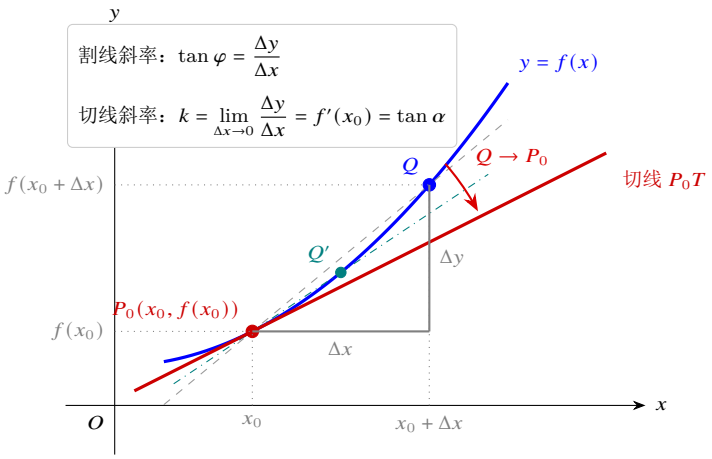


图 14: 导数的几何意义：割线绕定点极限逼近切线过程

定义 5.1. 设 $f(x)$ 在 $U(x_0)$ 内有定义且 $x_0+\Delta x$ 在定义域内，若极限

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

存在，称 f 在 x_0 可导，极限称为 f 在 x_0 处的导数，记为 $f'(x_0)$ 或 $y'(x_0)$、$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=x_0}$、$\left.\frac{df(x)}{dx}\right|_{x=x_0}$。

若 $f'(x_0)$ 存在，则 $f'(x_0)$ 表示曲线 $y=f(x)$ 在 (x_0,y_0) 处切线的斜率：

$$\text{切线方程：}\ y-y_0=f'(x_0)(x-x_0),\qquad \text{法线方程：}\ y-y_0=-\frac{1}{f'(x_0)}(x-x_0).$$

左右导数： $f'_-(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^-}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$，$f'_+(x_0)$ 同理。$f'(x_0)$ 存在 $\Leftrightarrow$ $f'_-(x_0)$ 与 $f'_+(x_0)$ 存在且相等。

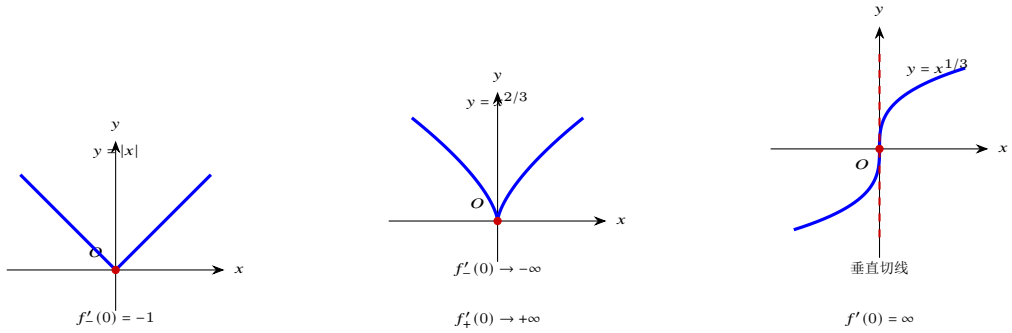
定理 5.1. 可导必连续；连续不一定可导；不连续则不可导。

证明. 由 f 在 x_0 可导，

$$\lim_{\Delta x\to 0}\Delta y=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}\cdot\Delta x=f'(x_0)\cdot 0=0,$$

即连续。 □

例 5.1. $f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处：$f'_-(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{-x}{x}=-1$，$f'_+(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x}{x}=1$，左右导数不相等，不可导。



(a) 角点（折点） (b) 尖点（Cusp） (c) 垂直切线点

图 15: 连续但不可导的三类典型形态：(a) 角点；(b) 尖点；(c) 垂直切线点

例 5.2. 设分段函数

$$f(x)=\begin{cases}x^2+x+b, & x<0,\\ \arctan(ax), & x\geq 0\end{cases}$$

在 $x=0$ 处可导，求常数 a,b 的值。

解：若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，则必满足两点：$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且左右导数存在并相等，即 $f'(0)=f'_+(0)=f'_-(0)$。

1. **由连续性确定 b**：当 $x\geq 0$ 时，$f(0)=\arctan 0=0$，且 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\arctan 0=0=f(0)$，函数在 $x=0$ 处右连续；欲使 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，还需满足左连续，即

$$\lim_{x\to 0^-}f(x)=\lim_{x\to 0^-}(x^2+x+b)=b=f(0)=0\implies b=0.$$

2. **由可导性确定 a**：在 $b=0$ 下，计算左导数：

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{x^2+x}{x}=\lim_{x\to 0^-}(x+1)=1.$$

再由定义计算右导数：

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\arctan(ax)}{x}=a.$$

因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，所以左右导数必须相等：

$$f'_+(0)=f'_-(0) \implies a=1.$$

综上所述，常数 $a=1$，$b=0$。

5.2 基本求导公式

若 f 在 (a,b) 内处处双侧可导，称 f 在 (a,b) 上可导；若在 $x=a$ 右可导、$x=b$ 左可导，则称其在 $[a,b]$ 上可导。导函数：

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x},\qquad x\in I.$$

1. $y=c$：$y'=0$（证明略）。

2. $y=a^x,\ a>0,\ a\neq 1$：

$$y'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{a^{x+\Delta x}-a^x}{\Delta x}=a^x\lim_{\Delta x\to 0}\frac{a^{\Delta x}-1}{\Delta x}=a^x\ln a.$$

3. $y=\log_a x,\ a>0,\ a\neq 1$：

$$y'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\log_a(x+\Delta x)-\log_a x}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\log_a(1+\frac{\Delta x}{x})}{\Delta x}=\frac{1}{x}\log_a\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)^{\frac{x}{\Delta x}}=\frac{1}{x\ln a};$$

或用等价量 $\ln(1+\dfrac{\Delta x}{x})\sim\dfrac{\Delta x}{x}$ 直接得 $\dfrac{1}{x\ln a}$。

4. $y=x^\alpha$（$\alpha\neq 0$，按定义域，部分情况讨论 $x\geq 0$）：

$$y'=\alpha x^{\alpha-1}.$$

（$0<\alpha<1$ 时 $x=0$ 处 $\lim\limits_{x\to 0^+}x^{\alpha-1}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1}{x^{1-\alpha}}=+\infty$，导数不存在、不可导。）

5. $y=\sin x$：

$$y'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{2\cos(x+\frac{\Delta x}{2})\sin\frac{\Delta x}{2}}{\Delta x}=\cos x.$$

6. $y=\cos x$：$y'=-\sin x$。

7. **四则运算法则**：设 $u=u(x)$，$v=v(x)$ 可导，则 $(u\pm v)'=u'\pm v'$，且有：

$$(uv)'=u'v+uv',\qquad \left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2}\quad (v(x)\neq 0).$$

乘积与商的导数公式证明：设自变量有增量 Δx，对应的函数增量为 $\Delta u=u(x+\Delta x)-u(x)$，$\Delta v=v(x+\Delta x)-v(x)$。由可导必连续，当 $\Delta x\to 0$ 时有 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta u=0$，$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta v=0$。

- 乘积的导数：

$$\begin{aligned}(uv)' &= \lim_{\Delta x\to 0}\frac{(u+\Delta u)(v+\Delta v)-uv}{\Delta x}\\ &= \lim_{\Delta x\to 0}\left(\frac{\Delta u}{\Delta x}v + u\frac{\Delta v}{\Delta x} + \frac{\Delta u}{\Delta x}\Delta v\right) = u'v + uv' + u'\cdot 0 = u'v + uv'.\end{aligned}$$

- 商的导数：

$$\begin{aligned}\left(\frac{u}{v}\right)' &= \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\dfrac{u+\Delta u}{v+\Delta v}-\dfrac{u}{v}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\dfrac{(u+\Delta u)v-u(v+\Delta v)}{v(v+\Delta v)}}{\Delta x}\\ &= \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\dfrac{\Delta u}{\Delta x}v - u\dfrac{\Delta v}{\Delta x}}{v(v+\Delta v)} = \frac{\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta u}{\Delta x}\cdot v - u\cdot\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta v}{\Delta x}}{\lim\limits_{\Delta x\to 0}[v(v+\Delta v)]} = \frac{u'v-uv'}{v^2}.\end{aligned}$$

8. **其余四种三角函数的导数**（由商的导数法则导出）：

$$\begin{aligned}(\tan x)' &= \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{\cos x\cdot\cos x-\sin x(-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x+\sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x;\\ (\cot x)' &= \left(\frac{\cos x}{\sin x}\right)' = \frac{-\sin x\cdot\sin x-\cos x\cdot\cos x}{\sin^2 x} = -\frac{1}{\sin^2 x} = -\csc^2 x;\\ (\sec x)' &= \left(\frac{1}{\cos x}\right)' = -\frac{-\sin x}{\cos^2 x} = \frac{\sin x}{\cos^2 x} = \sec x\tan x;\\ (\csc x)' &= \left(\frac{1}{\sin x}\right)' = -\frac{\cos x}{\sin^2 x} = -\csc x\cot x.\end{aligned}$$

5.3 反函数求导法则

定理 5.2 (反函数求导法则)**.** 若函数 $y=f(x)$ 的反函数是 $x=\varphi(y)$，且 $\varphi(y)$ 严格单调、可导，$\varphi'(y)\neq 0$，则 $f(x)$ 在对应点也可导，且

$$f'(x)=\frac{1}{\varphi'(y)},\qquad \text{即}\quad \frac{dy}{dx}=\frac{1}{\dfrac{dx}{dy}}.$$

证明. 设自变量 x 产生非零增量 Δx（$\Delta x\neq 0$），对应的函数增量为 $\Delta y=f(x+\Delta x)-f(x)$。

1. **差商倒数变形的合理性**（$\Delta y\neq 0$）：因为 $\varphi(y)$ 严格单调，由严格单调函数的反函数亦严格单调，知 $f(x)$ 严格单调。因此，当 $\Delta x\neq 0$ 时，必有 $f(x+\Delta x)\neq f(x)$，即 $\Delta y\neq 0$。故差商可恒等变形为倒数形式：
$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{1}{\dfrac{\Delta x}{\Delta y}}.$$

2. **极限过程置换的合理性**（$\Delta x\to 0 \implies \Delta y\to 0$）：由 $\varphi(y)$ 可导必连续，知反函数 $f(x)$ 也是连续函数。因此当自变量增量 $\Delta x\to 0$ 时，函数增量必满足 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=0$。

3. **导出求导公式**：由 $\varphi(y)$ 在对应点处可导且 $\varphi'(y)\neq 0$，结合导数定义及商的极限法则：

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{1}{\frac{\Delta x}{\Delta y}}=\frac{1}{\lim\limits_{\Delta y\to 0}\frac{\Delta x}{\Delta y}}=\frac{1}{\varphi'(y)}.$$

采用微分记号即为 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1}{\frac{dx}{dy}}$（或记作 $f'(x)=\dfrac{1}{x'_y}$）。 □

例 5.3. $y=\arcsin x$：$x=\sin y$，

$$y'=\frac{1}{x'_y}=\frac{1}{\cos y}=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},\quad x\in(-1,1).$$

例 5.4. $y=\arccos x$：$x=\cos y$，

$$y'=\frac{1}{-\sin y}=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

例 5.5. $y=\arctan x$：$x=\tan y$，

$$y'=\frac{1}{\tan' y}=\frac{1}{\sec^2 y}=\frac{1}{1+\tan^2 y}=\frac{1}{1+x^2}.$$

例 5.6. $y=\operatorname{arccot} x$：$x=\dfrac{1}{\tan y}$，

$$y'=\frac{1}{-\frac{1}{\tan^2 y}\times\frac{1}{\cos^2 y}}=-\sin^2 y=-\frac{1}{1+x^2}.$$

5.4 复合函数求导

定理 5.3. 若 $y=f(u)$ 对 u 可导，$u=\varphi(x)$ 对 x 可导，则复合函数 $y=f(\varphi(x))$ 对 x 可导，且

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx},\qquad [f(\varphi(x))]'=f'(u)\cdot\varphi'(x).$$

证明. 由 $u=\varphi(x)$ 连续（可导必连续），$\Delta x\to 0$ 时 $\Delta u\to 0$，

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{\Delta y}{\Delta u}\cdot\frac{\Delta u}{\Delta x}\to f'(u)\cdot\varphi'(x).$$ □

复合函数求导：一层一层向内求。先化简再求导。

例 5.7. $y=\ln|x|$：$y'=\dfrac{1}{x}$（尤其重要，后期积分的时候 $y=\dfrac{1}{x}$ 的原函数是 $y=\ln|x|$ 而不是 $y=\ln x$）；$y=\ln|3x+1|$：$y'=\dfrac{3}{3x+1}$。只要函数有公式，内部结构可以看作一体。

例 5.8. $y=e^{|x^3|}$：不在分界点直接求导；分界点 $x=0$ 处用左右导数定义：

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{e^{x^3}-1}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x^3}{x}=0,\qquad f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{e^{-x^3}-1}{x}=0,$$

故 $f'(0)=0$。

例 5.9. $f(x)=\cos(x^{\frac{2}{3}})$：$f$ 在 $x=0$ 有定义，但 $f'(x)=-\sin(x^{\frac{2}{3}})\cdot\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}$ 在 $x=0$ 无定义。实际上根据定义，

$$\lim_{x\to0}\frac{\cos(x^{\frac{2}{3}})-1}{x-0}=\lim_{x\to0}\frac{-\frac{1}{2}x^{\frac{4}{3}}}{x}=0,$$

故 $f'(0)=0$ 存在。分界点仅用导数定义。

5.5 高阶导数

$[f(\varphi(x))]'$ 表示对 x 求导；$f'(\varphi(x))$ 表示对 u 求导后代 $u=\varphi(x)$。

$$f''(x)=y''=(\frac{dy}{dx})'=\frac{d}{dx}y'=\frac{d}{dx}\frac{d}{dx}y=\frac{d^2y}{dx^2},\qquad y^{(n)}=\frac{d^ny}{dx^n}.$$

注意记号：$(dx)^2=dx^2$，$d(x^2)=2x\,dx$。

常用高阶导数：

1. $y=a^x$：$y^{(n)}=a^x(\ln a)^n$；
2. $y=x^\alpha$：$y^{(n)}=\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n}$；特别地 $(x^n)^{(n)}=n!$，$m>n$ 时 $(x^n)^{(m)}=0$；
   同理 $[(1+x)^\alpha]^{(n)}=\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n}$；
3. $y=\ln x$：$y^{(n)}=(-1)^{n-1}(n-1)!x^{-n}$；同理：
   $[\ln(x+1)]^{(n)}=(-1)^{n-1}(n-1)!(x+1)^{-n}$；
   $[\ln(2x+1)]^{(n)}=(-1)^{n-1}2^n(n-1)!(2x+1)^{-n}$；
4. $y=\sin x$：$y^{(k)}=\sin(x+\frac{k\pi}{2})$；$y=\cos x$：$y^{(k)}=\cos(x+\frac{k\pi}{2})$。

高阶导数运算法则（线性法则）：

$$(au+\beta v)^{(n)}=au^{(n)}+\beta v^{(n)};$$

莱布尼茨公式：

$$(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^ku^{(n-k)}v^{(k)}.$$

$(\frac{u}{v})^{(n)}$ 不存在通式，求导前最好化简为无分式态。

例 5.10. $y=\frac{1}{(x+1)(x+2)}=\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+2}$（先裂项再求高阶导）：

$$y^{(n)}=[(x+1)^{-1}]^{(n)}-[(x+2)^{-1}]^{(n)}=(-1)^nn!\left[\frac{1}{(x+1)^{n+1}}-\frac{1}{(x+2)^{n+1}}\right].$$

例 5.11. $y=\arctan x$，求 $y^{(n)}(0)$。由 $f'(x)(1+x^2)=1$ 两边 n 阶求导（莱布尼茨）：

$C_n^0f^{(n+1)}(x)(1+x^2)+C_n^1f^{(n)}(x)\cdot2x+C_n^2f^{(n-1)}(x)\cdot2=0$, 此后的项$1+x^2$ 求导结果为0.

代入 $x=0$ 得递推 $f^{(n+1)}(0)=-n(n-1)f^{(n-1)}(0)$，结合 $f(0)=0$，$f'(0)=1$ 即可。

$y=\arcsin x$ 与之同理。

例 5.12. $y=e^x\cos x$：$y'=e^x(\cos x-\sin x)=\sqrt{2}e^x\cos(x+\frac{\pi}{4})$，$y^{(n)}=(\sqrt{2})^n e^x\cos(x+\frac{n\pi}{4})$（数学归纳法）。

例 5.13. 求 $y=\cos^4 x$ 的 n 阶导数 $y^{(n)}$。

解：先利用降幂公式化简为一次三角函数的线性组合：

$$\begin{aligned}y=\cos^4 x&=\left(\frac{1+\cos 2x}{2}\right)^2=\frac{1}{4}(1+2\cos 2x+\cos^2 2x)\\&=\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\cos 2x+\frac{1}{8}(1+\cos 4x)=\frac{3}{8}+\frac{1}{2}\cos 2x+\frac{1}{8}\cos 4x.\end{aligned}$$

再利用公式 $[\cos(kx)]^{(n)}=k^n\cos\left(kx+\frac{n\pi}{2}\right)$ 依次逐项求导。当 $n\geq 1$ 时，常数项的导数为零，故

$$\begin{aligned}y^{(n)}&=\frac{1}{2}\cdot 2^n\cos\left(2x+\frac{n\pi}{2}\right)+\frac{1}{8}\cdot 4^n\cos\left(4x+\frac{n\pi}{2}\right)\\&=2^{n-1}\cos\left(2x+\frac{n\pi}{2}\right)+2^{2n-3}\cos\left(4x+\frac{n\pi}{2}\right)\quad(n\geq 1).\end{aligned}$$

5.6 隐函数求导

隐函数的概念与前提：设方程为 $F(x,y)=0$。若 $\forall x_0\in D$，方程在相应区间（或值域 C）内有且仅有唯一的 y_0 为解（即每个 x_0 都对应唯一的 y_0 满足 $F(x_0,y_0)=0$），则该方程在 D 上确定了一个单值函数 $y=y(x)$。当方程给出的关系式无法解出 y 关于 x 的解析表达式或不便于显式表达时，称由方程所确定的函数 y 为**隐函数**（若能解出形如 $y=f(x)$，则称为**显函数**）。

例 5.14. $y-xe^y=1$：两边对 x 求导，

$$y'-e^y-xe^y\cdot y'=0\Rightarrow y'=\frac{e^y}{1-xe^y}$$

（e^y 实际是 $u=e^y$，$y=y(x)$ 的复合函数）。

二阶导：对 y' 直接再对 x 求导（y' 中含 y，代入已解出的 y' 即可）；求特定点 y'' 时，先求 y、y'，代入即得 y''。

例 5.15. $a^2x^2+b^2y^2=1$：$2a^2x+2b^2yy'=0\Rightarrow y'=-\frac{a^2x}{b^2y}$。（本题需要排除 $y=0$ 处）

5.7 对数微分法

例 5.16. $y=(\sin x)^x$。

本题需要满足 $\sin x>0$ 的区间讨论，如 $x\in(0,\pi)$。

法一：$y=e^{x\ln\sin x}$ 直接求导。法二（对数微分法）：$\ln y=x\ln\sin x$，两边求导

$$\frac{1}{y}y'=\ln\sin x+x\frac{\cos x}{\sin x}\Rightarrow y'=(\sin x)^x[\ln\sin x+x\cot x].$$

例 5.17. $y = 2^x + x^x$ 没法直接取对数（两项之和），改写为 $y = 2^x + e^{x\ln x}$ 分别求导。

例 5.18. 求函数 $y = \dfrac{\sqrt[3]{3x-1}}{\sqrt{2x+1}\sqrt[3]{1-5x}}$ 的导数。

解：

1. **定义域分析与保证定义域相同：**

   - 分母偶次根式要求：$2x+1>0 \implies x > -\dfrac{1}{2}$（故 $2x+1>0$ 恒成立，无需加绝对值）；
   - 分母非零要求：$1-5x \neq 0 \implies x \neq \dfrac{1}{5}$；
   - 分子零点：当 $x=\dfrac{1}{3}$ 时 $y=0$。由于 $\ln 0$ 无意义，无法直接取对数，故 $x=\dfrac{1}{3}$ **处必须另行单独讨论**。

   因此，原函数的定义域为 $x \in \left(-\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{5}\right) \cup \left(\dfrac{1}{5}, +\infty\right)$。

2. **在 $x \neq \dfrac{1}{3}$ 处使用对数求导法：**两边取绝对值后再取自然对数（保证定义域相同）：

$$\ln|y| = \frac{1}{3}\ln|3x-1| - \frac{1}{2}\ln(2x+1) - \frac{1}{3}\ln|1-5x|.$$

   两边对 x 求导（利用 $(\ln|u|)' = \dfrac{u'}{u}$）：

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{3}\cdot\frac{3}{3x-1} - \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{2x+1} - \frac{1}{3}\cdot\frac{-5}{1-5x} = \frac{1}{3x-1} - \frac{1}{2x+1} + \frac{5}{3(1-5x)}.$$

   两边同乘 y，得

$$y' = \frac{\sqrt[3]{3x-1}}{\sqrt{2x+1}\sqrt[3]{1-5x}}\left[\frac{1}{3x-1} - \frac{1}{2x+1} + \frac{5}{3(1-5x)}\right] \quad \left(x > -\frac{1}{2}, x \neq \frac{1}{5}, x \neq \frac{1}{3}\right).$$

3. **$x=\dfrac{1}{3}$ 处的单独讨论：**由导数定义直接计算：

$$\begin{aligned} y'\left(\frac{1}{3}\right) &= \lim_{x\to\frac{1}{3}} \frac{y(x) - y(\frac{1}{3})}{x - \frac{1}{3}} = \lim_{x\to\frac{1}{3}} \frac{\dfrac{\sqrt[3]{3x-1}}{\sqrt{2x+1}\sqrt[3]{1-5x}} - 0}{\dfrac{1}{3}(3x-1)} \\ &= \lim_{x\to\frac{1}{3}} \frac{3}{(3x-1)^{2/3}\sqrt{2x+1}\sqrt[3]{1-5x}} = \infty. \end{aligned}$$

   极限为无穷大，故函数在 $x=\dfrac{1}{3}$ 处不可导（切线垂直于 x 轴）。

5.8 参数方程求导

设 $\begin{cases} x = f(t), \\ y = g(t), \end{cases}$ 则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{g'(t)}{f'(t)},$$

二阶导：

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{\left[\dfrac{g'(t)}{f'(t)}\right]'}{f'(t)}.$$

例 5.19. 欧拉方程 $x^2\dfrac{d^2y}{dx^2} + a_1x\dfrac{dy}{dx} + a_2y = 0$：令 $x = e^t$，

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{dy}{dt}e^{-t},$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}(y'e^{-t})}{e^t} = \left(\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}\right)e^{-2t},$$

代入化为常系数方程。

5.9 微分

设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导且连续，有 $f(x) = A + \alpha$（满足 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A \implies \lim\limits_{x\to x_0} \alpha = 0$）。由导数定义：

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x) \iff \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x) + \alpha \implies \Delta y = f'(x)\Delta x + \alpha\Delta x.$$

又因

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\alpha\Delta x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x\to 0}\alpha = 0 \iff \alpha\Delta x = o(\Delta x),$$

故增量可表示为

$$\Delta y = f'(x)\Delta x + o(\Delta x) \implies f(x+\Delta x) - f(x) \approx f'(x)\Delta x.$$

定义 5.2 (微分与线性主部)**.** 设函数 $y = f(x)$ 在某区间内有定义，x 与 $x + \Delta x$ 都在该区间内。若增量 $\Delta y = f(x+\Delta x) - f(x)$ 可表示为

$$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x) \quad (\Delta x \to 0),$$

其中 A 与 Δx 无关，则称 $f(x)$ 在点 x 处**可微**，并称 $A\Delta x$ 为 $f(x)$ 在点 x 处的**微分**（称为增量 Δy 的**线性主部**），记作 dy，即

$$dy = A\Delta x.$$

定理 5.4. 可微的充要条件

函数 $y = f(x)$ 在点 x 处可微的充要条件为在点 x 处可导，且必有 $A = f'(x)$。

证明. **必要性**：设 $f(x)$ 在点 x 处可微，则按定义有

$$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x) \quad (\Delta x \to 0).$$

两边同除以 Δx 并取极限：

$$\lim_{\Delta x\to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x\to 0} \frac{A\Delta x + o(\Delta x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x\to 0} \left(A + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} \right) = A.$$

由导数的定义，极限存在且等于 A，故 $f(x)$ 在点 x 处可导，且 $f'(x) = A$。

充分性：设 $f(x)$ 在点 x 处可导，且导数为 $f'(x)$。由导数定义：

$$\lim_{\Delta x\to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x) \iff \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x) + \alpha \quad (\alpha \to 0 \text{ 当} \Delta x \to 0).$$

两边同乘 Δx，得

$$\Delta y = f'(x)\Delta x + \alpha\Delta x.$$

因为

$$\lim_{\Delta x\to 0} \frac{\alpha\Delta x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x\to 0} \alpha = 0 \iff \alpha\Delta x = o(\Delta x),$$

取常数 $A = f'(x)$（与 Δx 无关），则增量可表示为

$$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x).$$

故 $f(x)$ 在点 x 处可微，且其微分为

$$dy = A\Delta x = f'(x)\Delta x.$$ □

自变量的微分与微商：自变量 x 的微分可看作函数 $y = x$ 的微分。由于 $(x)' = 1$，故 $dx = (x)'\Delta x = \Delta x$，即自变量的微分等于自变量的增量。因此，函数的微分可统一写为

$$dy = f'(x)dx.$$

当 $dx = \Delta x \neq 0$ 时，两边同除以 dx 得

$$\frac{dy}{dx} = f'(x),$$

因此导数又称**微商**（两个微分之商）。

微分运算法则：微分具有类似导数的四则运算法则，利用 $dy = y'dx$ 与 $y'dx = dy$ 运算：

$$\begin{aligned} d(uv) &= udv + vdu, \\ d\left(\frac{u}{v}\right) &= \frac{vdu - udv}{v^2}, \\ d\left(\frac{1}{v}\right) &= -\frac{dv}{v^2}. \end{aligned}$$

微分的一阶形式不变性：若 $y = f(x)$ 可微（$dy = f'(x)dx$），$x = \varphi(t)$ 也可微，则 $y = f(\varphi(t))$ 可微，且

$$dy = f'(\varphi(t))\varphi'(t)dt = f'(\varphi(t))d\varphi = f'(u)du,$$

即 x 为中间变量时，微分公式 $df(u) = f'(u)du$ 仍成立。

近似：$|dx|$ 很小时 $\Delta y \approx dy = f'(x)\Delta x$；且 $\lim_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{dy} = 1$，即 $\Delta y \sim dy$（dy 是 Δy 的最佳线性近似，当 $f'(x) \neq 0$ 时）。

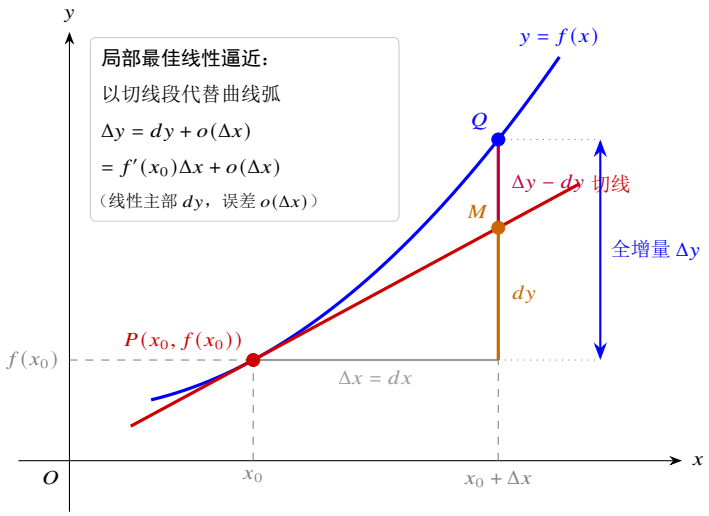


图 16: 微分的几何意义与最佳线性逼近特征三角形

6 微分中值定理

6.1 费马定理

若 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 取极值，且 $f'(x_0)$ 存在，则 $f'(x_0) = 0$（反之不成立）。

证明. 不妨设极大值：$\exists\delta > 0$，$\forall x \in U(x_0, \delta)$ 有 $f(x) \leq f(x_0)$。则

$$f'_-(x_0) = \lim_{x\to x_0^-}\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0, \qquad f'_+(x_0) = \lim_{x\to x_0^+}\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0,$$

故 $f'(x_0) = 0$。 □

最值怀疑点：极值点、导数不存在点、端点。

6.2 罗尔定理

定理 6.1 (罗尔定理)**.** 若函数 $f(x)$ 满足：

(1) $f \in C[a,b]$（连续）；

(2) $f \in D(a,b)$（可导）；

(3) $f(a) = f(b)$，

则至少存在一点 $\xi \in (a,b)$，使得 $f'(\xi) = 0$，并且必然存在最小值 m 与最大值 M。

证明. 由 $f \in C[a,b]$ 必存在最小值 m 与最大值 M。若 $m = M$，f 为常数，处处导数为 0。否则由 $f(a) = f(b)$，最小值与最大值至少有一个在 (a,b) 内取得，在该最值的邻域内为极值，由费马定理 $f'(\xi) = 0$。 □

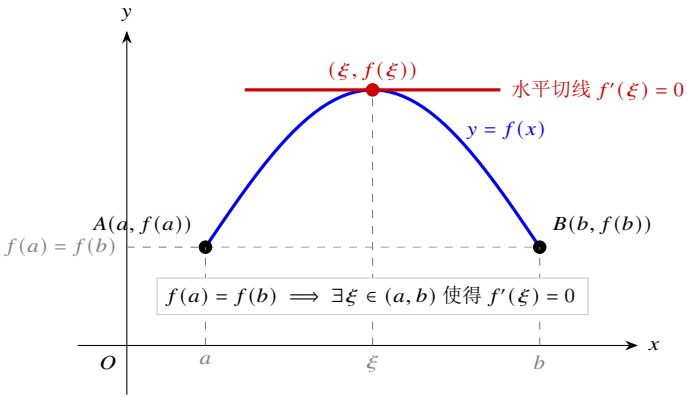


图 17: 罗尔中值定理：两端等高必有水平切线

推论： $f(x)$ 在 $[x_1,x_2]$ 连续可导，$f(x_1) = f(x_2) = 0$（两根），则 $\exists x \in (x_1,x_2)$ 使 $f'(x) = 0$。

6.3 拉格朗日定理

定理 6.2 (拉格朗日中值定理)**.** 若 $f(x) \in C[a,b]$，$f(x) \in D(a,b)$，则 $\exists \xi \in (a,b)$ 使

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

（几何意义：割线斜率等于某点切线斜率；桥梁：函数值与导数值的关系。）

证明. 构造辅助函数（要证 $f'(\xi) - \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0$，即某函数导数在 ξ 处为 0）：

$$F(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) - f(a),$$

则 $F(a) = F(b) = 0$，$F \in C[a,b] \cap D(a,b)$，由罗尔定理 $\exists \xi$ 使 $F'(\xi) = 0$，即 $f'(\xi) = \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$。 □

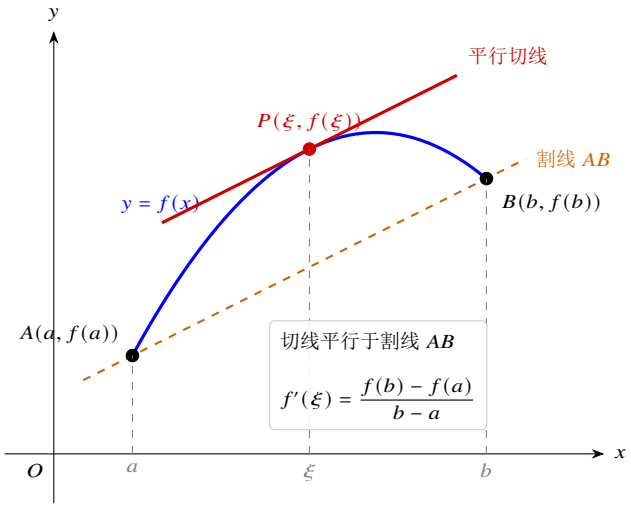


图 18: 拉格朗日中值定理：曲线上至少存在一点切线平行于端点割线

记 $\theta = \dfrac{\xi - a}{b - a}$（$0 < \theta < 1$），则 $\xi = a + \theta(b - a)$。

6.4 柯西定理

定理 6.3. 柯西中值定理（拉格朗日的参数方程表达）
若函数 $f(x), g(x)$ 满足：

(1) $f, g \in C[a, b]$；

(2) 在 (a, b) 内 f, g 均可导，且 $g'(x) \neq 0$（由罗尔定理必有 $g(b) \neq g(a)$），

则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$，使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

（几何意义：参数方程曲线 $\begin{cases} x = g(t) \\ y = f(t) \end{cases}$ 连接端点的割线斜率等于某点切线斜率。）

证明. 构造辅助函数

$$F(x) = [f(b) - f(a)][g(x) - g(a)] - [g(b) - g(a)][f(x) - f(a)].$$

易知 $F(x) \in C[a, b] \cap D(a, b)$，且直接计算可得 $F(a) = F(b) = 0$。由罗尔定理，存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $F'(\xi) = 0$，即

$$[f(b) - f(a)]g'(\xi) - [g(b) - g(a)]f'(\xi) = 0.$$

因在 (a, b) 内 $g'(\xi) \neq 0$ 且 $g(b) - g(a) \neq 0$，两边同除以 $[g(b) - g(a)]g'(\xi)$ 即得

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

□

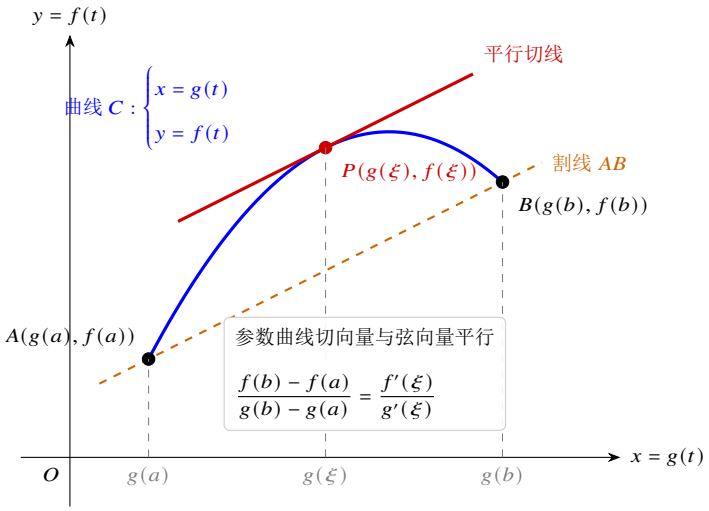


图 19: 柯西中值定理在参数平面曲线下的弦切平行几何直观

6.5 中值定理的应用

1. 罗尔定理的应用——方程根的存在性（无法用存在性定理时）：

找 F 使 $F'(x)=f(x)$，且 $\exists a<b, \mathbf{s.t.} F(a)=F(b)=0$，则 $f(x)=0$ 在 (a,b) 内至少有一个零点。

例 6.1. 证明 $f(x)=a_1\cos x+a_2\cos 2x+\cdots+a_n\cos nx$ 在 $(0,\pi)$ 内有根。令

$$F(x)=a_1\sin x+a_2\frac{\sin 2x}{2}+\cdots+a_n\frac{\sin nx}{n},$$

则 $F(0)=F(\pi)=0$，由罗尔定理 $\exists\xi\in(0,\pi)$ 使 $f(\xi)=F'(\xi)=0$。

例 6.2. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，$f(a)=f(b)=0$，$g(x)$ 为可导函数。证明：至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得

$$f'(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0.$$

证明：构造辅助函数（**积分因子法**） $F(x)=f(x)e^{g(x)}$。由于 $f(x),g(x)$ 连续可导，故 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且

$$F(a)=f(a)e^{g(a)}=0,\qquad F(b)=f(b)e^{g(b)}=0.$$

由罗尔定理，至少存在一点 $\xi\in(a,b)$ 使得 $F'(\xi)=0$。而

$$F'(x)=f'(x)e^{g(x)}+f(x)e^{g(x)}g'(x)=e^{g(x)}\left[f'(x)+f(x)g'(x)\right].$$

因为指数函数 $e^{g(\xi)}\neq 0$，所以必有 $f'(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0$。

例 6.3. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上连续，在 $(0,3)$ 内可导，且满足 $f(0)f(2)<0$，$f(2)f(3)<0$。η 为任意实常数，证明：存在 $\xi\in(0,3)$，使得

$$\eta f(\xi)=f'(\xi).$$

证明：构造辅助函数（**积分因子法**） $F(x)=\dfrac{f(x)}{e^{\eta x}}=f(x)e^{-\eta x}$。

因为对任意实数 x 恒有 $e^{-\eta x}>0$，所以

$$F(0)F(2)=f(0)f(2)e^{-2\eta}<0,\qquad F(2)F(3)=f(2)f(3)e^{-5\eta}<0.$$

由闭区间连续函数的零点定理：

- 在区间 $(0,2)$ 内至少存在一点 c_1，使得 $F(c_1)=0$；
- 在区间 $(2,3)$ 内至少存在一点 c_2，使得 $F(c_2)=0$。

显然 $0<c_1<2<c_2<3$，故 $F(x)$ 在闭区间 $[c_1,c_2]$ 上连续，在开区间 (c_1,c_2) 内可导，且 $F(c_1)=F(c_2)=0$。

由罗尔定理，在 (c_1,c_2) 内至少存在一点 $\xi\in(c_1,c_2)\subset(0,3)$，使得 $F'(\xi)=0$。而

$$F'(x)=\left[f(x)e^{-\eta x}\right]'=f'(x)e^{-\eta x}-\eta f(x)e^{-\eta x}=e^{-\eta x}\left[f'(x)-\eta f(x)\right].$$

代入 $x=\xi$，由于 $e^{-\eta\xi}\neq0$，必有

$$f'(\xi)-\eta f(\xi)=0\iff\eta f(\xi)=f'(\xi).$$

2. 拉格朗日定理的应用——不等式。

例 6.4. $|\sin x-\sin y|\le|x-y|$。由拉格朗日定理，令 $f(x)=\sin x$，

$$|\sin x-\sin y|=|f'(\xi)(x-y)|=|\cos\xi|\cdot|x-y|\le|x-y|.$$

例 6.5. $x>0$ 时证 $\dfrac{x}{x+1}<\ln(1+x)<x$。对 $f(x)=\ln(1+x)$ 用拉格朗日定理：

$$\ln(1+x)=\ln(1+x)-\ln 1=\frac{1}{\xi}x,\qquad\xi\in(1,1+x),$$

而 $\dfrac{1}{1+x}<\dfrac{1}{\xi}<1$，即得。
$x\in(-1,0)$ 时仍成立。由此还可得

$$\frac{1}{x+1}<\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)<\frac{1}{x}.$$

例 6.6. 证 $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$ 收敛。

$$x_n - x_{n-1} = \frac{1}{n} - \ln \frac{n}{n-1} < 0$$

（由 $\ln(1 + \frac{1}{n-1}) > \frac{1}{n}$），单调递减；又

$$x_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \ln n > \sum_{k=1}^{n} \ln(1 + \frac{1}{k}) - \ln n = \ln(n+1) - \ln n > 0,$$

有下界，故收敛。

例 6.7. $b > a \geq e$ 时 $a^b > b^a$。只需证 $\frac{\ln a}{a} > \frac{\ln b}{b}$。令 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$，$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} < 0$（$x > e$ 时），单调递减得证；或用拉格朗日定理：

$$\frac{\ln b}{b} - \frac{\ln a}{a} = f'(\xi)(b-a) = \frac{1 - \ln \xi}{\xi^2}(b-a) < 0.$$

6.6 单调性定理

定理 6.4. 若 $f'(x) \geq 0$（> 0），则 $f(x)$ 在区间上单调增（严格增）；若 $f'(x) \equiv 0$ 在 $[x_1, x_2]$ 上，则 $f(x) = f(x_1)$ 为常数。若在 $[x_1, x_2]$ 的任何子区间上，$f'(x) \not\equiv 0$，则 $f(x)$ 在区间上严格单调。

例 6.8. 证 $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$。$f(x) = \arcsin x + \arccos x$，

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 0,$$

故 $f(x) \equiv f(0) = \frac{\pi}{2}$。

6.7 极值

第一充分条件：f 在 $U(x_0, \delta_0)$ 连续、在 $\mathring{U}(x_0, \delta_0)$ 可导：

- $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时 $f' > 0$，$x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时 $f' < 0$：极大值；
- $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时 $f' < 0$，$x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时 $f' > 0$：极小值；
- 两侧同号：非极值。

第二充分条件：若 $f'(x_0) = 0$，$f''(x_0)$ 存在，则 $f''(x_0) > 0$ 时 $f(x_0)$ 为极小值；$f''(x_0) < 0$ 时为极大值；$f''(x_0) = 0$ 时方法失效。

证明. $f''(x_0) > 0$：由定义（保号性）$\exists \delta_0$，$\frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} > 0$ 在 $\mathring{U}(x_0, \delta_0)$ 内，故 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时 $f'(x) < 0$，$x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时 $f'(x) > 0$，由第一充分条件为极小值。 □

例 6.9. $f(x)=x^4$ 在 $x=0$ 处 $f''(0)=0$ 但为极小值；$f(x)=x^3$ 处 $f''(0)=0$ 且非极值。故 $f''(x_0)=0$ 时需另作判断。

例 6.10. 设函数

$$f(x)=\begin{cases}x^2, & x\in\mathbb{Q},\\ -x^2, & x\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}.\end{cases}$$

由导数定义，$f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}(\pm x)=0$，故 $f(x)$ 仅在 $x=0$ 处可导；而在任意 $x\neq0$ 处，函数均不连续，因而处处不可导。

核心结论：在某点可导，**不能推出在邻域内连续，更不能推出在邻域内可导**。

高阶导数存在性判别（高阶导存在 $\Longrightarrow$ 低阶导存在）：

若 $f^{(n)}(x_0)$ 存在，按导数定义：

$$f^{(n)}(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f^{(n-1)}(x)-f^{(n-1)}(x_0)}{x-x_0}.$$

由极限存在的局部性可逐层反推低阶导数的性质：

(1) 极限式中差商分子在 $x\to x_0$ 时有意义，说明存在去心邻域 $\mathring{U}(x_0,\delta_0)$，使得对任意 $x\in\mathring{U}(x_0,\delta_0)$，$f^{(n-1)}(x)$ 均存在；结合 x_0 处 $f^{(n-1)}(x_0)$ 亦存在，可知：

$$x\in U(x_0,\delta_0)\text{ 时，}f^{(n-1)}(x)\text{ 存在；}$$

(2) 由于“可导必连续”，$f^{(n-1)}(x)$ 在邻域 $U(x_0,\delta_0)$ 内处处存在推得低一阶导数：

$$f^{(n-2)}(x)\text{ 在}U(x_0,\delta_0)\text{ 内连续；}$$

(3) 依此类推，对所有阶数 $k\le n$，$f^{(k)}(x_0)$ 均存在；且当 $k\le n-2$ 时，$f^{(k)}(x)$ 在邻域 $U(x_0,\delta_0)$ 内连续。

极值的高阶导数判别法（第三充分条件）：设 $f(x)$ 在 x_0 处具有直到 n 阶导数（$n\ge2$），且

$$f'(x_0)=f''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0,\qquad f^{(n)}(x_0)\neq0.$$

则由泰勒公式展开：

- 当 n 为**偶数**时：若 $f^{(n)}(x_0)>0$，则 $f(x_0)$ 为极小值；若 $f^{(n)}(x_0)<0$，则 $f(x_0)$ 为极大值；
- 当 n 为**奇数**时：$f(x_0)$ 不是极值（此时点 $(x_0,f(x_0))$ 为函数的拐点，在通常的充分光滑条件下）。

例 6.11 (导数极限不存在但导数存在)**.** 设函数

$$f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

(1) 当 $x\neq 0$ 时，直接由求导法则求导：

$$f'(x)=\left(x^2\sin\frac{1}{x}\right)'=2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}.$$

当 $x\to 0$ 时，$2x\sin\frac{1}{x}\to 0$，而 $\cos\frac{1}{x}$ 振荡发散，故极限 $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)$ 不存在。

(2) 在分界点 $x=0$ 处，导数是否存在**仅能由导数定义**判断：

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2\sin\frac{1}{x}-0}{x}=\lim_{x\to 0}x\sin\frac{1}{x}=0.$$

结论：

- $f'(0)$ 存在（$f'(0)=0$），但 $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)$ 不存在，表明**某点导数存在不代表导数极限存在（导函数在该点不连续）**；
- **分界点求导**：求分段函数分界点处的导数时，**仅能使用导数定义**。

7 洛必达法则

7.1 基本未定式（$\frac{0}{0}$ 型与 $\frac{\infty}{\infty}$ 型）

定理 7.1 (洛必达法则 I（$\dfrac{0}{0}$ 型）)**.** 设函数 $f(x),g(x)$ 满足：

(1) $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=0$；

(2) 在 x_0 的某去心邻域 $\mathring{U}(x_0,\delta_0)$ 内，$f(x)$ 与 $g(x)$ 均可导，且 $g'(x)\neq 0$；

(3) 极限 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=A$（$A$ 为实常数或 $\pm\infty$），

则

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}=A.$$

证明. 根据条件 (1)（$\frac{0}{0}$ 型未定式），构造类似柯西中值定理的形式。补充定义函数：

$$F(x)=\begin{cases}f(x), & x\neq x_0,\\ 0, & x=x_0,\end{cases}\qquad G(x)=\begin{cases}g(x), & x\neq x_0,\\ 0, & x=x_0.\end{cases}$$

因 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=0=F(x_0)$，$\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=0=G(x_0)$，故 $F(x),G(x)$ 在 x_0 处连续。

将待求极限化为柯西中值定理差商的极限形式：

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to x_0}\frac{F(x)}{G(x)}=\lim_{x\to x_0}\frac{F(x)-F(x_0)}{G(x)-G(x_0)}.$$

根据条件 (2)，在以 x 与 x_0 为端点的闭区间上应用柯西中值定理，存在介于 x 与 x_0 之间的点 ξ，使得

$$\lim_{x\to x_0}\frac{F(x)-F(x_0)}{G(x)-G(x_0)}=\lim_{x\to x_0}\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}=\lim_{\xi\to x_0}\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

自变量约束与海涅定理：

- **自变量约束**：由于 ξ 介于 x 与 x_0 之间（即 $0<|\xi-x_0|<|x-x_0|$），由两边夹法则，$\lim\limits_{x\to x_0}x=x_0\implies\lim\limits_{x\to x_0}\xi=x_0$；
- **海涅定理（一般条件推特殊路径）**：条件 (3) $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=A$ 是任意自变量趋近的**一般条件**；而 $\xi=\xi(x)$ 是中值定理决定的**特殊路径**。由海涅定理（极限的归结原则），一般极限存在必能保证沿特殊路径的极限亦成立，即 $\lim\limits_{\xi\to x_0}\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=A$。

从而最终得出：

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}=A.$$ □

$x\to\infty$ 的 $\dfrac{0}{0}$ 型：令 $t=\dfrac{1}{x}$ 化为 $t\to 0$：

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{t\to 0}\frac{f(\frac{1}{t})}{g(\frac{1}{t})}=\lim_{t\to 0}\frac{f'(\frac{1}{t})(-\frac{1}{t^2})}{g'(\frac{1}{t})(-\frac{1}{t^2})}=\lim_{x\to\infty}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

定理 7.2 (洛必达法则 II（$\dfrac{\infty}{\infty}$ 型）)**.** 若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=\infty$，且存在 $\delta>0$，使得当 $x\in\mathring{U}(x_0,\delta)$ 时 $g'(x)$ 存在且 $g'(x)\neq 0$。若 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=A$（或 ∞），则 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=A$。

例 7.1. 连续应用洛必达法则求极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-x-1}{1-\cos x}\overset{\text{L'H}}{=}\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{\sin x}\overset{\text{L'H}}{=}\lim_{x\to 0}\frac{e^x}{\cos x}=1.$$

7.2 其他未定式的转化与失效情形

例 7.2 (典型易错题：求极限不同步与等价量误替换)**.** 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x^2}}{e^x}$。

错解 1（求极限不同步）：

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\left[\left(1+\frac{1}{x}\right)^x\right]^x}{e^x}=\lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{e^x}=1.$$

错误分析：求极限不同步。在极限运算中，切忌对底数先取极限（令 $(1+\frac{1}{x})^x\to e$），而将外层指数保留最后取。对 1^∞ 型未定式，指数上的 ∞ 会放大被忽略的无穷小量。

原式转化：利用对数恒等式转化为指数上的极限：

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x^2}}{e^x}=\lim_{x\to\infty}\frac{e^{x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}}{e^x}=\exp\left\{\lim_{x\to\infty}\left[x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-x\right]\right\}.$$

此时指数部分为 $\infty-\infty$ 型未定式。

错解 2（等价量替换非因式）：

$$\lim_{x\to\infty}\left[x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-x\right]=\lim_{x\to\infty}\left[x^2\cdot\frac{1}{x}-x\right]=\lim_{x\to\infty}(x-x)=0.$$

错误分析：等价量替换非因式。当 $x\to\infty$ 时，虽然 $\ln(1+\frac{1}{x})\sim\frac{1}{x}$，但它处于与 $-x$ 的减法运算项中，并非整个极限式的乘除因子，不可在代数和中直接作局部等价替换。

正解（通分化为 $\frac{A}{B}$ 型）：令 $t=\dfrac{1}{x}$，当 $x\to\infty$ 时 $t\to0$，将 $\infty-\infty$ 型通分化为 $\dfrac{0}{0}$ 型分式：

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty}\left[x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-x\right]&=\lim_{t\to0}\left[\frac{1}{t^2}\ln(1+t)-\frac{1}{t}\right]=\lim_{t\to0}\frac{\ln(1+t)-t}{t^2}\\&\overset{\text{L'H}}{=}\lim_{t\to0}\frac{\frac{1}{1+t}-1}{2t}=\lim_{t\to0}\frac{-t}{2t(1+t)}=\lim_{t\to0}\frac{-1}{2(1+t)}=-\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

由外层指数函数连续性，原极限为：

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x^2}}{e^x}=e^{-\frac{1}{2}}=\frac{1}{\sqrt{e}}.$$

例 7.3 ($\infty-\infty$ 型通分化为 $\frac{A}{B}$ 型)**.** 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{e^x-1}\right)$。**解**：通分化为 $\dfrac{0}{0}$ 型分式：

$$\lim_{x\to0}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{e^x-1}\right)=\lim_{x\to0}\frac{e^x-1-x}{x(e^x-1)}=\lim_{x\to0}\frac{e^x-1-x}{x^2}\overset{\text{L'H}}{=}\lim_{x\to0}\frac{e^x-1}{2x}=\frac{1}{2}.$$

例 7.4 ($0\cdot\infty$ 型化为分式)**.** 求极限 $\lim\limits_{x\to0^+}x^a\ln x\quad(a>0)$。**解**：倒数代换化为 $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型：

$$\lim_{x\to0^+}x^a\ln x=\lim_{x\to0^+}\frac{\ln x}{x^{-a}}\overset{\text{L'H}}{=}\lim_{x\to0^+}\frac{\frac{1}{x}}{-ax^{-a-1}}=-\frac{1}{a}\lim_{x\to0^+}x^a=0.$$

幂指函数极限（$1^\infty,0^0,\infty^0$ 型）与非未定式辨析：

对幂指型未定式 $\lim[f(x)]^{g(x)}$，主要有两种解题路径：

(1) **指数对数转化法（通用）**：利用对数恒等式 $u^v=e^{v\ln u}$，化为 $\exp\{\lim g(x)\ln f(x)\}$，将幂指型转化为 $0\cdot\infty$ 型，进而化为分式 $\dfrac{\ln f(x)}{1/g(x)}$ 应用洛必达法则；

(2) **重要极限转化法（仅针对 1^∞ 型，要求 $f(x)\to1$，不可硬背）**：由 $\lim\limits_{u\to0}(1+u)^{\frac{1}{u}}=e$，直

接套用：

$$\lim[f(x)]^{g(x)} = \exp\{\lim g(x)[f(x)-1]\}.$$

例 7.5 (1^∞ 型的双解法对比)**.** 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$。

- **法 1（重要极限公式法）**：底数凑为 $1+\left(\frac{\sin x}{x}-1\right)$：

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}} = \exp\left\{\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\left(\frac{\sin x}{x}-1\right)\right\} = \exp\left\{\lim_{x\to 0}\frac{\sin x - x}{x^3}\right\} = e^{-\frac{1}{6}}.$$

- **法 2（对数转化法）**：

$$\lim_{x\to 0}\exp\left\{\frac{1}{x^2}\ln\frac{\sin x}{x}\right\} = \exp\left\{\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left[1+\left(\frac{\sin x}{x}-1\right)\right]}{x^2}\right\} = \exp\left\{\lim_{x\to 0}\frac{\sin x - x}{x^3}\right\} = e^{-\frac{1}{6}}.$$

例 7.6 (0^0 型极限)**.** 求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+} x^x$。**解**：由对数恒等式转化为 $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型：

$$\lim_{x\to 0^+} x^x = \lim_{x\to 0^+} e^{x\ln x} = \exp\left\{\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{1/x}\right\} \overset{\text{L'H}}{=} \exp\left\{\lim_{x\to 0^+}\frac{1/x}{-1/x^2}\right\} = e^{\lim\limits_{x\to 0^+}(-x)} = e^0 = 1.$$

特别注意：0^∞ **型并非未定式**

$$0^\infty = e^{\infty\ln 0}:\quad \begin{cases} e^{+\infty\cdot(-\infty)} = e^{-\infty} = 0, & \text{（指数趋于 } +\infty\text{）；} \\ e^{-\infty\cdot(-\infty)} = e^{+\infty} = +\infty, & \text{（指数趋于 } -\infty\text{）。} \end{cases}$$

该类型极限无需使用洛必达法则，直接根据指数正负定号即可。

例 7.7 (∞^0 型极限)**.** 求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\left[\ln\left(\ln\dfrac{1}{x}\right)\right]^x$。**解**：令 $t=\dfrac{1}{x}\to+\infty$，化为 $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型：

$$\lim_{x\to 0^+}\left[\ln\left(\ln\frac{1}{x}\right)\right]^x = \lim_{t\to+\infty}\exp\left\{\frac{\ln\ln\ln t}{t}\right\} \overset{\text{L'H}}{=} \exp\left\{\lim_{t\to+\infty}\frac{\frac{1}{\ln t}\cdot\frac{1}{t}}{1}\right\} = e^0 = 1.$$

洛必达法则失效的情形：当 $\lim\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 因振荡而不存在且不为 ∞ 时，不能判定原极限不存在，洛必达法则失效，应改用因式化简、同除最高阶项或有界性定理。

例 7.8 (洛必达法则振荡失效示例)**.** (1) 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x-\sin x}{x+\cos x}$。求导得 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1-\cos x}{1-\sin x}$（振荡不存在，法则失效）；正确做法是分子分母同除以 x：

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x-\sin x}{x+\cos x} = \lim_{x\to\infty}\frac{1-\frac{\sin x}{x}}{1+\frac{\cos x}{x}} = \frac{1-0}{1+0} = 1.$$

(2) 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{e^x-\sin x}{e^x+\cos x}$。若应用洛必达法则，求导后分子分母仍含 $\sin x,\cos x$ 陷入循环与振

荡；正确做法是分子分母同除以 e^x：

$$\lim_{x\to\infty}\frac{e^x-\sin x}{e^x+\cos x}=\lim_{x\to\infty}\frac{1-e^{-x}\sin x}{1+e^{-x}\cos x}=\frac{1-0}{1+0}=1.$$

利用归结原则（海涅定理）求数列极限：求数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}f(n)$ 时，若对应函数极限 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=A$（或 ∞），由归结原则必有 $\lim\limits_{n\to\infty}f(n)=A$；若函数极限因连续振荡不存在，则归结原则失效。

例 7.9 (经典 $0\cdot\infty$ 型数列极限)**.** 求 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^n-e\right]$。

解：考虑对应的函数极限，令 $t=\frac{1}{x}\to 0$，转化为 $\frac{0}{0}$ 型分式：

$$\lim_{x\to\infty}x\left[\left(1+\frac{1}{x}\right)^x-e\right]=\lim_{t\to0}\frac{(1+t)^{\frac{1}{t}}-e}{t}.$$

- **法 1（提公因式结合等价无穷小）：**由于 $(1+t)^{\frac{1}{t}}=e^{\frac{\ln(1+t)}{t}}$，提出 e：

$$\lim_{t\to0}\frac{e\left(e^{\frac{\ln(1+t)}{t}-1}-1\right)}{t}=e\lim_{t\to0}\frac{\frac{\ln(1+t)}{t}-1}{t}=e\lim_{t\to0}\frac{\ln(1+t)-t}{t^2}$$
$$\overset{\text{L'H}}{=}e\lim_{t\to0}\frac{\frac{1}{1+t}-1}{2t}=-\frac{e}{2}.$$

- **法 2（直接洛必达求导）：**

$$\lim_{t\to0}\frac{\left(e^{\frac{\ln(1+t)}{t}}\right)'}{1}=\lim_{t\to0}e^{\frac{\ln(1+t)}{t}}\cdot\frac{\frac{t}{1+t}-\ln(1+t)}{t^2}=e\cdot\lim_{t\to0}\frac{t-(1+t)\ln(1+t)}{t^2(1+t)}=-\frac{e}{2}.$$

由归结原则，原数列极限 $=-\frac{e}{2}$。

例 7.10 (∞^0 型数列极限)**.** 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$。

证明：考察连续函数极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt[x]{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}x^{\frac{1}{x}}=\exp\left\{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}\right\}$。由洛必达法则：

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}\overset{\text{L'H}}{=}\lim_{x\to+\infty}\frac{1/x}{1}=0\implies\lim_{x\to+\infty}\sqrt[x]{x}=e^0=1.$$

由归结原则，$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$。

洛必达法则的逆向应用：求待定系数：

判定方式：“需要洛到分母极限不为零为止”若分式极限存在且有限，只要分母极限为 0，则分子极限必然为 0（否则极限为 ∞），由此建立方程反解参数。

例 7.11. 已知极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-(ax+bx^2)}{x^2}=2,$$

求待定常数 a,b 的值。

解：由于分母 $\lim\limits_{x\to 0}x^2=0$，且商的极限有限，分子极限必为 0（已满足 $\ln 1-0=0$）。应用一次洛必达法则：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{1}{x+1}-a-2bx}{2x}=2.$$

此时分母 $\lim\limits_{x\to 0}2x=0$，商的极限有限，故分子极限必须再次为 0：

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x+1}-a-2bx\right)=1-a=0\implies a=1.$$

将 $a=1$ 代入，继续对该 $\dfrac{0}{0}$ 型分式应用洛必达法则（直到分母不为零）：

$$\lim_{x\to 0}\frac{-\dfrac{1}{(x+1)^2}-2b}{2}=\frac{-1-2b}{2}.$$

令 $\dfrac{-1-2b}{2}=2$，解得 $b=-\dfrac{5}{2}$。故所求常数为 $a=1$，$b=-\dfrac{5}{2}$。

8 泰勒公式

8.1 泰勒公式的推导

本质：将任意函数表示为多项式与余项之和。设 f 为二次多项式 $f(x)=a_0+a_1(x-x_0)+a_2(x-x_0)^2$，逐次求导：

$$f'(x)=a_1+2a_2(x-x_0),\qquad f''(x)=2a_2,$$

代入 x_0 得 $a_0=f(x_0)$，$a_1=f'(x_0)$，$a_2=\dfrac{f''(x_0)}{2!}$。若 f 不是多项式，可表示为

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+R_2(x),$$

（余项的推导可对 $\dfrac{F(x)}{G(x)}$ 反复用柯西定理：设 $F(x)=f(x)-[f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\cdots]$，$G(x)=(x-x_0)^{n+1}$，连续应用柯西定理得到余项 $\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$。）

定理 8.1 (n 阶泰勒公式)**.** 若 $f^{(n)}(x)$ 在含 x_0 的区间上存在且 $f^{(n+1)}$ 有界，则

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n(x),$$

拉格朗日型余项：

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}, \qquad \xi = x_0 + \theta(x-x_0),\ 0<\theta<1.$$

若 $\forall x \in I$ 有 $|f^{(n+1)}(x)| \le M$，则

$$|R_n(x)| \le \frac{M}{(n+1)!}|x-x_0|^{n+1} \to 0.$$

$x_0 = 0$ 时称为麦克劳林展开。

8.2 常用麦克劳林展开

例 8.1. $e^x = 1 + x + \dfrac{x^2}{2!} + \cdots + \dfrac{x^n}{n!} + \dfrac{e^{\theta x}}{(n+1)!}x^{n+1}$。

例 8.2 (自然常数 e 的无理性)**.** 自然常数 e 为无理数。

证明. 由指数函数的麦克劳林展开，对任意正整数 n，存在 $\theta \in (0,1)$ 使得

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{e^{\theta}}{(n+1)!}.$$

两端同乘 $n!$ 移项整理得

$$n!\,e - n!\left(2 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}\right) = \frac{e^{\theta}}{n+1}.$$

假设 $e = \dfrac{p}{q}$ 为有理数（$p, q \in \mathbb{N}_+$）。取 $n > \max\{q, 3\}$，则等式左端显然为整数，而右端满足

$$0 < \frac{e^{\theta}}{n+1} < \frac{e}{n+1} < \frac{3}{4} < 1,$$

右端不可能是整数，产生矛盾, 因此假设不成立，e 必为无理数。 □

例 8.3. $\sin x$ 麦克劳林展开（$f^{(k)}(0)$ 周期取值，取 $n = 2k+1$）：

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + R_{2k+1}(x).$$

求导得 $\cos x$（取 $n = 2k$）：

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + R_{2k}(x).$$

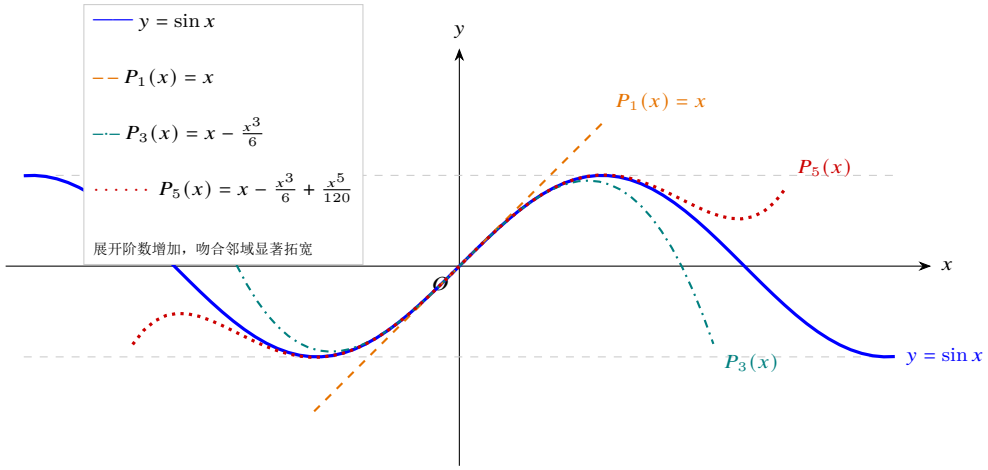


图 20: 不同阶泰勒多项式逼近正弦函数几何图化过程

例 8.4. $\ln(1+x)$ 麦克劳林展开：$f^{(n)}(0) = (-1)^{n-1}(n-1)!$，

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n-1}\frac{x^n}{n} + R_n(x).$$

例 8.5. $(1+x)^\alpha$ 麦克劳林展开：$f^{(n)}(x) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n}$，

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + R_n(x).$$

奇偶性：奇函数的偶数阶导数为奇函数、奇数阶导数为偶函数；偶函数的奇数阶导数为奇函数、偶数阶导数为偶函数。

8.3 皮亚诺余项

定理 8.2 (带皮亚诺余项的泰勒公式)**.** 若 f 在 x_0 有 n 阶导数，则

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^n).$$

应用 1：求极限。$f(x), g(x)$ 用泰勒公式展开（前提：存在某阶导数不为 0），把 $\frac{0}{0}$ 型化为 $\frac{Ax^k}{Bx^m}$ 型。

例 8.6. 利用带有皮亚诺余项的麦克劳林公式求极限：

$$\lim_{x\to 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{1}{2}x^2}}{x^4}.$$

解：将分子两项均展开至 x^4：

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4), \qquad e^{-\frac{1}{2}x^2} = 1 + \left(-\frac{x^2}{2}\right) + \frac{1}{2}\left(-\frac{x^2}{2}\right)^2 + o(x^4) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8} + o(x^4).$$

两式相减，低阶项完全抵消：

$$\cos x - e^{-\frac{1}{2}x^2} = \left(\frac{1}{24} - \frac{1}{8}\right)x^4 + o(x^4) = -\frac{1}{12}x^4 + o(x^4).$$

故原极限为

$$\lim_{x\to 0} \frac{-\frac{1}{12}x^4 + o(x^4)}{x^4} = -\frac{1}{12}.$$

应用 2：求高阶导数 $f^{(n)}(0)$ 与推广至 $f^{(n)}(x_0)$：

(1) **求 $x = 0$ 处的高阶导数 $f^{(n)}(0)$**：若函数可通过常用麦克劳林展开式配凑与代换表示为

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n + o(x^n),$$

由泰勒公式系数的唯一性，必有 $a_n = \dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}$，从而：

$$f^{(n)}(0) = n! \cdot a_n.$$

(2) **推广：求任意点 x_0 处的高阶导数 $f^{(n)}(x_0)$**（原笔记重点标注）：令 $t = x - x_0$（即 $x = x_0 + t$），将函数转化为关于 t 在 $t = 0$ 处的麦克劳林展开式：

$$f(x) = f(x_0 + t) = a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n + o(t^n) = \sum_{k=0}^{n} a_k (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n).$$

由对应项系数的唯一性，$(x - x_0)^n$（即 t^n）项的系数必满足 $a_n = \dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$，故同样有：

$$f^{(n)}(x_0) = n! \cdot a_n.$$

例 8.7. 求极限

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3}.$$

解：将 e^x 与 $\sin x$ 展开：

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + o(x^2), \qquad \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3).$$

代入原式：

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x\to 0} \frac{\left(1 + x + \dfrac{x^2}{2!} + o(x^2)\right)\left(x - \dfrac{x^3}{3!} + o(x^3)\right) - x(1+x)}{x^3} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{\left(\dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{6}\right)x^3 + o(x^3)}{x^3} \\ &= \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

应用 3：确定无穷小量的阶： $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{(x-x_0)^k}=c\neq 0\Leftrightarrow f(x)\sim c(x-x_0)^k$。

例 8.8. $x\to 0$ 时 $x-\sin x=x-(x-\dfrac{x^3}{3!}+o(x^3))=\dfrac{1}{6}x^3+o(x^3)$，故 $x-\sin x\sim\dfrac{1}{6}x^3$。

泰勒公式应用——证明：

例 8.9. $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上 n 阶可导且 $f(a)=0,f(b)=f'(b)=\cdots=f^{(n-1)}(b)=0$，证 $\exists\xi\in(a,b)$ 使 $f^{(n)}(\xi)=0$。在 b 处展开：

$$f(x)=f(b)+f'(b)(x-b)+\cdots+\frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}(x-b)^n,$$

代入 $x=a$，由 $f(a)=0$ 及前 $n-1$ 阶导数为 0 得 $\dfrac{f^{(n)}(\xi)}{n!}(a-b)^n=0$，又 $a\neq b$，于是 $f^{(n)}(\xi)=0$。循环罗尔定理亦可：

$$\begin{aligned}
f(a)=f(b)=0&\Longrightarrow \xi_1\in(a,b),\quad f'(\xi_1)=0;\\
f'(\xi_1)=f'(b)=0&\Longrightarrow \xi_2\in(\xi_1,b),\quad f''(\xi_2)=0;\\
&\vdots\\
f^{(n-1)}(\xi_{n-1})=f^{(n-1)}(b)=0&\Longrightarrow \xi\in(\xi_{n-1},b),\quad f^{(n)}(\xi)=0.
\end{aligned}$$

带有皮亚诺余项的泰勒公式应用：

求 $x\to x_0$ 时，$f(x)$ 是 $(x-x_0)$ 的无穷小量阶数：

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{(x-x_0)^k}=C\iff f(x)\sim C(x-x_0)^k\quad(x\to x_0).$$

例 8.10. 求 $x\to 0$ 时 $x-\sin x$ 关于 x 的无穷小量阶数。

解：

(1) 利用麦克劳林展开式：

$$x-\sin x=x-\left(x-\frac{1}{3!}x^3+o(x^3)\right)=\frac{1}{6}x^3+o(x^3),$$

故 $x-\sin x\sim\dfrac{1}{6}x^3$，阶数 $k=3$。

(2) 利用洛必达法则对比：

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^k}=C=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{kx^{k-1}}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{kx^{k-1}},$$

由此得 $k-1=2\Longrightarrow k=3$（此时 $C=\dfrac{1}{6}$）。

9 导数应用

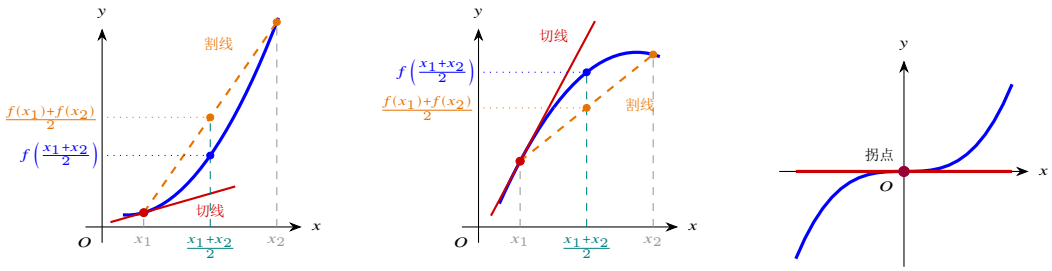
9.1 曲线的凹凸性与拐点

定义 9.1. 若 $f'(x)$ 连续，称 $f(x)$ 为（一阶）光滑曲线；若 $f''(x)$ 连续，称 $f(x)$ 为二阶光滑曲线。

定义 9.2. 设 f 在 (a,b) 内可导。若 $y=f(x)$ 的曲线上任意一点的切线都在曲线的下方，称 f 在 (a,b) 内为凹的；切线上方为凸的。等价定义：$\forall x_1,x_2$，

$$\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2} > f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) \quad \text{（凹）；}$$

更一般地，$x=\lambda x_1+(1-\lambda)x_2$（$0<\lambda<1$）时 $\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2) > f[\lambda x_1+(1-\lambda)x_2]$。



(a) 凹弧（下凸，$f''>0$）　(b) 凸弧（上凸，$f''<0$）　(c) 拐点与切线穿透

$\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2} > f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$　$\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2} < f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$　f'' 变号，切线穿透曲线

图 21: 函数凹凸性与拐点处切线穿行几何特征

定理 9.1. 若 f 在 (a,b) 内二阶可导，$f''(x)>0$ 时 f 在 (a,b) 内是凹的；$f''(x)<0$ 时是凸的。

证明. $\forall x_0\in(a,b)$，切线方程为 $y=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$。$\forall x\in(a,b)$，$x\neq x_0$，由泰勒公式：

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(\xi)}{2!}(x-x_0)^2 > f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)=y(x),$$

即曲线在切线上方，为凹的。 □

定义 9.3. 若连续曲线 $y=f(x)$ 在经过点 $(x_0,f(x_0))$ 时凹凸性改变（即由凹变凸或由凸变凹），则称点 $(x_0,f(x_0))$ 为曲线的**拐点**（或变曲点），要求 x_0 在定义区间内且有定义。区间内二阶导数 $f''(x)=0$ 或不存在的点称为拐点的**怀疑点**；$f''(x)$ 不存在时由两侧 $f''(x)$ 是否异号判定。

定理 9.2. 若 $f''(x_0)=0$ 且 $f'''(x_0)\neq 0$，则 $(x_0,f(x_0))$ 是拐点。不妨设 $f'''(x_0)>0$：

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f''(x)-f''(x_0)}{x-x_0}=f'''(x_0)>0,$$

由保号性 $\exists\delta>0$，当 $x\in\mathring{U}(x_0,\delta)$ 时 $\dfrac{f''(x)}{x-x_0}>0$，故 $x\in(x_0-\delta,x_0)$ 时 $f''<0$，$x\in(x_0,x_0+\delta)$ 时 $f''>0$，两侧凹凸性改变，是拐点。

9.2 渐近线

若曲线上的点 P 无限远离原点时到定直线 L 的距离趋于 0，称 L 为曲线的渐近线。

斜渐近线：不平行于 y 轴的渐近线。

$L: y = ax + b$，$|PQ| = \dfrac{|f(x) - ax - b|}{\sqrt{1 + a^2}} \to 0 \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to\infty}(f(x) - ax - b) = 0$。由

$$\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x}(f(x) - ax - b) = 0 \Rightarrow \lim_{x\to\infty}\left(\frac{f(x)}{x} - a\right) = 0,$$

得

$$a = \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x}, \qquad b = \lim_{x\to\infty}(f(x) - ax).$$

反之也成立。$x \to +\infty$ 与 $x \to -\infty$ 的 a, b 值不同时存在两条不同渐近线；$\lim \dfrac{f(x)}{x}$ 均不存在时无渐近线（不排除特定 x_0 时的垂直渐近线）。

水平渐近线：$a = 0$ 时，即 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = b$，则 $y = b$ 是水平渐近线（不超过两条）。

垂直渐近线：$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \infty$（或单侧极限趋于 ∞），则直线 $x = x_0$ 是垂直渐近线。常见怀疑点包括：(1) 初等函数的无定义点/间断点；(2) 分段函数的分界点。

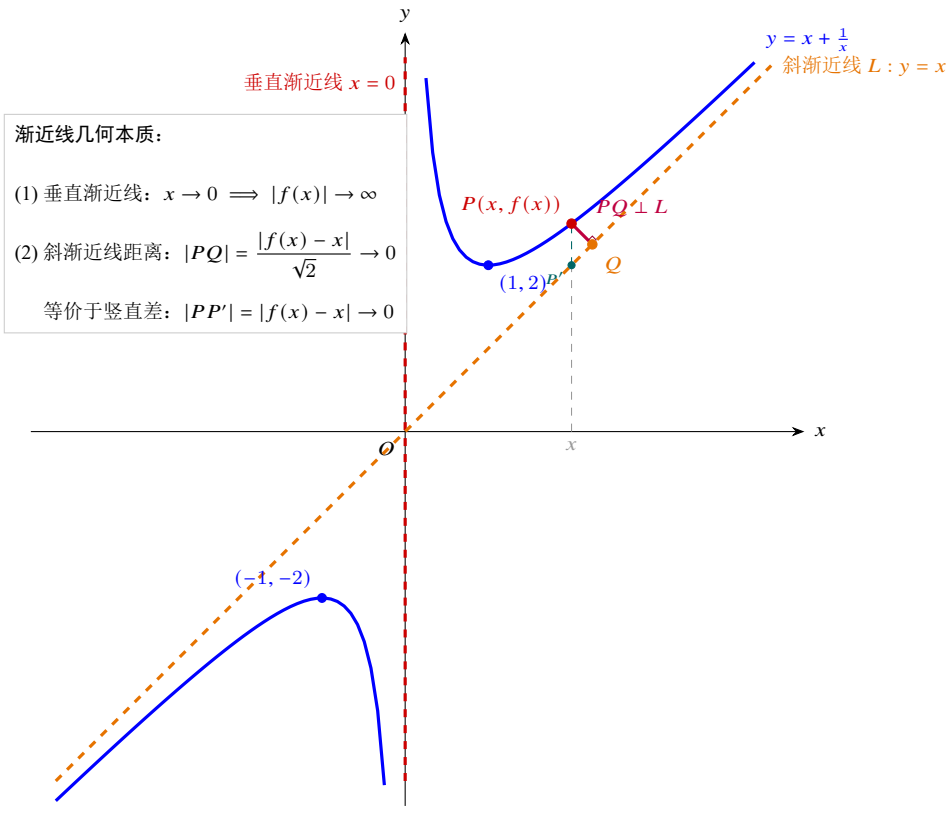
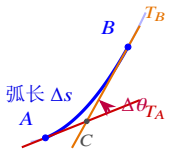


图 22: 平面曲线渐近线几何示意图（以 $y = x + \frac{1}{x}$ 为例）

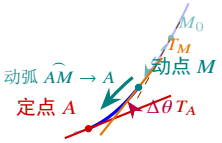
9.3 曲率

平均曲率：设曲线弧 $\overset{\frown}{AB}$ 弧长为 Δs、切线转角为 $\Delta\theta$，称比值 $\bar{K}=\dfrac{\Delta\theta}{\Delta s}$ 为曲线弧 $\overset{\frown}{AB}$ 上的平均曲率（与转角 $\Delta\theta$ 成正比，与弧长 Δs 成反比，见图 23(a)）。

点曲率：在曲线上取定点 A 与动点 M，当动弧 $\overset{\frown}{AM}$ 趋近于定点 A（即动点 $M\to A$）时，平均曲率的极限定义为点 A 处的曲率 $k=\lim\limits_{\overset{\frown}{AM}\to A}\dfrac{\Delta\theta}{\Delta s}$。极限过程必须指明为**动弧收缩于该定点（$\overset{\frown}{AM}\to A$），不能单纯用标量 $\Delta s\to 0$ 代替**（因单纯标量 $\Delta s\to 0$ 无法确定局部定点位置与逼近方向，见图 23(b)）。



(a) 曲线弧 $\overset{\frown}{AB}$ 上的平均曲率 $\bar{K}=\dfrac{\Delta\theta}{\Delta s}$



(b) 点曲率 $k=\lim\limits_{\overset{\frown}{AM}\to A}\dfrac{\Delta\theta}{\Delta s}$（动弧 $\overset{\frown}{AM}\to A$）

图 23: 平均曲率与点曲率的几何定义示意图（点曲率极限必须为动弧收缩于定点 A，不能用 $\Delta s\to 0$ 代替）

参数方程形式：$x=x(t),y=y(t)$（$\alpha\le t\le\beta$）。切线倾角 $\alpha(t)=\arctan\dfrac{y'(t)}{x'(t)}$，转角 $\theta=|\Delta\alpha|$，弧长 $\Delta s=|\Delta S(t)|$，

$$k=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{|\Delta\alpha|}{|\Delta s|}=\frac{|\alpha'(t)|}{|s'(t)|}=\frac{|x'y''-x''y'|}{(x'^2+y'^2)^{\frac{3}{2}}}\qquad (x',x'',y',y''\text{均存在，}x',y'\text{不同时为0}).$$

（具体推导过程不写了，太复杂了，而且考试大概率不会考，有想了解的请自行询问 DeepSeek （不要问豆包），希望大家在大学四年都能培养使用 AI 解决问题的能力）。

显式形式（$y=f(x)$）：$k=\dfrac{|f''(x)|}{(1+f'(x)^2)^{\frac{3}{2}}}$；隐式形式（$x=g(y)$）：$k=\dfrac{|g''(y)|}{(1+g'(y)^2)^{\frac{3}{2}}}$。

例 9.1. 椭圆 $x=a\cos\theta,y=b\sin\theta$，且 $a\ge b>0$：

$k=\dfrac{ab}{(a^2\sin^2\theta+b^2\cos^2\theta)^{\frac{3}{2}}}=\dfrac{ab}{[b^2+(a^2-b^2)\sin^2\theta]^{\frac{3}{2}}}$，在 $\theta=0,\pi$ 处取极大 $k_{\max}=\dfrac{a}{b^2}$；在 $\theta=\dfrac{\pi}{2},\dfrac{3\pi}{2}$ 处取极小 $k_{\min}=\dfrac{b}{a^2}$；当 $a=b=R$ 时 $k=\dfrac{1}{R}$（圆）。

曲率圆：过曲线上曲率为 k 的点 M 作法线，在曲线凹的一侧取 $MC=\frac{1}{k}$ 得圆心 C，以 $\frac{1}{k}$ 为半径作圆，该圆与 M 点处曲率相同，称曲率圆。若曲线上每一点曲率均不为 0，其曲率圆圆心构成的曲线称渐屈线，原曲线称渐开线（渐伸线）。

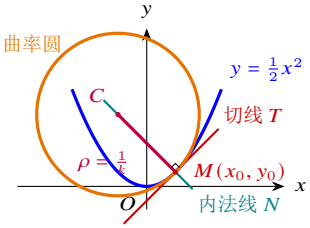


图 24: 平面曲线曲率圆、密切圆与曲率中心几何示意图

10 不定积分

10.1 不定积分的定义

定义 10.1. 设 $f(x)$ 在区间 I 上有定义，若 $\forall x \in I$，$F'(x) = f(x)$ 或 $dF(x) = f(x)dx$，称 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的一个原函数。若 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数，则 $F(x) + C$ 也为原函数，且所有原函数均如此（若 $G'(x) = f(x)$，则 $[G(x) - F(x)]' = 0$，$G(x) = F(x) + C$）。$F(x) + C$ 称为 $f(x)$ 的不定积分：

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C.$$

基本形式：

$$\left(\int f(x)\,dx\right)' = f(x), \qquad d\int f(x)\,dx = f(x)\,dx,$$

$$\int f'(x)\,dx = f(x) + C, \qquad \int df(x) = f(x) + C,$$

即 $\int g(x)\,dx = \int dG(x) = G(x) + C$。

10.2 基本积分公式

1. $\int x^\alpha\,dx = \dfrac{1}{\alpha+1}x^{\alpha+1} + C$（$\alpha \neq -1$）；$\int x^{-1}\,dx = \ln|x| + C$；
2. $\int \sec^2 x\,dx = \tan x + C$；
3. $\int \csc^2 x\,dx = -\cot x + C$；
4. $\int \dfrac{1}{1+x^2}\,dx = \arctan x + C = -\operatorname{arccot} x + C$；
5. $\int \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \arcsin x + C = -\arccos x + C$；
6. $\int \sec x \tan x\,dx = \sec x + C$；
7. $\int \csc x \cot x\,dx = -\csc x + C$；
8. $\int \cosh x\,dx = \sinh x + C$（$\sinh x = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2}$ 双曲正弦，$\cosh x = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2}$ 双曲余弦）；
9. $\int \sinh x\,dx = \cosh x + C$。

线性运算法则（不定积分只有线性运算三法则）：α, β 为非零常数，

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x))\,dx = \alpha\int f(x)\,dx + \beta\int g(x)\,dx.$$

例 10.1 (拆项与恒等变形积分). 1. **利用三角恒等式拆项：**

$$\int \tan^2 x\,dx = \int (\sec^2 x - 1)\,dx = \int \sec^2 x\,dx - \int 1\,dx = \tan x - x + C;$$

2. **利用分子** $1=\sin^2 x+\cos^2 x$ **巧妙裂项：**

$$\int \frac{1}{\sin^2 x\cos^2 x}\,dx=\int \frac{\sin^2 x+\cos^2 x}{\sin^2 x\cos^2 x}\,dx=\int \sec^2 x\,dx+\int \csc^2 x\,dx=\tan x-\cot x+C.$$

3. **假分式加减常数裂项（化整式加真分式）：**

$$\int \frac{x^4}{1+x^2}\,dx=\int \frac{x^4-1+1}{1+x^2}\,dx=\int (x^2-1)\,dx+\int \frac{dx}{1+x^2}=\frac{x^3}{3}-x+\arctan x+C.$$

10.3 第一类换元法（凑微分法）

由微分一阶形式不变性 $df(\varphi(x))=f'(\varphi(x))\varphi'(x)dx=f'(u)du$，若 $g(x)=f(\varphi(x))\varphi'(x)$，则

$$\int g(x)\,dx=\int f(\varphi(x))\varphi'(x)\,dx=\int f(\varphi(x))\,d\varphi(x)=\int f(u)\,du=F(u)+C=F(\varphi(x))+C.$$

常用基本凑微分对应关系式：

$$dx=\frac{1}{a}\,d(ax+b),\qquad x\,dx=\frac{1}{2}\,d(x^2\pm a^2),\qquad \frac{1}{x}\,dx=d\ln|x|(\text{或}d\ln x,x>0),$$

$$\cos x\,dx=d\sin x,\qquad \sin x\,dx=-d\cos x,\qquad \sec^2 x\,dx=d\tan x,$$

$$\csc^2 x\,dx=-d\cot x,\qquad \sec x\tan x\,dx=d\sec x,\qquad \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx=2\,d\sqrt{x}.$$

以下是考试中必须掌握的八类题型，**想在期末考试拿高分的同学，请牢记这些公式；期末补天的同学，也请记住这些公式：**

例 10.2. **题型一：线性复合与常数配凑**

$$\int e^{2x}\,dx=\frac{1}{2}\int e^{2x}\,d(2x)=\frac{1}{2}e^{2x}+C.$$

题型二：正切与余切积分

- $\int \tan x\,dx=\int \frac{\sin x}{\cos x}\,dx=-\int \frac{d\cos x}{\cos x}=-\ln|\cos x|+C=\ln|\sec x|+C$；
- $\int \cot x\,dx=\int \frac{\cos x}{\sin x}\,dx=\int \frac{d\sin x}{\sin x}=\ln|\sin x|+C$。

题型三：含参平方和与裂项有理积分

- **反正切型：**提取常数凑微分（$a>0$）：

$$\int \frac{1}{x^2+a^2}\,dx=\frac{1}{a}\int \frac{1}{1+(\frac{x}{a})^2}\,d\left(\frac{x}{a}\right)=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C;$$

- **对数裂项型：**部分分式分解（$a>0$）：

$$\int \frac{1}{a^2-x^2}\,dx=\frac{1}{2a}\int\left(\frac{1}{a+x}+\frac{1}{a-x}\right)dx=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right|+C.$$

（注：若写为 x^2-a^2，则 $\int \frac{1}{x^2-a^2}\,dx=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right|+C$）。

题型四：正割与余割函数积分（核心二级结论与推导技巧）

- $\int \sec x\,dx=\ln|\sec x+\tan x|+C$。有两种经典推导方法：
  - **方法一（同乘 $\cos x$ 凑微分）：**

$$\begin{aligned}\int \sec x\,dx&=\int \frac{\cos x}{\cos^2 x}\,dx=\int \frac{d\sin x}{1-\sin^2 x}=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+\sin x}{1-\sin x}\right|+C\\&=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{(1+\sin x)^2}{\cos^2 x}\right|+C=\ln|\sec x+\tan x|+C;\end{aligned}$$

  - **方法二（分子分母同乘 $\sec x+\tan x$ 直接凑导数）：**

$$\int \sec x\,dx=\int \frac{\sec x(\sec x+\tan x)}{\sec x+\tan x}\,dx=\int \frac{d(\sec x+\tan x)}{\sec x+\tan x}=\ln|\sec x+\tan x|+C.$$

- $\int \csc x\,dx=\int \frac{\csc x(\csc x-\cot x)}{\csc x-\cot x}\,dx=\ln|\csc x-\cot x|+C=-\ln|\csc x+\cot x|+C$。

题型五：反三角型与倒代换凑微分

- **反正弦型：** $\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\,dx=\int \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{x}{a})^2}}\,d\left(\frac{x}{a}\right)=\arcsin\frac{x}{a}+C\quad(a>0)$；
- **倒数提取凑微分：** 求 $\int \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\,dx$（$|x|>1$）：

$$\int \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\,dx=\int \frac{1}{x|x|\sqrt{1-(\frac{1}{x})^2}}\,dx=-\int \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{1}{|x|})^2}}\,d\left(\frac{1}{|x|}\right)=\arccos\frac{1}{|x|}+C$$

（亦可记为 $\operatorname{arcsec}|x|+C$ 或 $-\arcsin\frac{1}{|x|}+C$）。

题型六：高次对称分式拆项

求 $\int \frac{x^4+1}{x^6+1}\,dx$。

分子添项拆项：$x^4+1=(x^4-x^2+1)+x^2$，因式分解分母 $x^6+1=(x^2+1)(x^4-x^2+1)$，得：

$$\begin{aligned}\int \frac{x^4+1}{x^6+1}\,dx&=\int \frac{x^4-x^2+1}{(x^2+1)(x^4-x^2+1)}\,dx+\int \frac{x^2}{x^6+1}\,dx\\&=\int \frac{1}{x^2+1}\,dx+\frac{1}{3}\int \frac{d(x^3)}{(x^3)^2+1}=\arctan x+\frac{1}{3}\arctan(x^3)+C.\end{aligned}$$

题型七：三角函数奇次幂拆项凑微分

求 $\int \sin^4 x\cos^3 x\,dx$。

被积函数为 $\sin^m x\cos^n x$ 型，其中 $n=3$ 为奇数，提出一个 $\cos x$ 凑成 $d\sin x$，其余偶次项化为 $\sin x$：

$$\begin{aligned}\int \sin^4 x\cos^3 x\,dx&=\int \sin^4 x(1-\sin^2 x)\,d\sin x=\int (\sin^4 x-\sin^6 x)\,d\sin x\\&=\frac{1}{5}\sin^5 x-\frac{1}{7}\sin^7 x+C.\end{aligned}$$

避坑：定义域与直接凑微分陷阱

求 $\int \dfrac{1}{\sqrt{1-x}}\,dx$。

- **错解**：盲目套用反正弦公式写作 $\int \dfrac{1}{\sqrt{1-(\sqrt{x})^2}}\,dx = \arcsin\sqrt{x}+C$。此解法存在两个严重错误：一是将定义域 $x<1$ 人为缩小成了 $0\le x<1$；二是分子并没有凑出 $d\sqrt{x}=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}dx$。
- **正解**：直接作为负指数幂函数凑微分（令 $u=1-x$）：

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x}}\,dx = -\int (1-x)^{-\frac{1}{2}}\,d(1-x) = -2(1-x)^{\frac{1}{2}}+C = -2\sqrt{1-x}+C.$$

10.4 第二类换元法（变量代换法）

第一类换元法（凑微分法）是令 $u=\varphi(x)$；第二类换元法则是反过来，令自变量 $x=\psi(t)$（$\psi'(t)\neq 0$ 且存在反函数 $t=\psi^{-1}(x)$），从而消去根式或简化复杂表达式：

$$\int f(x)\,dx = \int f(\psi(t))\psi'(t)\,dt = F(t)+C = F(\psi^{-1}(x))+C.$$

以下系统归纳第二类换元法的技巧：

例 10.3. 题型一：三大基本三角代换消根式（重要二级结论）

1. **含有 $\sqrt{a^2-x^2}$ 型（令 $x=a\sin t$，$t\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$）：**

求 $\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx$（圆域积分基础）。代换得 $dx=a\cos t\,dt$，$\sqrt{a^2-x^2}=a\cos t$：

$$\begin{aligned}\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx &= \int a^2\cos^2 t\,dt = \frac{a^2}{2}\int (1+\cos 2t)\,dt\\ &= \frac{a^2}{2}t+\frac{a^2}{4}\sin 2t+C = \frac{a^2}{2}t+\frac{a^2}{2}\sin t\cos t+C.\end{aligned}$$

作辅助直角三角形，$\sin t=\dfrac{x}{a}$，$\cos t=\dfrac{\sqrt{a^2-x^2}}{a}$，代回得二级结论：

$$\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx = \frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}+\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}+C.$$

2. **含有 $\sqrt{a^2+x^2}$ 型（令 $x=a\tan t$，$t\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$）：**

求 $\int \dfrac{1}{\sqrt{a^2+x^2}}\,dx$（$a>0$）。代换得 $dx=a\sec^2 t\,dt$，$\sqrt{a^2+x^2}=a\sec t$：

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}}\,dx = \int \frac{a\sec^2 t}{a\sec t}\,dt = \int \sec t\,dt = \ln|\sec t+\tan t|+C_1.$$

由辅助直角三角形 $\tan t = \dfrac{x}{a}$，$\sec t = \dfrac{\sqrt{a^2+x^2}}{a}$，代回得：

$$\ln\left|\frac{\sqrt{a^2+x^2}+x}{a}\right| + C_1 = \ln(x+\sqrt{a^2+x^2}) + C.$$

此即重要二级结论：$\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}}\,dx = \ln(x+\sqrt{a^2+x^2}) + C$。

3. **含有 $\sqrt{x^2-a^2}$ 型（令 $x = a\sec t$，$a>0$）：**

求 $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}\,dx$：

- 当 $x > a$ 时，令 $x = a\sec t$（$t \in (0, \frac{\pi}{2})$），$dx = a\sec t\tan t\,dt$，$\sqrt{x^2-a^2} = a\tan t$：

$$\int \frac{a\sec t\tan t}{a\tan t}\,dt = \int \sec t\,dt = \ln|\sec t+\tan t| + C_1 = \ln|x+\sqrt{x^2-a^2}| + C;$$

- 当 $x < -a$ 时，令 $u = -x > a$，化归得：

$$-\int \frac{1}{\sqrt{u^2-a^2}}\,du = -\ln|u+\sqrt{u^2-a^2}| + C_1 = -\ln|-x+\sqrt{x^2-a^2}| + C_1.$$

由 $(-x+\sqrt{x^2-a^2})(x+\sqrt{x^2-a^2}) = -a^2$，移项吸收常数后，在全实数域 $|x|>a$ 上统一写为二级结论：

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}\,dx = \ln|x+\sqrt{x^2-a^2}| + C.$$

题型二：多重根式的公倍数换元法

求 $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}}\,dx$。

根指数 2 与 3 的最小公倍数为 6，令 $x = t^6$（即 $t = \sqrt[6]{x} > 0$），$dx = 6t^5\,dt$：

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}}\,dx &= \int \frac{6t^5}{t^3+t^2}\,dt = 6\int \frac{t^3}{t+1}\,dt = 6\int\left(t^2-t+1-\frac{1}{t+1}\right)dt\\ &= 6\left(\frac{t^3}{3}-\frac{t^2}{2}+t-\ln(t+1)\right)+C\\ &= 2\sqrt{x}-3\sqrt[3]{x}+6\sqrt[6]{x}-6\ln(\sqrt[6]{x}+1)+C.\end{aligned}$$

题型三：平移代换（将多项式复杂底数代换为单项式）

1. **乘积型高次幂平移代换：**

求 $\int x^2(1-x)^{1000}\,dx$。令 $1-x=t \implies x=1-t$，$dx=-dt$：

$$\begin{aligned}\int x^2(1-x)^{1000}\,dx &= -\int (1-t)^2 t^{1000}\,dt = -\int (1-2t+t^2)t^{1000}\,dt \\ &= -\int (t^{1000}-2t^{1001}+t^{1002})\,dt = -\frac{t^{1001}}{1001}+\frac{2t^{1002}}{1002}-\frac{t^{1003}}{1003}+C \\ &= -\frac{(1-x)^{1001}}{1001}+\frac{(1-x)^{1002}}{501}-\frac{(1-x)^{1003}}{1003}+C.\end{aligned}$$

2. **分式型高次分母平移代换：**

求 $\int \dfrac{x^2}{(2x+1)^{10}}\,dx$。令 $2x+1=t \implies x=\dfrac{t-1}{2}$，$dx=\dfrac{1}{2}\,dt$：

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2}{(2x+1)^{10}}\,dx &= \int \frac{(\frac{t-1}{2})^2}{t^{10}}\cdot\frac{1}{2}\,dt = \frac{1}{8}\int \frac{t^2-2t+1}{t^{10}}\,dt = \frac{1}{8}\int (t^{-8}-2t^{-9}+t^{-10})\,dt \\ &= \frac{1}{8}\left(-\frac{1}{7t^7}+\frac{2}{8t^8}-\frac{1}{9t^9}\right)+C \\ &= -\frac{1}{56(2x+1)^7}+\frac{1}{32(2x+1)^8}-\frac{1}{72(2x+1)^9}+C.\end{aligned}$$

10.5 分部积分法

定理 10.1. 由 $(uv)'=u'v+uv'$ 积分得

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du.$$

常见用法（$P_k(x)$ 为 k 次多项式）：

1. $\int P_k(x)e^{ax}\,dx = \int P_k(x)\,d(\dfrac{1}{a}e^{ax})$，分部 k 次；
2. $\int P_k(x)\cos ax\,dx = \int P_k(x)\,d(\dfrac{1}{a}\sin ax)$，分部 k 次；
3. $\int P_k(x)\sin ax\,dx = \int P_k(x)\,d(-\dfrac{1}{a}\cos ax)$，分部 k 次；
4. $\int P_k(x)f(\arcsin x)\,dx$：凑微分，凑不出时取 $u=\arcsin x$，$P_k(x)$ 视为 v'；
5. $\int P_k(x)f(\ln x)\,dx$：$u=f(\ln x)$，$P_k(x)$ 视为 v'。

例 10.4 (多项式与三角函数相乘的分部积分)**.** 求不定积分 $\int (x^2+1)\cos 2x\,dx$。

解：多项式取为 $u=x^2+1$，三角函数化为 $dv=\cos 2x\,dx = d\left(\dfrac{1}{2}\sin 2x\right)$。进行第一次分

部积分：

$$\begin{aligned}\int (x^2+1)\cos 2x\,dx &= \int (x^2+1)\,d\left(\frac{1}{2}\sin 2x\right)\\ &= \frac{1}{2}(x^2+1)\sin 2x - \frac{1}{2}\int \sin 2x\,d(x^2+1)\\ &= \frac{1}{2}(x^2+1)\sin 2x - \int x\sin 2x\,dx.\end{aligned}$$

余项中仍含有一阶多项式与正弦函数的乘积，需进行第二次分部积分：

$$\begin{aligned}\int x\sin 2x\,dx &= \int x\,d\left(-\frac{1}{2}\cos 2x\right)\\ &= -\frac{1}{2}x\cos 2x - \int \left(-\frac{1}{2}\cos 2x\right)dx\\ &= -\frac{1}{2}x\cos 2x + \frac{1}{2}\int \cos 2x\,dx\\ &= -\frac{1}{2}x\cos 2x + \frac{1}{4}\sin 2x.\end{aligned}$$

代回原式，整理并合并同类项，补上任意常数 C：

$$\begin{aligned}\int (x^2+1)\cos 2x\,dx &= \frac{1}{2}(x^2+1)\sin 2x - \left(-\frac{1}{2}x\cos 2x + \frac{1}{4}\sin 2x\right) + C\\ &= \frac{1}{2}(x^2+1)\sin 2x + \frac{1}{2}x\cos 2x - \frac{1}{4}\sin 2x + C\\ &= \left(\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}\right)\sin 2x + \frac{1}{2}x\cos 2x + C.\end{aligned}$$

例 10.5 (对数复合函数的优先凑微分)**.** 求不定积分 $\displaystyle\int \frac{\sqrt{1+\ln x}}{x}\,dx$。

解：尽管被积函数中含有对数函数，但由于分母中含有因式 x，注意到 $\dfrac{dx}{x} = d(\ln x) = d(1+\ln x)$，此时可直接使用第一类换元法（凑微分法），避免盲目套用分部积分导致形式复杂化：

$$\int \frac{\sqrt{1+\ln x}}{x}\,dx = \int \sqrt{1+\ln x}\,d(1+\ln x) = \frac{2}{3}(1+\ln x)^{\frac{3}{2}} + C.$$

例 10.6 (幂函数与对数函数相乘的分部积分及一般推论)**.** 求不定积分 $\displaystyle\int x^{\frac{1}{2}}\ln x\,dx$。

解：取 $u = \ln x$，$v' = x^{\frac{1}{2}}$。将幂函数凑入微分号内：

$$\begin{aligned}\int x^{\frac{1}{2}}\ln x\,dx &= \int \ln x\,d\left(\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\right)\\ &= \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\ln x - \int \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\,d(\ln x)\\ &= \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\ln x - \int \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\cdot\frac{1}{x}\,dx\\ &= \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\ln x - \frac{2}{3}\int x^{\frac{1}{2}}\,dx\\ &= \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\ln x - \frac{4}{9}x^{\frac{3}{2}} + C.\end{aligned}$$

推广：对于含有对数函数的一般幂函数乘积 $\int x^{\mu}\ln x\,dx$（定义域 $x>0$），需按参数 μ 分类讨论：

1. 当 $\mu\neq -1$ 时，利用分部积分法将幂函数凑微分 $x^{\mu}\,dx=d\left(\dfrac{x^{\mu+1}}{\mu+1}\right)$：

$$\begin{aligned}\int x^{\mu}\ln x\,dx&=\int \ln x\,d\left(\frac{x^{\mu+1}}{\mu+1}\right)=\frac{x^{\mu+1}}{\mu+1}\ln x-\int \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1}\cdot\frac{1}{x}\,dx\\&=\frac{x^{\mu+1}}{\mu+1}\ln x-\frac{1}{\mu+1}\int x^{\mu}\,dx=\frac{x^{\mu+1}}{\mu+1}\ln x-\frac{x^{\mu+1}}{(\mu+1)^2}+C.\end{aligned}$$

   特别地，当 $\mu=0$ 时，即为单对数函数的经典原函数：$\int \ln x\,dx=x\ln x-x+C$。

2. 当 $\mu=-1$ 时，幂函数原函数为对数形式，此时无需分部积分，而是直接采用凑微分法（将 $\dfrac{1}{x}\,dx$ 凑为 $d(\ln x)$）：

$$\int x^{-1}\ln x\,dx=\int \frac{\ln x}{x}\,dx=\int \ln x\,d(\ln x)=\frac{1}{2}\ln^2 x+C.$$

   注：若仍按分部积分，有 $\int \ln x\,d(\ln x)=\ln^2 x-\int \ln x\,d(\ln x)$，移项整理同样可得该结果。

例 10.7 (二次无理根式的分部积分——**经典回环设 S 法**). 求不定积分 $\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx$（$a>0$）。

解：视常数 1 为 v'，即 $dx=d(x)$，运用分部积分公式：

$$\begin{aligned}\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx&=x\sqrt{a^2-x^2}-\int x\,d\left(\sqrt{a^2-x^2}\right)\\&=x\sqrt{a^2-x^2}-\int x\cdot\frac{-2x}{2\sqrt{a^2-x^2}}\,dx\\&=x\sqrt{a^2-x^2}+\int \frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}}\,dx.\end{aligned}$$

对余项分子运用“加减项裂项”技巧，构造出原被积函数形式：

$$\frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}}=\frac{-(a^2-x^2)+a^2}{\sqrt{a^2-x^2}}=-\sqrt{a^2-x^2}+\frac{a^2}{\sqrt{a^2-x^2}}.$$

设待求积分 $S=\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx$，代入得：

$$S=x\sqrt{a^2-x^2}-\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx+a^2\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}}=x\sqrt{a^2-x^2}-S+a^2\arcsin\frac{x}{a}.$$

移项得：

$$2S=x\sqrt{a^2-x^2}+a^2\arcsin\frac{x}{a}.$$

解得：

$$S=\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx=\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}+\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}+C.$$

例 10.8. (单反三角函数的分部积分) 求不定积分 $\int \arctan x\,dx$。

解：被积函数仅由单一反三角函数构成，无法直接套用基本积分。将微元 dx 视作 $d(x)$，令 $u=\arctan x, v=x$ 进行分部积分：

$$\begin{aligned}\int \arctan x\,dx &= x\arctan x - \int x\,d(\arctan x)\\ &= x\arctan x - \int \frac{x}{1+x^2}\,dx\\ &= x\arctan x - \frac{1}{2}\int \frac{d(x^2+1)}{1+x^2}\\ &= x\arctan x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C.\end{aligned}$$

例 10.9 (四大解法综合大题)**.** 求不定积分 $\int \dfrac{\arctan x}{x^2(1+x^2)}\,dx$。

解：原稿将本题归纳为四大核心积分思维主线的综合实战范例：

线性法则 $\longrightarrow$ 凑微分 $\longrightarrow$ 分部积分 $\longrightarrow$ 变量代换

(1) **线性拆项（部分分式分解）**：注意到 $\dfrac{1}{x^2(1+x^2)}=\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{1+x^2}$，将原积分拆为两部分：

$$\int \frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)}\,dx = \int \frac{1}{x^2}\arctan x\,dx - \int \frac{\arctan x}{1+x^2}\,dx.$$

(2) **第一项分部积分**：利用 $\dfrac{1}{x^2}\,dx = d\left(-\dfrac{1}{x}\right)$：

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x^2}\arctan x\,dx &= \int \arctan x\,d\left(-\frac{1}{x}\right)\\ &= -\frac{\arctan x}{x} - \int \left(-\frac{1}{x}\right)d(\arctan x)\\ &= -\frac{\arctan x}{x} + \int \frac{1}{x}\cdot\frac{1}{1+x^2}\,dx.\end{aligned}$$

(3) **第二项变量代换（凑微分）**：利用 $\dfrac{dx}{1+x^2}=d(\arctan x)$：

$$\int \frac{\arctan x}{1+x^2}\,dx = \int \arctan x\,d(\arctan x) = \frac{1}{2}(\arctan x)^2.$$

(4) **剩余项裂项凑微分**：第一项分部积分的余项

$$\int \frac{1}{x(1+x^2)}\,dx = \int \left(\frac{1}{x}-\frac{x}{1+x^2}\right)dx = \ln|x| - \frac{1}{2}\ln(1+x^2).$$

这里尤其注意 $\int \dfrac{1}{x}\,dx = \ln|x|+C.$

综合上述四步结果，合并常数项可得：

$$\int \frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)}\,dx = -\frac{\arctan x}{x} - \frac{1}{2}(\arctan x)^2 + \ln|x| - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C.$$

例 10.10 (指数函数与正弦函数相乘的循环积分)**.** 求不定积分 $\int e^{ax}\sin bx\,dx$（$a, b \neq 0$）。

解：设待求积分 $S = \int e^{ax}\sin bx\,dx$。第一次分部积分（将指数函数代入微分号）：

$$S = \int \sin bx\,d\left(\frac{1}{a}e^{ax}\right) = \frac{1}{a}e^{ax}\sin bx - \frac{b}{a}\int e^{ax}\cos bx\,dx.$$

对余项再次分部积分：

$$\int e^{ax}\cos bx\,dx = \int \cos bx\,d\left(\frac{1}{a}e^{ax}\right) = \frac{1}{a}e^{ax}\cos bx + \frac{b}{a}\int e^{ax}\sin bx\,dx = \frac{1}{a}e^{ax}\cos bx + \frac{b}{a}S.$$

代回 S 的展开式中：

$$S = \frac{1}{a}e^{ax}\sin bx - \frac{b}{a}\left(\frac{1}{a}e^{ax}\cos bx + \frac{b}{a}S\right) = \frac{e^{ax}}{a^2}(a\sin bx - b\cos bx) - \frac{b^2}{a^2}S.$$

移项得：

$$\left(1 + \frac{b^2}{a^2}\right)S = \frac{a^2+b^2}{a^2}S = \frac{e^{ax}}{a^2}(a\sin bx - b\cos bx).$$

解得：

$$S = \int e^{ax}\sin bx\,dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}(a\sin bx - b\cos bx) + C.$$

同理，经过两次分部积分亦可求得余弦配对公式：

$$\int e^{ax}\cos bx\,dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}(a\cos bx + b\sin bx) + C.$$

特别地，当 $a = 1, b = 1$ 时：

$$\int e^{x}\sin x\,dx = \frac{1}{2}(\sin x - \cos x)e^{x} + C.$$

10.6 有理函数的不定积分

10.6.1 有理函数的概念与部分分式分解

形如 $\dfrac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ 的函数称为有理函数（有理分式），其中 $P_n(x)$ 与 $Q_m(x)$ 为实系数多项式，n 与 m 分别为对应次数：

- 当 $n \geq m$ 时，称之为**有理假分式**。利用多项式长除法，必可唯一写成整式多项式与有理真分式之和：

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = M_{n-m}(x) + \frac{R_k(x)}{Q_m(x)} \quad (k < m);$$

- 当 $n < m$ 时，称之为**有理真分式**。

实数域上的因式分解与部分分式分解定理：任何实系数多项式在实数域范围内，必可唯一分解为一次因式与判别式小于零的不可约二次因式的方幂乘积。有理真分式必可唯一分解为以下四类简单部分分式之和：

1. 单一次因式 $(x-a)$ 对应：$\dfrac{A}{x-a}$；
2. 一次因式完全幂 $(x-a)^k$ 对应：$\dfrac{A_1}{x-a}+\dfrac{A_2}{(x-a)^2}+\cdots+\dfrac{A_k}{(x-a)^k}$；
3. 单不可约二次因式 (x^2+px+q)（$p^2-4q<0$）对应：$\dfrac{Ax+B}{x^2+px+q}$；
4. 不可约二次因式完全幂 $(x^2+px+q)^k$ 对应：$\sum\limits_{j=1}^{k}\dfrac{A_jx+B_j}{(x^2+px+q)^j}$。

待定常数的总个数恰好等于分母多项式的总次数 m。

例 10.11. 分式 $\dfrac{x^2+x+2}{(x-1)(x+1)^3(x^2+x+1)(x^2-x+1)^2}$ 在实数域上的标准部分分式分解为：

$$\begin{aligned}&\frac{x^2+x+2}{(x-1)(x+1)^3(x^2+x+1)(x^2-x+1)^2}\\&=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+1}+\frac{C}{(x+1)^2}+\frac{D}{(x+1)^3}\\&\quad+\frac{Ex+F}{x^2+x+1}+\frac{Gx+H}{x^2-x+1}+\frac{Ix+J}{(x^2-x+1)^2}.\end{aligned}$$

10.6.2 两类基本部分分式的积分法

第一类：一次因式幂型

$$\int\frac{A}{(x-a)^n}\,dx=A\int(x-a)^{-n}\,d(x-a)=\begin{cases}A\ln|x-a|+C, & n=1,\\ \dfrac{A}{(1-n)(x-a)^{n-1}}+C, & n>1.\end{cases}$$

第二类：二次因式幂型

形如 $\displaystyle\int\frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^n}\,dx$（$p^2-4q<0$）。

标准化拆分法则：分子先凑出分母二次因式的导数 $(2x+p)$：

$$\begin{aligned}\int\frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^n}\,dx&=\frac{A}{2}\int\frac{2x+\frac{2B}{A}+p-p}{(x^2+px+q)^n}\,dx\\&=\frac{A}{2}\int\frac{(2x+p)\,dx}{(x^2+px+q)^n}+\left(B-\frac{Ap}{2}\right)\int\frac{dx}{(x^2+px+q)^n}\\&=\frac{A}{2}\int\frac{d(x^2+px+q)}{(x^2+px+q)^n}+\left(B-\frac{Ap}{2}\right)\int\frac{d\left(x+\frac{p}{2}\right)}{\left[\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{4q-p^2}}{2}\right)^2\right]^n}.\end{aligned}$$

第一部分可直接套用幂函数或对数积分完成；第二部分平移代换令 $u = x + \dfrac{p}{2}$，归结为求解标准积分 $I_n = \displaystyle\int \frac{du}{(u^2 + a^2)^n}$（其中 $a^2 = q - \dfrac{p^2}{4} > 0$）。

递推公式推导（$n > 1$ 时求 $I_n = \displaystyle\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^n}$）：

利用分子加减恒等变形 $a^2 = (x^2 + a^2) - x^2$ 拆项：

$$I_n = \frac{1}{a^2} \int \frac{(x^2 + a^2) - x^2}{(x^2 + a^2)^n}\, dx = \frac{1}{a^2} I_{n-1} - \frac{1}{a^2} \int x \cdot \frac{x}{(x^2 + a^2)^n}\, dx.$$

对后一项运用分部积分，设 $u = x$，$dv = \dfrac{x}{(x^2 + a^2)^n}\, dx$：

$$v = \int \frac{x}{(x^2 + a^2)^n}\, dx = \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2 + a^2)}{(x^2 + a^2)^n} = -\frac{1}{2(n-1)(x^2 + a^2)^{n-1}}.$$

于是

$$\begin{aligned} \int x\, dv &= xv - \int v\, dx \\ &= -\frac{x}{2(n-1)(x^2 + a^2)^{n-1}} + \frac{1}{2(n-1)} \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{n-1}} \\ &= -\frac{x}{2(n-1)(x^2 + a^2)^{n-1}} + \frac{1}{2(n-1)} I_{n-1}. \end{aligned}$$

代回 I_n 表达式中整理：

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{1}{a^2} I_{n-1} - \frac{1}{a^2} \left[-\frac{x}{2(n-1)(x^2 + a^2)^{n-1}} + \frac{1}{2(n-1)} I_{n-1} \right] \\ &= \frac{1}{a^2} \left(1 - \frac{1}{2(n-1)} \right) I_{n-1} + \frac{1}{a^2} \cdot \frac{x}{2(n-1)(x^2 + a^2)^{n-1}} \\ &= \frac{1}{a^2} \cdot \frac{2n-3}{2(n-1)} I_{n-1} + \frac{x}{2a^2(n-1)(x^2 + a^2)^{n-1}}. \end{aligned}$$

例 10.12 (有理真分式典型求积法)**.** 求不定积分 $\displaystyle\int \frac{1}{x^4 - 1}\, dx$。

解法一（应拆尽拆——因式分解与平方差裂项）：将分母利用平方差公式展开为 $(x^2 - 1)(x^2 + 1)$，常数裂项：

$$\frac{1}{x^4 - 1} = \frac{1}{(x^2 - 1)(x^2 + 1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x^2 - 1} - \frac{1}{x^2 + 1} \right).$$

逐项求不定积分：

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^4 - 1}\, dx &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2 - 1}\, dx - \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2 + 1}\, dx \\ &= \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x - 1}{x + 1} \right| - \frac{1}{2} \arctan x + C. \end{aligned}$$

解法二（待定系数分解与赋值法速求未知常数）：将分母完全因式分解为 $(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)$，设部分分式：

$$\frac{1}{(x-1)(x+1)(x^2+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{Cx + D}{x^2 + 1}.$$

两端去分母得恒等式：

$$1 = A(x+1)(x^2+1) + B(x-1)(x^2+1) + (Cx+D)(x^2-1).$$

利用特殊点赋值法依次确定待定系数：

- 令 $x = 1$：$1 = A(2)(2) + 0 + 0 \implies 4A = 1 \implies A = \dfrac{1}{4}$；
- 令 $x = -1$：$1 = 0 + B(-2)(2) + 0 \implies -4B = 1 \implies B = -\dfrac{1}{4}$；
- 令 $x = 0$：$1 = A(1)(1) + B(-1)(1) + D(-1) = \dfrac{1}{4} - \left(-\dfrac{1}{4}\right) - D = \dfrac{1}{2} - D \implies D = -\dfrac{1}{2}$；
- 比较等式两端 x^3 的系数：$0 = A + B + C = \dfrac{1}{4} - \dfrac{1}{4} + C \implies C = 0$。

代回积分式：

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x^4-1}\,dx &= \int \left(\frac{\frac{1}{4}}{x-1} - \frac{\frac{1}{4}}{x+1} - \frac{\frac{1}{2}}{x^2+1}\right) dx \\ &= \frac{1}{4}\ln|x-1| - \frac{1}{4}\ln|x+1| - \frac{1}{2}\arctan x + C \\ &= \frac{1}{4}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right| - \frac{1}{2}\arctan x + C.\end{aligned}$$

10.7 三角函数有理式的不定积分

由六个基本三角函数与常数经过有限次四则运算构成的式子：

$$R(\sin x, \cos x, \tan x, \cot x, \sec x, \csc x)$$

由于 $\tan x, \cot x, \sec x, \csc x$ 均可由 $\sin x$ 与 $\cos x$ 表示，因此上述式子均可归结为仅含 $\sin x$ 与 $\cos x$ 的有理式：

$$R(\sin x, \cos x).$$

10.7.1 万能公式代换法

令 $t = \tan\dfrac{x}{2}$（$-\pi < x < \pi$），由半角万能公式：

$$\sin x = \frac{2\tan\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}} = \frac{2t}{1+t^2}, \qquad \cos x = \frac{1-\tan^2\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \qquad dx = \frac{2}{1+t^2}\,dt.$$

从而待求积分化为关于 t 的有理函数积分：

$$\int R(\sin x, \cos x)\,dx = \int R\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right)\frac{2}{1+t^2}\,dt.$$

例 10.13. 求不定积分 $\displaystyle\int \frac{1}{\sin x + \cos x + 1}\,dx$。

解法一（万能公式代换法）：令 $t=\tan\dfrac{x}{2}$，代入公式：

$$\begin{aligned}\int\frac{1}{\sin x+\cos x+1}\,dx&=\int\frac{1}{\frac{2t}{1+t^2}+\frac{1-t^2}{1+t^2}+1}\cdot\frac{2}{1+t^2}\,dt\\&=\int\frac{2}{2t+(1-t^2)+(1+t^2)}\,dt=\int\frac{2}{2t+2}\,dt\\&=\int\frac{dt}{t+1}=\ln|t+1|+C\\&=\ln\left|\tan\frac{x}{2}+1\right|+C.\end{aligned}$$

解法二（分子分母同乘共轭项）：将分母视为 $(\sin x+\cos x)+1$，分子分母同乘 $(\sin x+\cos x-1)$：

$$\begin{aligned}\int\frac{1}{\sin x+\cos x+1}\,dx&=\int\frac{\sin x+\cos x-1}{(\sin x+\cos x+1)(\sin x+\cos x-1)}\,dx\\&=\int\frac{\sin x+\cos x-1}{(\sin x+\cos x)^2-1}\,dx\\&=\int\frac{\sin x+\cos x-1}{(\sin^2x+\cos^2x+2\sin x\cos x)-1}\,dx\\&=\int\frac{\sin x+\cos x-1}{2\sin x\cos x}\,dx\\&=\frac{1}{2}\int\frac{\sin x}{\sin x\cos x}\,dx+\frac{1}{2}\int\frac{\cos x}{\sin x\cos x}\,dx-\frac{1}{2}\int\frac{1}{\sin x\cos x}\,dx\\&=\frac{1}{2}\int\frac{1}{\cos x}\,dx+\frac{1}{2}\int\frac{1}{\sin x}\,dx-\frac{1}{2}\int\frac{2}{\sin 2x}\,dx\\&=\frac{1}{2}\int\sec x\,dx+\frac{1}{2}\int\csc x\,dx-\frac{1}{2}\int\csc 2x\,d(2x)\\&=\frac{1}{2}\ln|\sec x+\tan x|+\frac{1}{2}\ln|\csc x-\cot x|\\&\quad-\frac{1}{2}\ln|\csc 2x-\cot 2x|+C.\end{aligned}$$

由三角恒等变换可验证，两解结果在定义域上仅相差常数 0，补充定义即可。

10.7.2 二次齐次式与正切代换法

当被积函数满足关于负号的对称性

$$R(-\sin x,-\cos x)=R(\sin x,\cos x)$$

（如仅含 $\sin^2x$、$\cos^2x$、$\sin x\cos x$ 或其分式），使用万能公式会导致关于 t 的高次方程，计算繁琐。此时可直接令 $t=\tan x$：

$$\sin^2x=\frac{\sin^2x}{\sin^2x+\cos^2x}=\frac{\tan^2x}{1+\tan^2x}=\frac{t^2}{1+t^2},\qquad\cos^2x=\frac{1}{1+\tan^2x}=\frac{1}{1+t^2},$$

$$\sin x\cos x=\frac{\tan x}{1+\tan^2x}=\frac{t}{1+t^2},\qquad dx=\frac{\sec^2x}{\sec^2x}\,dx=\frac{d\tan x}{1+\tan^2x}=\frac{dt}{1+t^2}.$$

例 10.14 (正切代换与裂项拆分法)**.** 求不定积分 $\int \frac{1}{\sin x \cos^3 x}\,dx$。

解法一（分子拆项凑微分）：利用恒等式 $1=\sin^2 x+\cos^2 x$ 裂项：

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\sin x\cos^3 x}\,dx &= \int \frac{\sin^2 x+\cos^2 x}{\sin x\cos^3 x}\,dx = \int \frac{\sin x}{\cos^3 x}\,dx + \int \frac{1}{\sin x\cos x}\,dx\\ &= -\int \frac{d(\cos x)}{\cos^3 x} + \int \frac{2}{\sin 2x}\,dx\\ &= \frac{1}{2\cos^2 x} + \int \csc 2x\,d(2x)\\ &= \frac{1}{2}\sec^2 x + \ln|\csc 2x-\cot 2x| + C\\ &= \frac{1}{2}\sec^2 x + \ln|\tan x| + C.\end{aligned}$$

解法二（正切代换凑 $d\tan x$）：提取因式凑微分：

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\sin x\cos^3 x}\,dx &= \int \frac{1}{\sin x\cos x}\cdot\frac{dx}{\cos^2 x} = \int \frac{1}{\sin x\cos x}\,d(\tan x)\\ &= \int \frac{1}{\frac{\tan x}{1+\tan^2 x}}\,d(\tan x) = \int \frac{1+\tan^2 x}{\tan x}\,d(\tan x)\\ &= \int \left(\frac{1}{\tan x}+\tan x\right)d(\tan x)\\ &= \ln|\tan x| + \frac{1}{2}\tan^2 x + C_1.\end{aligned}$$

因 $\frac{1}{2}\sec^2 x = \frac{1}{2}(1+\tan^2 x) = \frac{1}{2}\tan^2 x + \frac{1}{2}$，两解仅相差常数 $\frac{1}{2}$，完全一致。

10.7.3 $\sin^m x\cos^n x$ 型积分法则

1. **至少有一个指数为奇数（提出一次因式凑微分）**：例如 $n=2k+1$ 为奇数，提出一个 $\cos x$ 结合 dx 组成 $d(\sin x)$，其余偶数次化为 $(1-\sin^2 x)^k$：

$$\int \sin^m x\cos^{2k+1} x\,dx = \int \sin^m x(1-\sin^2 x)^k\,d(\sin x).$$

例 10.15. 求不定积分 $\int \sin^4 x\cos^3 x\,dx$。

$$\begin{aligned}\int \sin^4 x\cos^3 x\,dx &= \int \sin^4 x(1-\sin^2 x)\cos x\,dx\\ &= \int (\sin^4 x-\sin^6 x)\,d(\sin x)\\ &= \frac{1}{5}\sin^5 x - \frac{1}{7}\sin^7 x + C.\end{aligned}$$

2. **两个指数均为非负偶数（二倍角公式降幂）**：利用降幂公式 $\sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2}, \cos^2 x=\frac{1+\cos 2x}{2}$ 展开后逐项线性求解。

例 10.16. 求不定积分 $\int \cos^4 x \sin^2 x\, dx$。

$$\begin{aligned}\int \cos^4 x \sin^2 x\, dx &= \int \cos^2 x (\sin x \cos x)^2\, dx \\ &= \int \frac{1+\cos 2x}{2}\left(\frac{\sin 2x}{2}\right)^2 dx \\ &= \frac{1}{8}\int (1+\cos 2x)\sin^2 2x\, dx \\ &= \frac{1}{8}\int \sin^2 2x\, dx + \frac{1}{8}\int \sin^2 2x \cos 2x\, dx \\ &= \frac{1}{8}\int \frac{1-\cos 4x}{2}\, dx + \frac{1}{16}\int \sin^2 2x\, d(\sin 2x) \\ &= \frac{1}{16}\left(x - \frac{1}{4}\sin 4x\right) + \frac{1}{48}\sin^3 2x + C \\ &= \frac{1}{16}x - \frac{1}{64}\sin 4x + \frac{1}{48}\sin^3 2x + C.\end{aligned}$$

10.8 简单无理函数的不定积分

10.8.1 简单分式根式代换

对于形如 $\int R\left(x, \sqrt[n]{\dfrac{ax+b}{cx+d}}\right) dx$（$ad-bc\neq 0$）的积分：令 $\sqrt[n]{\dfrac{ax+b}{cx+d}} = t$，则 $x = \dfrac{dt^n - b}{a - ct^n}$，$dx = \dfrac{n(ad-bc)t^{n-1}}{(a-ct^n)^2}\, dt$。积分被转化为关于 t 的有理函数积分。

特殊根式变形技巧：遇到 $\sqrt{(x-a)(x-b)}, x\neq a, x\neq b$ 时，在定义域允许的情况下，可提取一次因式变形为：

$$\sqrt{(x-a)(x-b)} = |x-a|\sqrt{\frac{x-b}{x-a}}.$$

在一般求原函数的定义区间内可默认 $x-a>0$，带绝对值后原函数的代数形式在全定义区间上保持一致。

10.8.2 二次根式三角代换

求 $\int R(x, \sqrt{ax^2+bx+c})\, dx$（$a\neq 0$）。首先将二次三项式配方，化为以下三类标准形式：

1. $p^2 + (qx+h)^2$ 型：能凑微分优先凑微分，否则令 $qx+h = p\tan t$（$-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$），利用 $1+\tan^2 t = \sec^2 t$ 开出根号；
2. $p^2 - (qx+h)^2$ 型：令 $qx+h = p\sin t$（$-\frac{\pi}{2} \le t \le \frac{\pi}{2}$），利用 $1-\sin^2 t = \cos^2 t$ 开出根号；
3. $(qx+h)^2 - p^2$ 型：令 $qx+h = p\sec t$（$0 \le t < \frac{\pi}{2}$ 或 $\pi \le t < \frac{3\pi}{2}$），利用 $\sec^2 t - 1 = \tan^2 t$ 开出根号。

例 10.17. 求不定积分 $\int \sqrt{4x-x^2}\, dx$。

解：根号内配方得 $4x - x^2 = 4 - (x-2)^2$：

$$\int \sqrt{4x-x^2}\, dx = \int \sqrt{4-(x-2)^2}\, d(x-2).$$

令 $x-2=2\sin t$（$t\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$），或直接套用二次根式经典公式 $\int\sqrt{a^2-u^2}\,du=\frac{u}{2}\sqrt{a^2-u^2}+\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{u}{a}+C$（取 $u=x-2,a=2$）：

$$\begin{aligned}\int\sqrt{4x-x^2}\,dx&=\frac{x-2}{2}\sqrt{4-(x-2)^2}+\frac{2^2}{2}\arcsin\left(\frac{x-2}{2}\right)+C\\&=\frac{x-2}{2}\sqrt{4x-x^2}+2\arcsin\left(\frac{x-2}{2}\right)+C.\end{aligned}$$

10.9 绝对值型函数的不定积分

对于含有绝对值符号或分段表达的被积函数，采用“分段分别积分”的原则。必须特别强调的是原函数的解析性质：

原函数存在 $\Longrightarrow$ 原函数在全区间上处处可导 $\Longrightarrow$ 原函数必处处连续

分别求出各区间上带有独立积分常数 $C_1,C_2,\dots$ 的原函数后，**必须利用分界点处的连续性**（左极限等于右极限）建立常数间的约束关系，从而定出统一的任意常数族。

例 10.18. 求不定积分 $\int e^{|x|}\,dx$。

解：去绝对值分段讨论被积函数：

$$e^{|x|}=\begin{cases}e^{-x}, & x<0,\\ e^{x}, & x\geq 0.\end{cases}$$

(1) 当 $x<0$ 时：

$$F(x)=\int e^{-x}\,dx=-e^{-x}+C_1.$$

(2) 当 $x\geq 0$ 时：

$$F(x)=\int e^{x}\,dx=e^{x}+C_2.$$

(3) 衔接分界点 $x=0$ 处的连续性：因为可导必连续，原函数在 $x=0$ 处必须连续，即要求

$$\lim_{x\to 0^-}F(x)=\lim_{x\to 0^+}F(x)=F(0).$$

分别计算左右极限：

$$\lim_{x\to 0^-}(-e^{-x}+C_1)=-1+C_1,\qquad \lim_{x\to 0^+}(e^{x}+C_2)=1+C_2.$$

由连续性方程 $-1+C_1=1+C_2$，解得 $C_2=C_1-2$。

令任意常数 $C=C_1$，则全实数域 $\mathbb{R}$ 上的原函数族为：

$$\int e^{|x|}\,dx=\begin{cases}-e^{-x}+C, & x<0,\\ e^{x}+C-2, & x\geq 0\end{cases}\quad(C\text{ 为任意常数}).$$

10.10 补充：快速分部积分法（表格积分法）

在实际计算高次幂或复杂乘积的不定积分时，多次套用分部积分公式容易因正负号交错与多重括号嵌套而致错。下面介绍**横式表格积分法**。

10.10.1 选元与排布

分部积分中选定 u（求导部分）与 $dv = v'dx$（积分部分）遵循优先级口诀：

“反对幂三指，前男后女”

优先级次序为：**反**三角函数 → **对**数函数 → **幂**函数 → **三**角函数 → **指**数函数。排在前面的函数记为“男”（易求导，作 u），排在后面的函数记为“女”（易求原函数，作 v'）。

随后建立横式计算网格，遵循计算法则：

男上女下，上导下积；正负交错，斜角求积，竖线积分。

- **男上女下**：“男”（求导函数）置于表格上排，“女”（积分函数）置于表格下排；
- **上导下积**：上排函数依次逐阶求导，下排函数依次逐阶求不定积分（原函数）；
- **正负交错**：自首列起，依次赋予 $\oplus, \ominus, \oplus, \ominus, \ldots$ 的交替符号；
- **斜角求积**：上排第 k 列与下排第 $k+1$ 列沿对角线交叉相乘，乘以对应符号，作为展开式的已积出代数项；
- **竖线积分**：停止展开时，最后一列的上下两项沿竖线相乘，乘以对应符号后保留积分号（即 $\pm\int(\text{上}\times\text{下})\,dx$）。

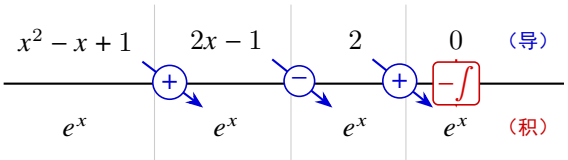
10.10.2 何时结束？（竖线积分的三类终止判断）

1. **导数归零型（多项式乘指数/三角）**：上排函数多次求导后归零（为 0）。此时最后一列竖线积分为 $\int 0\cdot v\,dx = 0$，分部积分完全化为代数展开式，直接结束；
2. **循环同构型（指数乘三角）**：上下两排连续导、积后，乘积项出现与原被积函数相同的函数类型（常数倍）。此时最后一列竖线积分即为原式的倍数，停止展开并移项解出；
3. **乘积易积型（幂函数乘对数/反三角）**：上排求导一次后，上下两项之积容易直接求原函数。此时无需继续求导，直接划竖线积分计算结果。

例 10.19 (表格积分法示范)**. 题型一：多项式乘指数（归零型）**

求不定积分 $\displaystyle\int (x^2 - x + 1)e^x\,dx$。

按“反对幂三指”，多项式为幂类在上排，指数函数在下排：



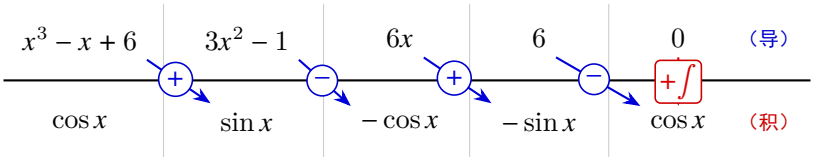
斜角求积、正负交错并计算最后一列竖线积分：

$$\int (x^2 - x + 1)e^x \, dx = (x^2 - x + 1)e^x - (2x - 1)e^x + 2e^x - \int 0 \cdot e^x \, dx$$
$$= (x^2 - 3x + 4)e^x + C.$$

题型二：多项式乘三角（归零型）

求不定积分 $\int (x^3 - x + 6)\cos x \, dx$。

多项式在上排，三角函数在下排：



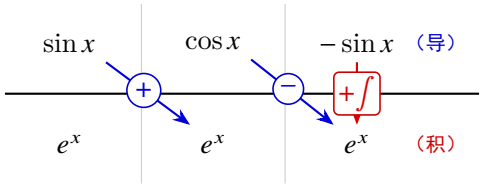
计算展开式：

$$\int (x^3 - x + 6)\cos x \, dx = (x^3 - x + 6)\sin x - (3x^2 - 1)(-\cos x)$$
$$+ 6x(-\sin x) - 6\cos x + \int 0 \cdot \cos x \, dx$$
$$= (x^3 - 7x + 6)\sin x + (3x^2 - 7)\cos x + C.$$

题型三：循环积分型

求不定积分 $\int e^x \sin x\,dx$。

按“反对幂三指”，三角函数在前置于上排，指数函数在后置于下排：



第三列竖线相乘出现与原式同构的 $(-\sin x)e^x$，停止：

$$\int e^x \sin x\,dx = \sin x\,e^x - \cos x\,e^x + \int (-\sin x)e^x\,dx = e^x(\sin x - \cos x) - \int e^x \sin x\,dx.$$

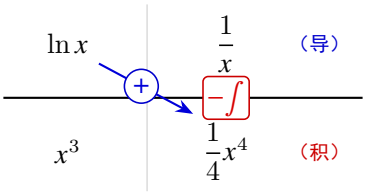
移项合并得：

$$\int e^x \sin x\,dx = \frac{1}{2}(\sin x - \cos x)e^x + C.$$

题型四：乘积易积型

求不定积分 $\int x^3 \ln x\,dx$。

按“反对幂三指”，对数函数在前置于上排，幂函数在后置于下排：



第二列竖线相乘为 $\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{4}x^4 = \frac{1}{4}x^3$，极其容易直接求原函数，停止：

$$\int x^3 \ln x\,dx = \frac{1}{4}x^4 \ln x - \int \frac{1}{x}\cdot\frac{1}{4}x^4\,dx = \frac{1}{4}x^4 \ln x - \frac{1}{4}\int x^3\,dx = \frac{1}{4}x^4 \ln x - \frac{1}{16}x^4 + C.$$

11 定积分

11.1 定积分的定义

求连续曲线 $y = f(x) \geq 0$ 与直线 $x = a$，$x = b$（$a < b$）围成的图形面积。

基础：$x \to x_0$ 时，$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0) \iff f(x)$ 连续。

1. **分割**：$[a, b]$ 分为 n 个小区间 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$，曲边梯形分为 n 个 ΔS_i；记模 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n}\{\Delta x_i\}$；
2. **近似**：$\forall \xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$，$\Delta S_i \approx f(\xi_i)\Delta x_i$；
3. **求和**：$S_{ab} \approx \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$；
4. **取极限**：$n \to \infty$ 时 $\lambda \to 0^+$，即 $\lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = S$。和式极限存在且唯一则为定积分。

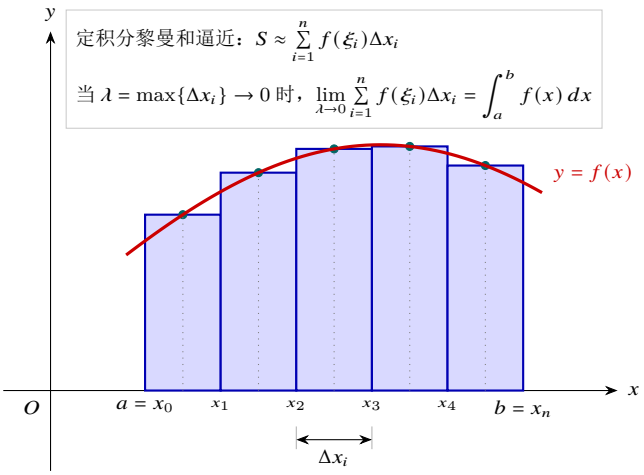


图 25: 定积分定义：黎曼和细分阶梯矩形逼近曲边梯形面积

可求曲边梯形面积的条件：定积分存在，且要求 $f(x) \geq 0$，$f(x)$ 连续；若 $f(x) \leq 0$ 时，积 $-f(x)$。（该条件不是可积的条件，可参考下文 11.2 节）

可积的必要条件：有界。若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上无界则一定不可积。

例 11.1.（**反例**）$D(x)$（狄利克雷函数）在 $[0, 1]$ 上有界（$|D(x)| \leq 1$）但不可积：无论 $\lambda \to 0$ 如何分割，取有理点得和式 $= 1$，取无理点得和式 $= 0$，两极限存在不相等。

可积的充分条件：

(1) 若 f 在 $[a, b]$ 上连续，则 f 在 $[a, b]$ 上可积；

(2) 若 f 在 $[a, b]$ 上有界且仅有有限个间断点，则 f 在 $[a, b]$ 上可积；

(3) 若 f 在 $[a, b]$ 上单调，则 f 在 $[a, b]$ 上可积。

约定：$\int_a^a f(x)\,dx = 0$；$b < a$ 时 $\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx$。

11.2 微积分四大核心概念的辨析与推导关系

现在我们已学习完了微积分所有的核心概念：连续、可导、可微、可积。它们之间的逻辑关系如下：

$$\boxed{\text{可导} \iff \text{可微} \implies \text{连续} \implies \text{可积}}$$

其中最后一步“连续 $\implies$ 可积”通常指函数在闭区间 $[a,b]$ 上连续，则在该区间上黎曼可积（Riemann 可积）。

1. 连续

函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续，是指

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0).$$

直观上，连续表示函数图像在该点没有断开，即当自变量 x 发生很小变化时，函数值 $f(x)$ 也只发生微小的相应变化。

例如：

$$f(x) = |x|$$

在 $x = 0$ 处连续，因为

$$\lim_{x\to 0} |x| = 0 = f(0).$$

但连续并不保证可导。例如 $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处图像有尖角，因而不可导：

$$\boxed{\text{连续} \not\implies \text{可导}}$$

2. 可导

函数 $f(x)$ 在点 x_0 可导，是指极限

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x\to 0} \frac{f(x_0+\Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

存在。

几何上，可导表示函数图像在该点存在确定的非垂直切线，其斜率为 $f'(x_0)$。

若函数在 x_0 处可导，则一定在 x_0 处连续，即

$$\boxed{\text{可导} \implies \text{连续}}$$

其证明非常直接：

$$\lim_{\Delta x\to 0}[f(x_0+\Delta x)-f(x_0)]=\lim_{\Delta x\to 0}\left[\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}\cdot\Delta x\right]=f'(x_0)\cdot 0=0.$$

但反过来并不成立。例如上述的

$$f(x)=|x|$$

在 $x=0$ 处连续，但其左右导数分别为：

$$f'_-(0)=-1,\qquad f'_+(0)=1.$$

左右导数不相等，因而在 $x=0$ 处不可导。

3. **可微**

对于一元函数，函数 $f(x)$ 在点 x_0 可微，是指其增量

$$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$$

可以写成

$$\Delta y=A\Delta x+o(\Delta x)\qquad(\Delta x\to 0),$$

其中 A 是与 Δx 无关的常数。

若函数可微，两边同除以 Δx 取极限可得 $A=f'(x_0)$，因此

$$\Delta y=f'(x_0)\Delta x+o(\Delta x).$$

这表示当 Δx 很小时，函数增量 Δy 的主要部分可以用自变量增量的线性函数

$$f'(x_0)\Delta x$$

来近似（即“以直代曲”），其线性主部记为微分 $dy=f'(x_0)\,dx$。

对于一元函数：

$$\boxed{\text{可导}\iff\text{可微}}$$

二者在数学本质上是完全等价的，只是考察视角的侧重点不同：

可导：强调导数极限（变化率）是否存在；

可微：强调函数增量能否被线性函数（线性主部）近似。

例如：

$$f(x)=x^2,$$

其增量为

$$\Delta y = (x+\Delta x)^2 - x^2 = 2x\Delta x + (\Delta x)^2.$$

由于 $(\Delta x)^2 = o(\Delta x)$（$\Delta x \to 0$），所以

$$\Delta y = 2x\Delta x + o(\Delta x),$$

因此函数可微，且微分表达为

$$dy = 2x\,dx.$$

4. 可积

函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上可积，是指定积分（黎曼积分）

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$$

存在且为一个确定的实数。

可积与连续、可导、可微存在一定的差异：**连续、可导、可微通常描述函数在某一点附近的局部性质，而可积描述函数在整个区间上的整体性质**。

闭区间上的连续函数一定可积：

$$\boxed{f(x)\text{ 在}[a,b]\text{ 上连续} \Longrightarrow f(x)\text{ 在}[a,b]\text{ 上可积}}$$

但可积函数不一定连续。可积允许函数在区间内存在“测度为零”的个别断裂点。

例如阶梯函数：

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

在 $x=0$ 处有跳跃间断，因此在 $x=0$ 处不连续，亦不可导、不可微；但它在 $[-1,1]$ 上是有界且仅有单个间断点的函数，因而在 $[-1,1]$ 上仍然黎曼可积，且定积分值为

$$\int_{-1}^{1} f(x)\,dx = \int_{-1}^{0} 0\,dx + \int_{0}^{1} 1\,dx = 1.$$

因此：

$$\boxed{\text{可积} \not\Longrightarrow \text{连续}}$$

5. 四个概念的关系与总结

对于一元函数，四大概念间关系可以概括为：

$$\boxed{\text{可导} \iff \text{可微} \Longrightarrow \text{连续} \Longrightarrow \text{可积}}$$

其中关键的不可逆推导为：

$$\boxed{\text{连续} \not\Longrightarrow \text{可导}} \qquad \boxed{\text{可积} \not\Longrightarrow \text{连续}}$$

并且再次强调：“连续 $\Longrightarrow$ 可积”是在**闭区间**上讨论黎曼积分时成立（开区间或无界区间上的连续函数定积分未必收敛）。

11.3 定积分的性质

设下列各式中的定积分均存在：

1. **分区间可积性**：若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则在任意分区间（子区间）$[c,d] \subseteq [a,b]$ 上亦可积；

2. **绝对值可积性**：若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则 $|f(x)|$ 在 $[a,b]$ 上亦可积，且满足：

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \le \int_a^b |f(x)|\,dx \quad (a<b);$$

3. **线性**：$\int_a^b [\alpha f(x)+\beta g(x)]\,dx = \alpha\int_a^b f(x)\,dx + \beta\int_a^b g(x)\,dx$（由和式的线性性）；

4. **区间可加**：$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$；

5. **保序性**：

   - 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积且 $f(x)\ge 0$，则 $\int_a^b f(x)\,dx \ge 0$（由和式和极限保号）；
   - 若 $f(x), g(x)$ 在 $[a,b]$ 上均可积且 $f(x)\le g(x)$，则 $\int_a^b f(x)\,dx \le \int_a^b g(x)\,dx$。

6. **严格正定性**：若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上**连续**（注意：必须要求连续，不可仅写可积），$f(x)\ge 0$ 且 $f(x)\not\equiv 0$（$x\in[a,b]$），则：

$$\int_a^b f(x)\,dx > 0.$$

   证明. 由于 $f(x)\ge 0$ 且 $f(x)\not\equiv 0$，必存在点 $x_0\in(a,b)$ 使得 $f(x_0)>0$。由连续函数的保号性，必存在邻域 $U(x_0,\delta_0)\subset[a,b]$ 使得在该邻域内 $f(x)\ge \dfrac{1}{2}f(x_0)$。于是：

$$\int_{x_0-\delta_0}^{x_0+\delta_0} f(x)\,dx \ge \int_{x_0-\delta_0}^{x_0+\delta_0} \frac{1}{2}f(x_0)\,dx = f(x_0)\delta_0 > 0.$$

   又由保序性可知，在其余分区间上积分满足 $\int_a^{x_0-\delta_0} f(x)\,dx \ge 0$，$\int_{x_0+\delta_0}^b f(x)\,dx \ge 0$。由区间可加性即证得：

$$\int_a^b f(x)\,dx > 0.$$

   □

为什么写连续不写可积？：若仅要求 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，该严格大于 0 的结论并不成立。

反例：在区间 $[a,b]$ 上定义函数在孤立单点 $x=c$ 处取值为 1、其余点处处为 0。该函数在 $[a,b]$ 上仅有单点间断，因而 Riemann 可积，且满足 $f(x)\geq 0$ 且不恒为 0，但其定积分仍为 0（孤立点的测度为零，无法撑起面积）。因此，严格不等式本质上依赖连续函数的局部保号性，必须以**连续**为前提。

推论：若 $f(x),g(x)\in C[a,b]$，满足 $f(x)\leq g(x)$ 且 $f(x)\not\equiv g(x)$（$x\in[a,b]$），则：

$$\int_a^b f(x)\,dx<\int_a^b g(x)\,dx.$$

7. **估值定理**：设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，若存在常数 m,M 使得 $m\leq f(x)\leq M$（$\forall x\in[a,b]$，$a<b$），则：

$$m(b-a)\leq\int_a^b f(x)\,dx\leq M(b-a).$$

8. **积分中值定理**：设 $f(x)\in C[a,b]$（$a<b$），则至少存在一点 $\xi\in[a,b]$，使得：

$$\int_a^b f(x)\,dx=f(\xi)(b-a).$$

证明. 因为 $f(x)\in C[a,b]$，由闭区间上连续函数的最值定理，$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上必能取得最小值 m 和最大值 M，即：

$$m\leq f(x)\leq M,\qquad \forall x\in[a,b].$$

由估值定理，有：

$$m(b-a)\leq\int_a^b f(x)\,dx\leq M(b-a).$$

由于 $b-a>0$，不等式各边同除以 $b-a$，得：

$$m\leq\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx\leq M.$$

令 $\mu=\dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$。因为 $m\leq\mu\leq M$，且 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，由闭区间上连续函数的介值定理，必存在一点 $\xi\in[a,b]$，使得：

$$f(\xi)=\mu=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx.$$

等式两边同乘 $b-a$，即证得：

$$\int_a^b f(x)\,dx=f(\xi)(b-a).$$

□

几何意义：数值 $\bar{f}=\dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$ 称为函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的**平均值**。积分中值定理表明：连续曲线下方的曲边梯形面积，严格等于以区间长 $b-a$ 为底、以平均高度 $f(\xi)$ 为高的等面积矩形；在几何图形中，曲线高于矩形顶部的凸出面积 S_+ 与低于顶部的凹进面积 S_- 刚好精确相抵（如图所示）。

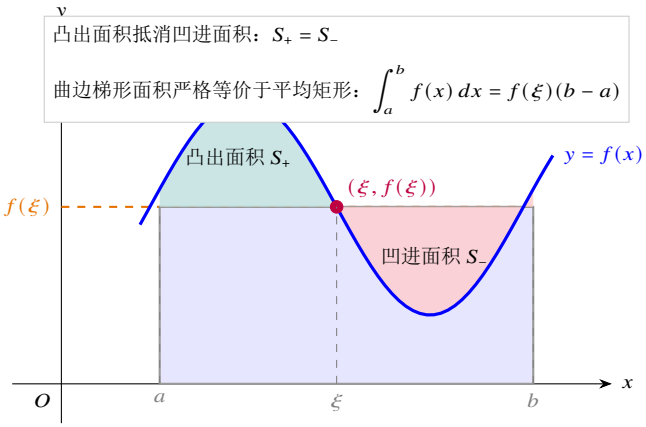


图 26: 定积分中值定理：曲边梯形面积等价于平均值高度矩形面积

11.4　变上限函数与牛顿–莱布尼兹公式

定义 11.1. 设 $f\in C[a,b]$，$\forall x\in[a,b]$，$f(t)\in C[a,x]$，则

$$F(x)=\int_a^x f(t)\,dt$$

是 $[a,b]$ 上关于 x 的函数，称为变上限函数。

定理 11.1. 若 $f(x)\in C[a,b]$，则 $F(x)=\int_a^x f(t)\,dt\in C[a,b]$ 且

$$F'(x)=\left(\int_a^x f(t)\,dt\right)'=f(x),\qquad \forall x\in[a,b].$$

在两侧，定义为 $F'_+(a)=f(a),F'_-(b)=f(b)$.

证明.

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta x\to0}\frac{F(x+\Delta x)-F(x)}{\Delta x}&=\lim_{\Delta x\to0}\frac{\int_a^{x+\Delta x}f(t)\,dt-\int_a^x f(t)\,dt}{\Delta x}\\&=\lim_{\Delta x\to0}\frac{\int_x^{x+\Delta x}f(t)\,dt}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to0}f(\xi)=f(x)\end{aligned}$$

（积分中值定理）

这里 ξ 介于 x 与 $x+\Delta x$ 之间，因此 $\Delta x\to0$ 等价于 $\xi\to x$，从而有 $\lim\limits_{\Delta x\to0}f(\xi)=f(x)$.

□

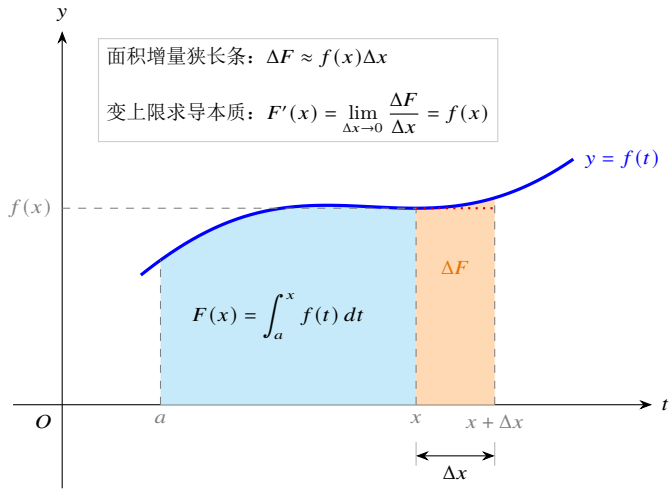


图 27: 变上限积分面积累积函数与微积分基本定理求导机制

推论 11.2 (连续函数必有原函数)**.** 若 $f(x) \in C[a,b]$，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上必存在原函数，且变上限积分函数

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$$

即为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的一个原函数。

例 11.2. $\left(\int_a^x f(t)\,dt\right)' = f(x)$.
$\left(\int_a^x f(t^2)\,dt\right)' = f(x^2)$.

定理 11.3 (牛顿–莱布尼兹公式)**.** $f(x) \in C[a,b]$，$F(x)$ 为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的一个原函数，则

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a) = F(x)\Big|_a^b.$$

证明. $\int_a^x f(t)\,dt$ 与 $F(x)$ 均为原函数，故 $\int_a^x f(t)\,dt = F(x) + C$。取 $x = a$：$0 = F(a) + C$，$C = -F(a)$，于是 $\int_a^x f(t)\,dt = F(x) - F(a)$，令 $x = b$ 即得。 □

例 11.3. $f(x) = \begin{cases} x^2 + 4, & x < 0, \\ e^x, & x \geq 0, \end{cases}$ 计算 $\int_{-1}^1 f(x)\,dx$：

$$\int_{-1}^1 f(x)\,dx = \int_{-1}^0 (x^2+4)\,dx + \int_0^1 e^x\,dx = \left(\frac{x^3}{3} + 4x\right)\Big|_{-1}^0 + e^x\Big|_0^1 = \frac{13}{3} + e - 1$$

（$f(0^-) = 4$，$f(0^+) = 1$，分段积分即可）。

11.4.1 定积分应用：求数列极限

若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上可积（例如 $f(x) \in C[0,1]$），根据定积分的黎曼和定义：

$$\int_0^1 f(x)\,dx = \lim_{\lambda\to 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i.$$

将区间 $[0,1]$ 进行 n 等分，各分点为 $x_i = \dfrac{i}{n}$（$i = 0,1,\ldots,n$），小区间长度均为 $\Delta x_i = \dfrac{1}{n}$，网格模 $\lambda = \dfrac{1}{n}$。当 $\lambda \to 0$ 时，$n \to \infty$。

在每个子区间 $\left[\dfrac{i-1}{n}, \dfrac{i}{n}\right]$ 上取右端点 $\xi_i = \dfrac{i}{n}$（亦可取左端点 $\dfrac{i-1}{n}$ 等），则定积分可表示为：

$$\int_0^1 f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} f\left(\frac{i}{n}\right).$$

逆向应用（化和式极限为定积分）：若所求数列极限具有 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n} \sum\limits_{i=1}^{n} f\left(\dfrac{i}{n}\right)$ 的和式结构，且 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续（或可积），则该和式极限直接转化为定积分：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} f\left(\frac{i}{n}\right) = \int_0^1 f(x)\,dx.$$

更一般地，若区间为 $[a,b]$，进行 n 等分时 $\Delta x = \dfrac{b-a}{n}$，分点为 $x_i = a + i\dfrac{b-a}{n}$，则有：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^{n} f\left(a + i\frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(x)\,dx.$$

例 11.4. 计算极限：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}} + \sqrt{1+\frac{2}{n}} + \cdots + \sqrt{1+\frac{n}{n}}\right).$$

解. 原式改写为和式极限形式：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \sqrt{1+\frac{i}{n}}.$$

取函数 $f(x) = \sqrt{1+x}$，自变量采样点为 $\dfrac{i}{n}$，因子 $\dfrac{1}{n}$ 对应积分微元 dx。由于 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，转化为定积分计算：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \sqrt{1+\frac{i}{n}} = \int_0^1 \sqrt{1+x}\,dx = \left.\frac{2}{3}(1+x)^{\frac{3}{2}}\right|_0^1 = \frac{2}{3}(2\sqrt{2}-1).$$

□

例 11.5. 计算极限：

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \frac{n}{n^2+i^2}.$$

解. 将通项分子分母同除以 n^2，提取因子 $\dfrac{1}{n}$，构造 $\dfrac{i}{n}$ 形式：

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \frac{n}{n^2+i^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{1+\left(\dfrac{i}{n}\right)^2}.$$

令 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$，在区间 $[0,1]$ 上连续，化为定积分：

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{n}{n^2+i^2}=\int_0^1\frac{1}{1+x^2}\,dx=\arctan x\Big|_0^1=\frac{\pi}{4}.$$

□

拓展推论：两边同乘 4，即得到圆周率 π 的经典级数和式逼近表示：

$$\pi=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{4n}{n^2+i^2}.$$

11.4.2 利用定积分定义计算定积分

在尚未建立微积分基本公式前，或在特定的离散逼近理论中，定积分可直接通过“分割、近似、求和、取极限”的黎曼和定义进行计算。

例 11.6. 设 $a>0$ 且 $a\neq 1$，利用定积分定义计算 $\displaystyle\int_0^1 a^x\,dx$。

解. 将区间 $[0,1]$ 进行 n 等分，各分点为 $x_i=\dfrac{i}{n}$（$i=0,1,\dots,n$），小区间长度 $\Delta x_i=\dfrac{1}{n}$。

取介值点为各小区间右端点 $\xi_i=\dfrac{i}{n}$，则黎曼和为等比数列求和：

$$\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}a^{\frac{i}{n}}=\frac{1}{n}\left(a^{\frac{1}{n}}+a^{\frac{2}{n}}+\cdots+a^{\frac{n}{n}}\right).$$

首项为 $a^{1/n}$，公比为 $q=a^{1/n}$，项数为 n。利用等比数列求和公式：

$$\sum_{i=1}^{n}a^{\frac{i}{n}}=\frac{a^{\frac{1}{n}}\left(1-\left(a^{\frac{1}{n}}\right)^n\right)}{1-a^{\frac{1}{n}}}=\frac{a^{\frac{1}{n}}(1-a)}{1-a^{\frac{1}{n}}}=\frac{(a-1)a^{\frac{1}{n}}}{a^{\frac{1}{n}}-1}.$$

因此黎曼和式为：

$$S_n=\frac{1}{n}\cdot\frac{(a-1)a^{\frac{1}{n}}}{a^{\frac{1}{n}}-1}=(a-1)a^{\frac{1}{n}}\cdot\frac{\dfrac{1}{n}}{a^{\frac{1}{n}}-1}.$$

当 $n\to\infty$ 时，$\dfrac{1}{n}\to 0$。由指数函数的等价无穷小性质：当 $t\to 0$ 时，$a^t-1\sim t\ln a$，故：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\dfrac{1}{n}}{a^{\frac{1}{n}}-1}=\frac{1}{\ln a}.$$

又 $\lim\limits_{n\to\infty}a^{\frac{1}{n}}=a^0=1$，于是取极限可得：

$$\int_0^1 a^x\,dx=\lim_{n\to\infty}S_n=(a-1)\cdot 1\cdot\frac{1}{\ln a}=\frac{a-1}{\ln a}.$$

□

例 11.7. 利用定积分定义计算定积分 $\int_1^2 \frac{1}{x^2}\,dx$。

解. 将区间 $[1,2]$ 分为 n 等份，分点为 $x_i = 1+\frac{i}{n}$（$i = 0,1,\ldots,n$），小区间长 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1} = \frac{1}{n}$。

在每个子区间 $[x_{i-1},x_i]$ 上，$f(x) = \frac{1}{x^2}$ 是严格单调减函数，其函数值介于 $\frac{1}{x_i^2}$ 与 $\frac{1}{x_{i-1}^2}$ 之间。由介值性，介值点 $\xi_i \in [x_{i-1},x_i]$ 满足几何平均关系：

$$\frac{1}{\xi_i^2} = \frac{1}{x_{i-1}x_i}.$$

此时每个小区间上的乘积可转化为裂项形式：

$$f(\xi_i)\Delta x_i = \frac{1}{x_{i-1}x_i}(x_i - x_{i-1}) = \frac{1}{x_{i-1}} - \frac{1}{x_i}.$$

对全体 n 个小区间求和，出现相邻项正负相消（望远镜裂项求和）：

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{x_{i-1}} - \frac{1}{x_i}\right) = \frac{1}{x_0} - \frac{1}{x_n} = \frac{1}{1} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

因为 $f(x)$ 连续故必可积，取极限即得：

$$\int_1^2 \frac{1}{x^2}\,dx = \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

□

11.4.3 定积分等式与不等式证明综合应用

例 11.8. 设函数 $f(x) \in C[0,1] \cap D(0,1)$，且满足条件：

$$3\int_{\frac{2}{3}}^{1} f(x)\,dx = f(0).$$

证明：至少存在一点 $\xi \in (0,1)$，使得 $f'(\xi) = 0$。

证明. 对 $f(x)$ 在子区间 $\left[\frac{2}{3},1\right]$ 上应用积分中值定理，由于 $f(x) \in C\left[\frac{2}{3},1\right]$，至少存在一点 $c \in \left[\frac{2}{3},1\right]$，使得：

$$\int_{\frac{2}{3}}^{1} f(x)\,dx = f(c)\left(1 - \frac{2}{3}\right) = \frac{1}{3}f(c).$$

两边同乘 3，代入已知条件可得：

$$f(c) = 3\int_{\frac{2}{3}}^{1} f(x)\,dx = f(0).$$

因为 $c \in \left[\frac{2}{3},1\right]$，显然 $c > 0$。于是 $f(x)$ 在区间 $[0,c]$ 上连续，在 $(0,c)$ 上可导，且端点值相

等：$f(0) = f(c)$。

根据罗尔定理，至少存在一点 $\xi \in (0, c)$，使得：

$$f'(\xi) = 0.$$

又因 $(0, c) \subseteq (0, 1)$，故结论成立。 □

思路辨析：本题题目中并未给出右端点 $f(1) = f(0)$ 的零点条件，无法直接在全区间 $[0, 1]$ 上套用罗尔定理。通过对分区间 $\left[\frac{2}{3}, 1\right]$ 应用积分中值定理，巧妙在区间内部构造出与端点值相等的点 $c \in \left[\frac{2}{3}, 1\right]$，从而在子区间 $[0, c]$ 上顺利应用罗尔定理。

例 11.9. 证明定积分不等式：

$$1 < \int_0^1 \sqrt{1 + x^4}\, dx < \frac{6}{5}.$$

证明.（1）证明左端不等式：当 $x \in (0, 1]$ 时，显然有 $\sqrt{1 + x^4} > 1$。由定积分的严格保序性，有：

$$\int_0^1 \sqrt{1 + x^4}\, dx > \int_0^1 1\, dx = 1.$$

（2）证明右端不等式：由于对任意 $t > 0$ 均有 $\sqrt{1 + t} < 1 + \frac{1}{2}t < 1 + t$，因此当 $x \in (0, 1]$ 时，有 $\sqrt{1 + x^4} < 1 + x^4$ 且两者不恒等。由定积分的严格保序性：

$$\int_0^1 \sqrt{1 + x^4}\, dx < \int_0^1 (1 + x^4)\, dx = \left(x + \frac{1}{5}x^5\right)\Big|_0^1 = 1 + \frac{1}{5} = \frac{6}{5}.$$

综合（1）和（2），原不等式成立。 □

11.4.4 复合变限积分求导法则

定理 11.4 (变上限积分复合求导法则)**.** 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续，函数 $u(x)$ 可导且其值域落在 $[a, b]$ 内，则变上限积分关于自变量 x 可导，且其导数为：

$$\frac{d}{dx}\int_a^{u(x)} f(t)\, dt = f(u(x))u'(x).$$

证明. 因为 $f(x)$ 连续，根据微积分基本定理，变上限函数 $F(u) = \int_a^u f(t)\, dt$ 是 $f(u)$ 的一个原函数，满足 $\frac{dF}{du} = f(u)$。

复合函数 $\Phi(x) = \int_a^{u(x)} f(t)\, dt = F(u(x))$。由复合函数链式求导法则：

$$\Phi'(x) = \frac{d}{dx}F(u(x)) = F'(u(x)) \cdot u'(x) = f(u(x))u'(x).$$

亦可由牛顿–莱布尼兹公式直接验证：设 F 为 f 的任一原函数，则 $\int_a^{u(x)} f(t)\, dt = F(t)\Big|_a^{u(x)} = F(u(x)) - F(a)$。两边对 x 求导，常数项 $F(a)$ 导数为 0，同样立得 $\Phi'(x) = f(u(x))u'(x)$。 □

推论 11.5 (双向变限积分求导法则)**.** 设 $f(x)$ 在区间内连续，上下限函数 $u(x), v(x)$ 均可导，则：

$$\frac{d}{dx}\int_{v(x)}^{u(x)} f(t)\,dt = f(u(x))u'(x) - f(v(x))v'(x).$$

证明. 任取积分定义域内的固定常数 a，利用定积分的区间可加性拆分：

$$\int_{v(x)}^{u(x)} f(t)\,dt = \int_{a}^{u(x)} f(t)\,dt - \int_{a}^{v(x)} f(t)\,dt.$$

分别对上式两项应用复合求导法则，即证得结论。 □

例 11.10. 设 $f(x)$ 连续，求导数：

$$\frac{d}{dx}\left[\int_{a}^{x^2} (x^2 - t)f(t)\,dt\right].$$

解. 被积表达式中同时包含积分变量 t 与外层求导自变量 x。在求导前，必须先将自变量 x 提至积分符号外部：

$$\int_{a}^{x^2} (x^2 - t)f(t)\,dt = x^2\int_{a}^{x^2} f(t)\,dt - \int_{a}^{x^2} tf(t)\,dt.$$

对第一项应用乘积求导法则，对第二项直接应用变上限复合求导法则：

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\left[\int_{a}^{x^2} (x^2 - t)f(t)\,dt\right] &= \frac{d}{dx}\left[x^2\int_{a}^{x^2} f(t)\,dt\right] - \frac{d}{dx}\left[\int_{a}^{x^2} tf(t)\,dt\right] \\
&= (x^2)'\int_{a}^{x^2} f(t)\,dt + x^2\cdot\frac{d}{dx}\left[\int_{a}^{x^2} f(t)\,dt\right] - (x^2)f(x^2)\cdot(x^2)' \\
&= 2x\int_{a}^{x^2} f(t)\,dt + x^2\cdot f(x^2)\cdot 2x - x^2 f(x^2)\cdot 2x \\
&= 2x\int_{a}^{x^2} f(t)\,dt.
\end{aligned}$$

□

注意：求导过程中，被积函数中的非积分变量 x 必须提到积分号外；上限求导时，将上限函数 x^2 代换被积表达式中的 t，并乘以其导数 $(x^2)' = 2x$.

11.4.5 变限积分与洛必达法则求极限

当定积分的积分限趋于相同点时，变限积分的值趋于 0。若分子或分母包含变限积分，往往构成“$\frac{0}{0}$”型未定式。对于被积函数原函数无法用初等函数表示的情形，变限积分求导公式结合洛必达法则成为计算此类极限的核心方法。

例 11.11. 计算极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\displaystyle\int_0^{x^4}\sin(t^2)\,dt}{x^{12}}.$$

解. 当 $x\to 0$ 时，属于“$\dfrac{0}{0}$”型未定式。

（注意：被积函数 $\sin(t^2)$ 的原函数不是初等函数，无法先积出再求极限，必须使用变限积分求导法则）。

分子关于 x 的导数为：

$$\left(\int_0^{x^4}\sin(t^2)\,dt\right)' = \sin\left((x^4)^2\right)\cdot(x^4)' = \sin(x^8)\cdot 4x^3.$$

分母关于 x 的导数为 $(x^{12})' = 12x^{11}$。

由洛必达法则，并结合等价无穷小 $\sin(x^8)\sim x^8$（$x\to 0$），可得：

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\displaystyle\int_0^{x^4}\sin(t^2)\,dt}{x^{12}} &= \lim_{x\to 0}\frac{4x^3\sin(x^8)}{12x^{11}}\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{4x^3\cdot x^8}{12x^{11}}\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{4x^{11}}{12x^{11}} = \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

□

11.5 定积分的计算

凑微分：

$$\int_a^b f(\varphi(x))\varphi'(x)\,dx = \int_a^b f(\varphi(x))\,d\varphi(x) = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(u)\,du$$

（上下限跟着换）。

变量代换：

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt,\qquad \varphi(\alpha)=a,\ \varphi(\beta)=b,$$

φ 不必单调，只需 φ' 在 $[\alpha,\beta]$ 或 $[\beta,\alpha]$ 连续、$a\le\varphi(x)\le b$。

注意：$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(t)\,dt$ 成立，但 $\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(2t)\,d(2t)$ 这类直接换变量不成立。

例 11.12. $\int_0^a \sqrt{a^2-x^2}\,dx$（$a>0$）：令 $x = a\sin t$，$t\in[0,\dfrac{\pi}{2}]$，

$$= a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t\,dt = \frac{a^2}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1+\cos 2t)\,dt = \frac{\pi}{4}a^2$$

（四分之一圆面积）。最好选单调区间且上下限需对应。

分部积分：设 $u'(x), v'(x)$ 在 $[a,b]$ 连续，则

$$\int_a^b u\,dv = uv\Big|_a^b - \int_a^b v\,du.$$

例 11.13. $\int_0^1 xe^x\,dx = xe^x\big|_0^1 - \int_0^1 e^x\,dx = e-(e-1)=1$。

11.6 利用被积函数性质简化运算

奇偶性：设 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 连续，则

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = \int_0^a [f(x)+f(-x)]\,dx;$$

若 f 为偶函数，$\int_{-a}^a f = 2\int_0^a f$；若为奇函数，$\int_{-a}^a f = 0$。

例 11.14.

$$\int_{-2}^{2}\left[\frac{x^{11}}{x^4+x^2+1}+x^3\sqrt{4-x^2}+\sqrt{4-x^2}\right]dx = 2\int_0^2\sqrt{4-x^2}\,dx = 2\pi$$

（前两项奇函数为 0）。

例 11.15. 计算定积分 $\int_{-1}^{1}\frac{x^{10}}{1+e^x}\,dx$。

解. 利用推论 $\int_{-a}^a f(x)\,dx = \int_0^a [f(x)+f(-x)]\,dx$：

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1}\frac{x^{10}}{1+e^x}\,dx &= \int_0^1\left(\frac{x^{10}}{1+e^x}+\frac{(-x)^{10}}{1+e^{-x}}\right)dx\\ &= \int_0^1\left(\frac{x^{10}}{1+e^x}+\frac{x^{10}e^x}{e^x+1}\right)dx\\ &= \int_0^1\frac{x^{10}(1+e^x)}{1+e^x}\,dx\\ &= \int_0^1 x^{10}\,dx = \frac{x^{11}}{11}\Big|_0^1 = \frac{1}{11}.\end{aligned}$$

（注：亦可设原积分为 I，令 $x=-t$ 得 $I=\int_{-1}^1\frac{t^{10}e^t}{1+e^t}\,dt$，两式相加得 $2I=\int_{-1}^1 x^{10}\,dx=\frac{2}{11}$，解得 $I=\frac{1}{11}$）。 □

周期性：设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数，$a\in\mathbb{R}$ 且 $a\neq 0$，则：

$$\int_a^{a+T} f(x)\,dx = \int_0^T f(x)\,dx.$$

证明. 由定积分的区间可加性，将积分区间 $[a,a+T]$ 拆分为三部分：

$$\int_a^{a+T} f(x)\,dx = \int_a^0 f(x)\,dx + \int_0^T f(x)\,dx + \int_T^{a+T} f(x)\,dx.$$

对第三项积分 $\int_T^{a+T} f(x)\,dx$ 进行变量代换，令 $x = t + T$，则 $dx = dt$；当 $x = T$ 时 $t = 0$，当 $x = a + T$ 时 $t = a$。结合函数以 T 为周期之性质 $f(t+T) = f(t)$，得：

$$\int_T^{a+T} f(x)\,dx = \int_0^a f(t+T)\,dt = \int_0^a f(t)\,dt = -\int_a^0 f(x)\,dx.$$

将其代入原拆分式中，第一项与第三项符号相反、正好相互抵消：

$$\int_a^{a+T} f(x)\,dx = \int_a^0 f(x)\,dx + \int_0^T f(x)\,dx - \int_a^0 f(x)\,dx = \int_0^T f(x)\,dx.$$

进而，对任意实数 a, b，均有：

$$\int_a^{a+T} f(x)\,dx = \int_b^{b+T} f(x)\,dx = \int_0^T f(x)\,dx.$$

□

意义：周期连续函数在任何长度为一个完整周期 T 的区间上的定积分值均恒定相等，与积分区间的起始点选取完全无关。

例 11.16. 计算定积分 $\int_0^{n\pi} |\sin x|\,dx$。

解. 由于被积函数 $|\sin x|$ 的周期为 $T = \pi$，有：

$$\begin{aligned}\int_0^{n\pi} |\sin x|\,dx &= \int_0^{\pi} |\sin x|\,dx + \cdots + \int_{(n-1)\pi}^{n\pi} |\sin x|\,dx \\ &= n\int_0^{\pi} |\sin x|\,dx \\ &= n\int_0^{\pi} \sin x\,dx \\ &= n\,(-\cos x)\Big|_0^{\pi} \\ &= 2n.\end{aligned}$$

□

例 11.17. 计算极限：

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\int_0^x |\sin x|\,dx}{x}.$$

解. 不妨设 $x \geq \pi$，则 $\exists n \in \mathbb{N}_+$ 使得

$$n\pi \leq x < (n+1)\pi.$$

由定积分的保序性（$|\sin x| \geq 0$）：

$$\Longrightarrow \int_0^{n\pi} |\sin x|\,dx \leq \int_0^x |\sin x|\,dx < \int_0^{(n+1)\pi} |\sin x|\,dx,$$

代入上例结论，得：

$$\Longrightarrow\ 2n \le \int_0^x |\sin x|\,dx < 2(n+1).$$

又 $n\pi \le x < (n+1)\pi$，交叉缩放可得：

$$\Longrightarrow\ \frac{2n}{(n+1)\pi} < \frac{\displaystyle\int_0^x |\sin x|\,dx}{x} < \frac{2(n+1)}{n\pi}.$$

计算两端极限：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2n}{(n+1)\pi} = \frac{2}{\pi}, \qquad \lim_{n\to\infty} \frac{2(n+1)}{n\pi} = \frac{2}{\pi}.$$

两侧极限存在且相等，由**夹逼定理**，即得：

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\displaystyle\int_0^x |\sin x|\,dx}{x} = \frac{2}{\pi}.$$

□

11.7 递推式型（华里士公式）

定理 11.6 (华里士公式（Wallis 公式）)**.** 对任意非负整数 n，均有：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\,dx.$$

记 $I_n = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\,dx$，则满足降阶递推关系：

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2} \quad (n \ge 2), \qquad I_0 = \frac{\pi}{2}, \quad I_1 = 1.$$

利用递推法可得 Wallis 积分公式：

$$I_n = \begin{cases} \dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n-3}{n-2}\cdots\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\pi}{2} = \dfrac{(n-1)!!}{n!!}\cdot\dfrac{\pi}{2}, & n \text{ 为正偶数} \quad (n=2k), \\ \dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n-3}{n-2}\cdots\dfrac{2}{3}\cdot 1 = \dfrac{(n-1)!!}{n!!}, & n \text{ 为正奇数} \quad (n=2k+1). \end{cases}$$

亦即：

$$I_{2k} = \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!}\cdot\frac{\pi}{2}, \qquad I_{2k+1} = \frac{(2k)!!}{(2k+1)!!} \quad (k \in \mathbb{N}).$$

证明.（1）**证明等式** $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\,dx$：
作变量代换，令 $x = \dfrac{\pi}{2} - t$，则 $dx = -dt$；当 $x = 0$ 时 $t = \dfrac{\pi}{2}$，当 $x = \dfrac{\pi}{2}$ 时 $t = 0$。于是：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\,dx = -\int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin^n\left(\frac{\pi}{2}-t\right)dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n t\,dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x\,dx.$$

因此两者定积分数值严格相等，统一记为 I_n。

（2）**利用分部积分法建立降阶递推关系：**

对 $n \geq 1$，将 $\cos^n x$ 拆写为 $\cos^{n-1} x \cos x$，应用分部积分法：

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-1} x \, d(\sin x)$$
$$= \left(\cos^{n-1} x \sin x\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, d\left(\cos^{n-1} x\right).$$

考察边界项 $\left(\cos^{n-1} x \sin x\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$：

- 当 $n = 1$ 时，$\cos^0 x \sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1 - 0 = 1$；
- 当 $n \geq 2$ 时，在上限 $x = \dfrac{\pi}{2}$ 处 $\cos\dfrac{\pi}{2} = 0$（因为 $n - 1 \geq 1$），在下限 $x = 0$ 处 $\sin 0 = 0$，故边界项精确为零：

$$\left(\cos^{n-1} x \sin x\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 0 \quad (n \geq 2).$$

因此当 $n \geq 2$ 时，继续对后项积分进行求导与化简：

$$\begin{aligned} I_n &= -\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cdot (n-1)\cos^{n-2} x(-\sin x)\, dx \\ &= (n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-2} x \sin^2 x \, dx \\ &= (n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-2} x(1 - \cos^2 x)\, dx \\ &= (n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-2} x \, dx - (n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \, dx \\ &= (n-1)I_{n-2} - (n-1)I_n. \end{aligned}$$

移项合并同类项：

$$nI_n = (n-1)I_{n-2} \implies I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2} \quad (n \geq 2).$$

（3）**递推法求值与双阶乘公式：**

直接计算数列的前两项初值：

$$I_0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 \, dx = \frac{\pi}{2}, \qquad I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx = \sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1.$$

依次反向套用递推关系式（递推法）：- 当 $n = 2k$（正偶数）时，经过 k 步递推最终归结至初值 I_0：

$$I_{2k} = \frac{2k-1}{2k} I_{2k-2} = \frac{2k-1}{2k} \cdot \frac{2k-3}{2k-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot I_0 = \frac{2k-1}{2k} \cdot \frac{2k-3}{2k-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \cdot \frac{\pi}{2};$$

- 当 $n=2k+1$（正奇数）时，经过 k 步递推最终归结至初值 I_1：

$$I_{2k+1}=\frac{2k}{2k+1}I_{2k-1}=\frac{2k}{2k+1}\cdot\frac{2k-2}{2k-1}\cdots\frac{2}{3}\cdot I_1=\frac{2k}{2k+1}\cdot\frac{2k-2}{2k-1}\cdots\frac{2}{3}\cdot 1=\frac{(2k)!!}{(2k+1)!!}.$$

证明完毕。 □

例 11.18. 利用对称性与周期性计算定积分：

1. 计算 $\displaystyle\int_0^{2\pi}\sin^{2n}x\,dx$：由于 $\sin^{2n}x=\left[\frac{1}{2}(1-\cos 2x)\right]^n$，其基本周期为 $T=\pi$，故 2π 亦为其周期。利用周期函数的积分区间可平移性质与偶函数的区间对称性，逐次平移化简：

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi}\sin^{2n}x\,dx&=\int_{-\pi}^{\pi}\sin^{2n}x\,dx\\&=2\int_0^{\pi}\sin^{2n}x\,dx\\&=2\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^{2n}x\,dx\\&=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{2n}x\,dx\\&=4I_{2n}=4\cdot\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\cdot\frac{\pi}{2}=2\pi\cdot\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}.\end{aligned}$$

2. 计算 $\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin^3x+\cos^3x)\,dx$：利用奇偶函数的积分性质，$\sin^3x$ 为奇函数，在对称区间 $[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$ 上的积分为 0；$\cos^3x$ 为偶函数，故：

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin^3x+\cos^3x)\,dx=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^3x\,dx=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^3x\,dx=2I_3=2\cdot\frac{2}{3}=\frac{4}{3}.$$

换元法与华里士公式结合

例 11.19. 计算定积分 $\displaystyle\int_0^1 x^8\sqrt{1-x^2}\,dx$。

解. 作三角代换，令 $x=\sin t$（$t\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$），则 $dx=\cos t\,dt=d\sin t$。当 $x=0$ 时 $t=0$；当 $x=1$ 时 $t=\frac{\pi}{2}$。代入定积分得：

$$\begin{aligned}\int_0^1 x^8\sqrt{1-x^2}\,dx&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^8t\cos t\,d\sin t\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^8t\cos^2t\,dt\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^8t(1-\sin^2t)\,dt\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^8t\,dt-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{10}t\,dt\\&=I_8-I_{10}.\end{aligned}$$

优点：定积分换元法在确定新变量的积分上下限后，被积式若化为 $\sin^n t$ 或 $\cos^n t$，可直接套用华里士公式求值，**无需代换回原自变量** x。代入公式计算：

$$\begin{aligned} I_8 - I_{10} &= \frac{7!!}{8!!} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{9!!}{10!!} \cdot \frac{\pi}{2} \\ &= \frac{7!!}{10!!} \cdot \frac{\pi}{2} (10 - 9) \\ &= \frac{7!!}{10!!} \cdot \frac{\pi}{2} \\ &= \frac{7 \times 5 \times 3 \times 1}{10 \times 8 \times 6 \times 4 \times 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{7}{384} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{7\pi}{768}. \end{aligned}$$

□

命题 11.7 (区间对称性积分公式)**.** 设 $f(x) \in C[0,1]$（注：因要求复合函数 $f(\sin x)$ 在 $[0,\pi]$ 上连续），则

$$\int_0^\pi x f(\sin x)\, dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x)\, dx.$$

证明. 作变量代换：令 $x = \pi - t$，则 $dx = -dt$。当 $x = 0$ 时 $t = \pi$；当 $x = \pi$ 时 $t = 0$。代入得：

$$\begin{aligned} \int_0^\pi x f(\sin x)\, dx &= -\int_\pi^0 (\pi - t) f(\sin(\pi - t))\, dt \\ &= \int_0^\pi (\pi - t) f(\sin t)\, dt \\ &= \pi \int_0^\pi f(\sin t)\, dt - \int_0^\pi t f(\sin t)\, dt. \end{aligned}$$

将右端最后一项的积分变量改记为 x：

$$\int_0^\pi x f(\sin x)\, dx = \pi \int_0^\pi f(\sin x)\, dx - \int_0^\pi x f(\sin x)\, dx.$$

移项整理得 $2\int_0^\pi x f(\sin x)\, dx = \pi \int_0^\pi f(\sin x)\, dx$，两边同除以 2 即得：

$$\int_0^\pi x f(\sin x)\, dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x)\, dx.$$

□

例 11.20 (正例应用)**.** 计算定积分 $\int_0^\pi x \sin^3 x\, dx$。

解. 由上述区间对称性积分公式及正弦函数图像关于 $x = \frac{\pi}{2}$ 的对称性：

$$\int_0^\pi x \sin^3 x\, dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi \sin^3 x\, dx = \frac{\pi}{2} \cdot 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x\, dx = \pi I_3 = \pi \cdot \frac{2}{3} = \frac{2\pi}{3}.$$ □

注 11.1 (反例辨析与错因警示)**.** 注意公式的适用前提：被积表达式中除因式 x 外，其余部分必须能整体表示为单一的 $f(\sin x)$。例如：

$$\int_0^\pi x \frac{\sin x}{1 + \cos x}\, dx \neq \frac{\pi}{2} \int_0^\pi \frac{\sin x}{1 + \cos x}\, dx!$$

原因分析：被积表达式的分母含有 $\cos x$，无法整体表示为 $\sin x$ 的函数，对应的 $f(x)$ 无法确定。若作代换 $x=\pi-t$，由于 $\cos(\pi-t)=-\cos t\neq\cos t$，分母变为 $1-\cos t$，无法提取并还原为原积分形式，故绝对**不能滥用区间对称公式**。

（注：若分母为 $1+\cos^2 x$，因 $\cos^2 x=1-\sin^2 x$，此时函数整体可表示为 $f(\sin x)=\frac{\sin x}{2-\sin^2 x}$，公式成立。）

循环法（对称代换消元法）

命题 11.8 (循环法求定积分)**.** 设 $f(x)\in C[0,1]$，计算定积分：

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{f(\sin x)}{f(\sin x)+f(\cos x)}\,dx.$$

解法与推导. 作变量代换：令 $x=\dfrac{\pi}{2}-t$，则 $dx=-dt$。当 $x=0$ 时 $t=\dfrac{\pi}{2}$；当 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 时 $t=0$。代入得：

$$\begin{aligned}I&=-\int_{\frac{\pi}{2}}^{0}\frac{f\left(\sin\left(\frac{\pi}{2}-t\right)\right)}{f\left(\sin\left(\frac{\pi}{2}-t\right)\right)+f\left(\cos\left(\frac{\pi}{2}-t\right)\right)}\,dt\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{f(\cos t)}{f(\cos t)+f(\sin t)}\,dt.\end{aligned}$$

将积分变量改记为 x。两式均等于 I，将两式相加：

$$2I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{f(\sin x)+f(\cos x)}{f(\sin x)+f(\cos x)}\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}1\,dx=\frac{\pi}{2}.$$

由此解得：

$$I=\frac{\pi}{4}.$$ □

注 11.2. 该结论**实际上与函数 f 的具体解析表达式完全无关**，只要分母在区间上不为零且连续即可；即使 f 为常数函数，结论亦然成立。

例 11.21. 计算定积分 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\tan^{\sqrt{2}}x}{1+\tan^{\sqrt{2}}x}\,dx$。

解. 利用 $\tan x=\dfrac{\sin x}{\cos x}$，将分子分母同乘以 $\cos^{\sqrt{2}}x$：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\tan^{\sqrt{2}}x}{1+\tan^{\sqrt{2}}x}\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^{\sqrt{2}}x}{\cos^{\sqrt{2}}x+\sin^{\sqrt{2}}x}\,dx.$$

取 $f(u)=u^{\sqrt{2}}$，被积函数即为标准形式 $\dfrac{f(\sin x)}{f(\cos x)+f(\sin x)}$。由循环法结论，直接得出：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\tan^{\sqrt{2}}x}{1+\tan^{\sqrt{2}}x}\,dx=\frac{\pi}{4}.$$ □

12 定积分应用

12.1 微元法

四部曲：分割（$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$）、近似（$\Delta Q_i = f(\xi_i)\Delta x_i \approx f(x)dx$）、求和（总量 = 部分量之和）、取极限 $\int_a^b f(x)\,dx$。

微元法要求 ΔQ_i 与 $dQ = f(x)dx$ 近似相等（通过区间内数值等价量保证），步骤：

1. 选取 $[x, x+dx] \subset [a,b]$（$dx > 0$），近似 $\Delta Q = f(x)dx = dQ$；
2. $Q = \int_a^b f(x)\,dx$。

12.2 平面图形的面积

12.2.1 直角坐标系下的面积计算

在直角坐标系下，依据边界曲线的形式与投影方向，平面图形面积通常可选择沿 x 轴或沿 y 轴积分。

1. 沿 x 轴积分

1. **两曲线 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 围成的图形面积：**

   设两曲线在区间 $[a,b]$ 上相交于点 $x = c$（$a < c < b$）。在子区间 $[a,c]$ 上 $f(x) \geq g(x)$，而在 $[c,b]$ 上 $g(x) \geq f(x)$。$[a,b]$ 为两曲线在 x 轴上的投影区间。

   按交点分段积分，面积为：

$$S = \int_a^c [f(x) - g(x)]\,dx + \int_c^b [g(x) - f(x)]\,dx = \int_a^b |f(x) - g(x)|\,dx.$$

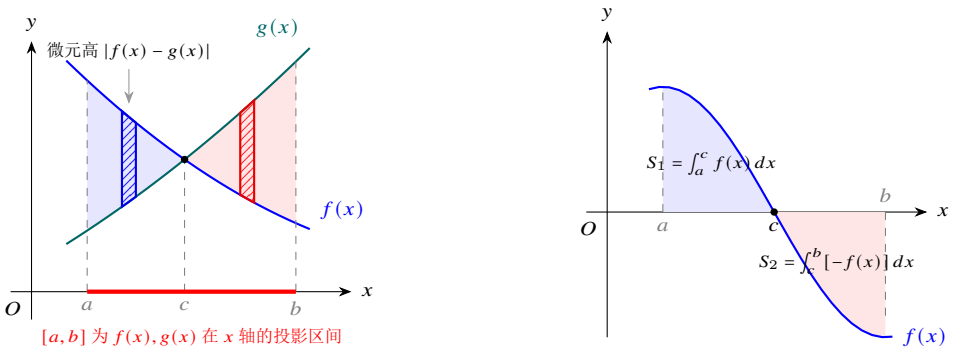
   由微元法：在 $[a,b]$ 上任取微元区间 $[x, x+dx]$，垂直矩形条的面积微元为

$$\Delta S \approx |f(x) - g(x)|\,dx \quad \text{或} \quad dS = |f(x) - g(x)|\,dx \implies S = \int_a^b |f(x) - g(x)|\,dx.$$

2. **曲线 $y = f(x)$ 与 x 轴围成的图形面积：**

   若曲线在区间 $[a,b]$ 上穿过 x 轴（交于点 c），在 $[a,c]$ 上 $f(x) \geq 0$，在 $[c,b]$ 上 $f(x) \leq 0$，则面积为：

$$S = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b [-f(x)]\,dx = \int_a^b |f(x)|\,dx.$$



(a) 两曲线相交与垂直微元条

(b) 曲线与 x 轴相交围成的面积

图 28: 直角坐标系下沿 x 轴积分求面积

2. 沿 y 轴积分 当图形关于 x 轴投影较为复杂，或者函数以 x 为因变量、以 y 为自变量更易表述时，可选择沿 y 轴积分。

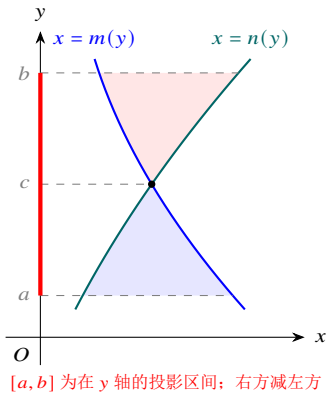
1. **两曲线 $x = m(y)$ 与 $x = n(y)$ 围成的图形面积：**
   设反函数分别为 $x = f^{-1}(y) = m(y)$ 与 $x = g^{-1}(y) = n(y)$，积分区间在 y 轴上为 $[a, b]$，两曲线交于纵坐标 $y = c$。则

$$S = \int_a^c [m(y) - n(y)]\, dy + \int_c^b [n(y) - m(y)]\, dy = \int_a^b |m(y) - n(y)|\, dy.$$

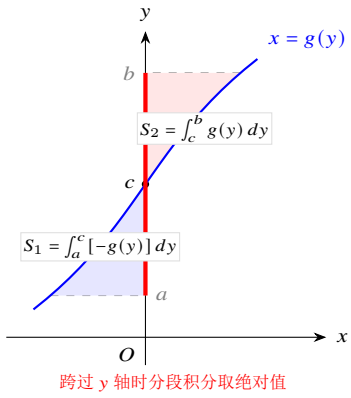
   核心准则：若两曲线在区间内不相交，**使右方边界函数减去左方边界函数**即可（即 $dS = [x_{右}(y) - x_{左}(y)]\, dy$）。

2. **曲线 $x = g(y)$ 与 y 轴围成的图形面积：**
   设曲线 $x = f^{-1}(y) = g(y)$ 在 y 轴区间 $[a, b]$ 上与 y 轴交于点 c。在 $[a, c]$ 上 $g(y) \le 0$（位于 y 轴左方），在 $[c, b]$ 上 $g(y) \ge 0$（位于 y 轴右方），则

$$S = \int_a^c [-g(y)]\, dy + \int_c^b g(y)\, dy = \int_a^b |g(y)|\, dy.$$



(c) 两曲线沿 y 轴积分（右方减左方）



(d) 曲线与 y 轴相交围成的面积

图 29: 直角坐标系下沿 y 轴积分求面积

求面积的基本步骤

1. **画图**
2. **自变量选择**：根据边界线走势与投影方向灵活决定。**当在 x 上积分过于复杂时，可优先选择在 y 上积分**。
3. **灵活划分区域**：有的曲线交点不一定只有一个区域，**联立方程求解最保险**，根据交点精确界定积分区间。

12.2.2 典型例题：椭圆面积的两种求解方法

例 12.1. 求椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 所围成的平面图形面积 S。

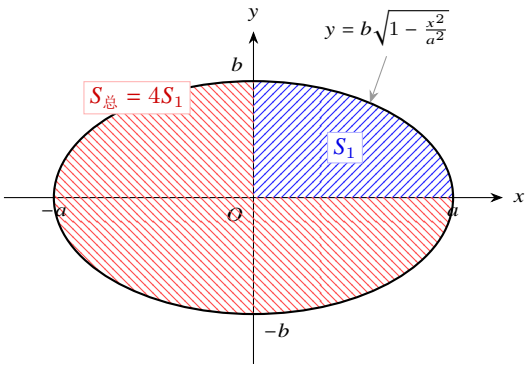


图 30: 椭圆对称性与第一象限面积微元

法 1：直角坐标法（结合三角代换）. 由椭圆关于坐标轴的对称性，全椭圆面积等于第一象限部分面积 S_1 的 4 倍，即 $S_{总}=4S_1$。

在第一象限内解出曲线方程：$y=\sqrt{b^2-\dfrac{b^2x^2}{a^2}}=b\sqrt{1-\dfrac{x^2}{a^2}}$。故第一象限面积为：

$$S_1=b\int_0^a\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}\,dx.$$

作三角代换：令 $x=a\sin t$（$t\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$），则 $dx=a\cos t\,dt$。当 $x=0$ 时 $t=0$；当 $x=a$ 时 $t=\frac{\pi}{2}$。代入得：

$$S_1=b\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{1-\sin^2 t}\cdot a\cos t\,dt=ab\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t\,dt=ab\cdot\frac{\pi}{4}=\frac{\pi ab}{4}.$$

故椭圆总面积为：

$$S_{\text{总}}=4S_1=\pi ab.$$

□

法 2：参数方程法（结合华里士公式）. 椭圆的参数方程为

$$\begin{cases}x=a\cos t,\\ y=b\sin t,\end{cases}\qquad t\in[0,2\pi].$$

在第一象限内，动点由 $(0,b)$ 到 $(a,0)$，对应的参数由 $t=\frac{\pi}{2}$ 变到 $t=0$。由参数方程定积分公式：

$$\begin{aligned}S_1&=\int_0^a y\,dx\\&=\int_{\frac{\pi}{2}}^0 b\sin t\,d(a\cos t)\\&=\int_{\frac{\pi}{2}}^0 b\sin t\cdot a(-\sin t)\,dt\\&=ab\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\,dt.\end{aligned}$$

直接套用华里士公式（$I_2=\dfrac{1!!}{2!!}\cdot\dfrac{\pi}{2}=\dfrac{\pi}{4}$）：

$$S_1=ab\cdot\frac{\pi}{4}=\frac{\pi ab}{4}.$$

由此得到椭圆总面积为：

$$S_{\text{椭}}=4S_1=\pi ab.$$

特例：当 $a=b$ 时，椭圆退化为半径为 a 的圆，面积公式给出 $S=\pi a^2$。 □

12.2.3 极坐标参数方程形式求定积分

设平面图形由极坐标方程 $r = r(\theta)$ 给出，极角 θ 分布于闭区间 $[\alpha, \beta]$ 上。求由曲线 $r = r(\theta)$ 以及两射线 $\theta = \alpha, \theta = \beta$ 所围成的**曲边扇形**的面积 S。

1. 微元法推导曲边扇形面积 由微元法，将总面积看作各小微元之和 $S = \sum \Delta S$：

- 在极角区间 $[\alpha, \beta]$ 上任取微元角区间 $[\theta, \theta + d\theta] \subseteq [\alpha, \beta]$（$d\theta > 0$）；
- 对应的窄扇形微元面积 ΔS，可用以 $r(\theta)$ 为半径、圆心角为 $d\theta$ 的圆扇形面积近似：

$$\Delta S \approx \frac{1}{2} r^2(\theta)\, d\theta = dS;$$

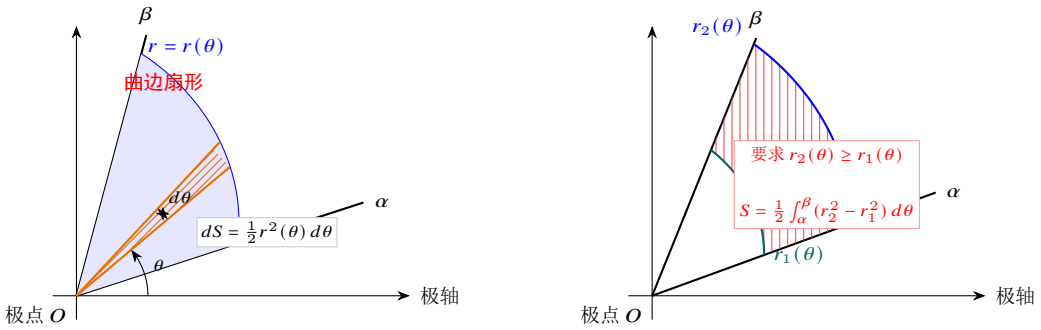
- 对整个区间求定积分，得到曲边扇形面积公式：

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\theta)\, d\theta.$$

2. 两极坐标曲线夹成的平面图形面积 设平面图形由两条极坐标曲线 $r = r_1(\theta)$ 与 $r = r_2(\theta)$ 及两射线 $\theta = \alpha, \theta = \beta$ 所围成，且在区间 $[\alpha, \beta]$ 上满足 $r_2(\theta) \geq r_1(\theta)$（外边界曲线为 $r_2(\theta)$，内边界曲线为 $r_1(\theta)$）。

由外侧大曲边扇形面积减去内侧小曲边扇形面积，其面积为：

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} \left[r_2^2(\theta) - r_1^2(\theta) \right] d\theta = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r_2^2(\theta)\, d\theta - \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r_1^2(\theta)\, d\theta.$$



(a) 极坐标曲边扇形与扇形微元　　(b) 两极坐标曲线围成的平面区域

图 31: 极坐标形式下的平面图形面积微元与积分

12.3 平面间立体的体积

1. 已知平行截面面积的立体体积（截面法） 设一几何立体介于垂直于 x 轴的两平行平面 $x = a$ 与 $x = b$（$a < b$）之间。若通过点 $x \in [a, b]$ 且垂直于 x 轴的平行截面面积为已知的连续函数 $A(x)$，则：

- 在积分区间 $[a,b]$ 上任取微元区间 $[x,x+dx]$（$dx>0$）；
- 在 $[x,x+dx]$ 这一薄片上的立体体积可近似视作以截面面积 $A(x)$ 为底面积、以微元厚度 dx 为高的平截头薄柱体，即

$$dV = A(x)\,dx.$$

$$V = \int_a^b A(x)\,dx.$$

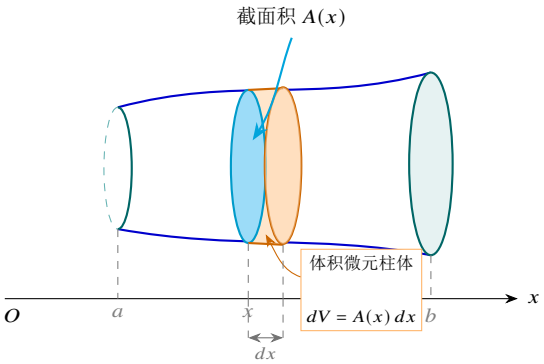


图 32: 已知平行截面面积的立体体积微元（截面法）

2. 旋转体的体积 由平面区域绕一条固定直线（称为旋转轴）旋转一周所形成的立体称为旋转体。根据平面区域的边界函数以及旋转轴的相对位置，微元法可细分为以下五种基本情形：

1. **绕自变量轴（x 轴）旋转（圆盘法）：**
   由连续曲线 $y=f(x)$、x 轴及两垂直直线 $x=a, x=b$ 围成的曲边梯形绕 x 轴旋转一周。任意 $x\in[a,b]$ 处垂直于 x 轴的截面均为实心圆盘，半径为 $|f(x)|$，截面面积为 $S(x)=\pi[f(x)]^2$。体积微元为厚度为 dx 的薄圆盘：

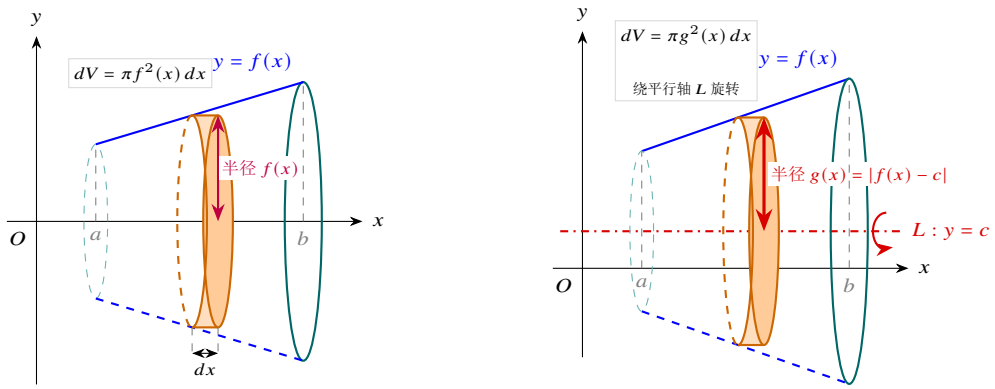
$$dV=\pi f^2(x)\,dx, \qquad V_x=\int_a^b \pi f^2(x)\,dx.$$

2. **绕平行于自变量轴的直线旋转（偏心圆盘法）：**
   若旋转轴为平行于 x 轴的水平直线 $L: y=c$。曲线 $y=f(x)$（$x\in[a,b]$）上的任意点 $(x,f(x))$ 到旋转轴 L 的垂直距离即为旋转截面的回转半径，记作

$$g(x)=|f(x)-c|.$$

   垂直于直线 L 的截面圆面积为 $S(x)=\pi g^2(x)=\pi[f(x)-c]^2$。在区间 $[x,x+dx]$ 上的体积微元为

$$dV=\pi g^2(x)\,dx, \qquad V_L=\int_a^b \pi g^2(x)\,dx=\int_a^b \pi[f(x)-c]^2\,dx.$$



(a) 1° 绕自变量轴（x 轴）旋转　　(b) 2° 绕平行直线 $L : y = c$ 旋转

图 33: 绕自变量轴与绕平行轴旋转体体积微元

3. **绕因变量轴（y 轴）旋转（对 y 积分的反函数法）：**

由单调曲线 $y = f(x)$、y 轴及两水平直线 $y = c, y = d$ 围成的平面区域绕 y 轴旋转。以 y 为积分自变量，反解得曲线方程 $x = \varphi(y)$（$y \in [c, d]$）。垂直于 y 轴的截面为水平圆盘，半径为 $|\varphi(y)|$，截面积为 $S(y) = \pi[\varphi(y)]^2$。在高度微元 $[y, y + dy]$ 上的体积微元为

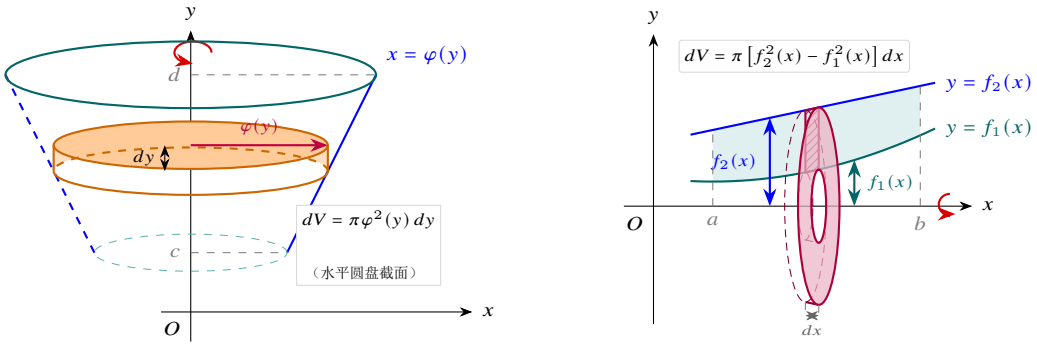
$$dV = \pi\varphi^2(y)\,dy, \qquad V_y = \int_c^d \pi\varphi^2(y)\,dy.$$

4. **两个函数中间部分绕轴旋转（圆环垫圈法 Washer Method）：**

设两连续函数满足 $f_2(x) \geq f_1(x) \geq 0$（$x \in [a, b]$），两曲线与垂线 $x = a, x = b$ 围成的平面区域绕 x 轴旋转一周。垂直于 x 轴的截面为挖空的同心圆环（垫圈）：外半径为 $f_2(x)$、内半径为 $f_1(x)$，截面圆环面积为 $S(x) = \pi[f_2^2(x) - f_1^2(x)]$。体积微元为薄圆环：

$$dV = \pi[f_2^2(x) - f_1^2(x)]\,dx,$$

$$V = \int_a^b \pi[f_2^2(x) - f_1^2(x)]\,dx = \int_a^b \pi f_2^2(x)\,dx - \int_a^b \pi f_1^2(x)\,dx.$$



(a) 3° 绕因变量轴（y 轴）旋转　　(b) 4° 两函数中间部分绕 x 轴旋转

图 34: 绕因变量轴与两曲线夹层旋转体体积微元

5. **绕因变量轴旋转的柱壳法（Cylindrical Shell Method）：**

平面区域由曲线 $y = f(x)$、x 轴及垂线 $x = a, x = b$（$0 \le a < b$）围成，该区域**绕 y 轴旋转**。若此时以 y 为积分自变量，反解函数不仅繁琐，遇到非单调曲线更需分段积分；若直接采用垂直于 x 轴的窄条绕 y 轴旋转，将得到一个以 y 轴为对称轴、半径为 x、厚度为 dx、高为 $|f(x)|$ 的圆柱薄壳（夹层）。

对宽度为 dx 的窄条，以 $|f(x)|$ 近似其高度，所得薄壳体积近似为外圆柱与内圆柱的体积差：

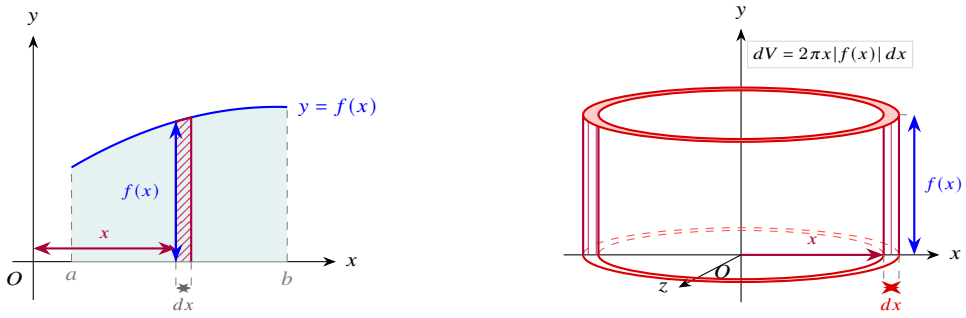
$$\Delta V \approx \pi(x+dx)^2|f(x)| - \pi x^2|f(x)| = \pi\left[2x\,dx + (dx)^2\right]|f(x)|.$$

线性主部与等价量：在微元法中取 ΔV 关于 dx 的线性主部，舍去高阶无穷小（$(dx)^2$ 项），得到柱壳体积微元：

$$dV = 2\pi x|f(x)|\,dx.$$

其直观物理意义为：沿母线将厚度为 dx 的圆柱薄壳剪开并展平，近似为一底面周长为 $2\pi x$、厚度为 dx、高度为 $|f(x)|$ 的薄长方体。对整个区间 $[a,b]$ 积分即得旋转体体积：

$$V = \int_a^b 2\pi x|f(x)|\,dx.$$



(a) 曲线 $y = f(x)$ 下的竖直窄条　　(b) 窄条绕 y 轴形成薄柱壳

图 35: 曲线 $y = f(x)$ 下的竖直窄条绕 y 轴形成柱壳

12.4 弧长与旋转体侧面积

1. 平面曲线弧长（参数方程与微元法推导）　设平面光滑曲线由参数方程给出：

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \qquad \alpha \le t \le \beta,$$

其中 $x'(t), y'(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上连续。

微元建立与拉格朗日中值定理：

在参数区间 $[\alpha,\beta]$ 上取微元区间 $[t, t+dt]$（$dt > 0$），对应曲线上两点 $M(x(t), y(t))$ 与

$Q(x(t+dt), y(t+dt))$。当 $dt \to 0$ 时，弧段长 $\Delta s = |\overset{\frown}{MQ}|$ 充分接近于割线长 $|MQ|$：

$$\Delta s \approx |MQ| = \sqrt{[x(t+dt)-x(t)]^2 + [y(t+dt)-y(t)]^2}.$$

由拉格朗日中值定理，存在 $\xi_1, \xi_2 \in (t, t+dt)$，使得

$$x(t+dt)-x(t) = x'(\xi_1)\,dt, \qquad y(t+dt)-y(t) = y'(\xi_2)\,dt,$$

故割线长可表示为

$$|MQ| = \sqrt{x'^2(\xi_1)(dt)^2 + y'^2(\xi_2)(dt)^2} = \sqrt{x'^2(\xi_1) + y'^2(\xi_2)}\,dt.$$

等价无穷小与线性主部验证：

为证明 Δs 关于 dt 的线性主部为 $\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}\,dt$，需验证二者之差为 dt 的高阶无穷小。考虑差值关于 dt 的极限：

$$\lim_{dt\to 0} \frac{\sqrt{x'^2(\xi_1)+y'^2(\xi_2)}\,dt - \sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}\,dt}{dt}$$

由于要求 $x'(t), y'(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续，且 $\xi_1, \xi_2 \in (t, t+dt)$，当 $dt \to 0$ 时必有 $\xi_1 \to t, \xi_2 \to t$，从而

$$\lim_{dt\to 0}[x'(\xi_1) - x'(t)] = 0, \qquad \lim_{dt\to 0}[y'(\xi_2) - y'(t)] = 0.$$

能够证明它极限为 0。证明略，考试不考。这严格证明了

$$\Delta s = \sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}\,dt + o(dt).$$

于是弧长微元为

$$ds = \sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}\,dt, \qquad \frac{ds}{dt} = \sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}.$$

对 $[\alpha, \beta]$ 积分即得参数方程曲线弧长计算公式：

$$S = \int_\alpha^\beta \sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}\,dt.$$

2. 直角坐标与极坐标下的弧长公式

- **直角坐标方程：**若曲线方程为 $y = f(x)$（$a \le x \le b$），可视为以 x 为参数的特殊参数方

程 $\begin{cases} x = x, \\ y = f(x), \end{cases}$ 代入即得

$$ds = \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\,dx, \qquad S = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\,dx.$$

- **极坐标方程**：设曲线为 $r = r(\theta)$（$\alpha \le \theta \le \beta$），取 θ 为参数，由直角坐标转换关系

$$\begin{cases} x(\theta) = r(\theta)\cos\theta, \\ y(\theta) = r(\theta)\sin\theta, \end{cases}$$

求导得 $x'(\theta) = r'(\theta)\cos\theta - r(\theta)\sin\theta$，$y'(\theta) = r'(\theta)\sin\theta + r(\theta)\cos\theta$。平方和化简得

$$x'^2(\theta) + y'^2(\theta) = [r'(\theta)\cos\theta - r(\theta)\sin\theta]^2 + [r'(\theta)\sin\theta + r(\theta)\cos\theta]^2 = r^2(\theta) + r'^2(\theta).$$

由此得到极坐标下的弧长微元与积分公式：

$$ds = \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)}\,d\theta, \qquad S = \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)}\,d\theta.$$

3. 弧长微分公式及其几何意义 由 $ds = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}\,dt$，两边平方得

$$ds^2 = x'^2(t)\,dt^2 + y'^2(t)\,dt^2 = dx^2 + dy^2.$$

几何意义：在曲线上点 $M(x, y)$ 处作切线，切线与割线关系如下：设切线斜率为 $f'(x) = \tan\theta = \dfrac{PT}{MP}$，其中 $MP = dx$ 为水平微元增量，$PT = MP\tan\theta = f'(x)dx = dy$ 为切线纵向增量。曲线纵向真实增量为 $PQ = \Delta y$，满足

$$TQ = PQ - PT = \Delta y - dy = o(\Delta x).$$

根据勾股定理，在特征直角三角形 $\triangle MPT$ 中，切线段长度满足

$$|MT| = \sqrt{MP^2 + PT^2} = \sqrt{dx^2 + dy^2} = ds.$$

因此，**弧长微元 ds 的直观几何等价量即为点 M 处的切线段长 $|MT|$**（割线长 $|MQ|$ 与弧长 $|\overset{\frown}{MQ}|$ 均与切线段长 $|MT|$ 等价）。

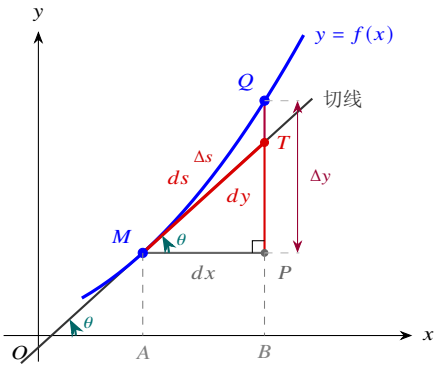


图 36: 平面曲线弧长微元与特征切线直角三角形几何意义

4. 旋转体侧面积（圆台微元法）　设连续可导曲线 $y = f(x) \geq 0$（$a \leq x \leq b$）绕 x 轴旋转一周。由于圆柱侧面积微元无法准确反映倾斜切线对侧面积的贡献（高阶无穷小误差检验不成立），故旋转体侧面积的最佳几何近似体为**平截圆台**：

- 在 $[a, b]$ 上取微元区间 $[x, x + dx]$，对应的曲线弧段微元展开为一窄圆台面，其上、下底半径分别为 $f(x)$ 与 $f(x + dx)$，母线长为弧长微元 $ds = \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx$；
- 圆台侧面积公式为 $\Delta S = \pi(r + R)l$，代入得侧面积微元为

$$dS = 2\pi f(x)\, ds = 2\pi f(x)\sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx.$$

- 对 $[a, b]$ 积分即得旋转体侧面积计算公式：

$$S = 2\pi \int_a^b |f(x)|\sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx.$$

不视作圆柱侧面的数学原因：若强行以直圆柱侧面积 $\Delta S' = 2\pi|f(x)|\, dx$ 近似，二者之差除以 dx 取极限：

$$\lim_{dx \to 0} \frac{2\pi|f(x)|\sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx - 2\pi|f(x)|\, dx}{dx}$$
$$= 2\pi|f(x)|\left(\sqrt{1 + [f'(x)]^2} - 1\right) \neq 0 \qquad (\text{当} f'(x) \neq 0 \text{ 时}).$$

差值并非关于 dx 的高阶无穷小，因而在积分累加后会产生不可忽略的系统误差，故必须采用圆台侧面积微元。

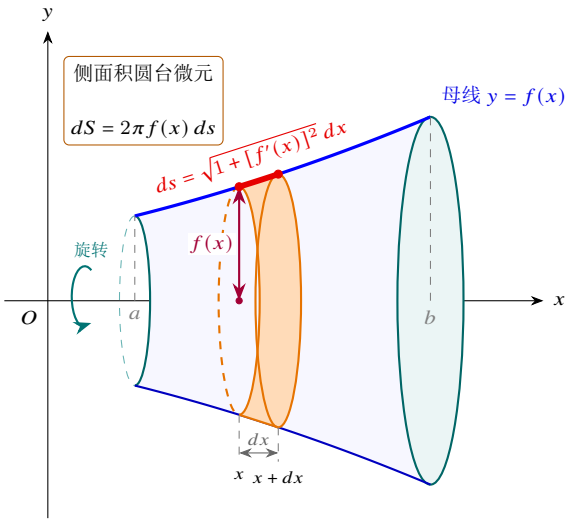


图 37: 旋转体侧面积（圆台微元法）与母线 $f(x)$ 几何示意

13　反常积分

一般积分是有限的区间，然而被积函数可能是无界的，区间也可能是无界的；反常积分是被积函数无界或区间无界，或均无界。

被积函数的无界不等于被积函数是无穷极限：

例 13.1. 考虑函数

$$f(x) = \frac{\sin\frac{1}{x}}{x}.$$

当 $x \to 0^+$ 时，由于 $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ 不断在 $[-1,1]$ 之间振荡，而 $\frac{1}{x} \to +\infty$，故 $f(x)$ 会在正无穷和负无穷之间无界振荡，既不趋于 $+\infty$，也不趋于 $-\infty$。

考察反常积分：

$$\int_0^1 \frac{\sin\frac{1}{x}}{x}\,dx = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_\varepsilon^1 \frac{\sin\frac{1}{x}}{x}\,dx.$$

令 $t = \frac{1}{x}$，则 $x = \frac{1}{t}$，$dx = -\frac{1}{t^2}\,dt$，于是

$$\int_\varepsilon^1 \frac{\sin\frac{1}{x}}{x}\,dx = \int_1^{\frac{1}{\varepsilon}} \frac{\sin t}{t}\,dt.$$

因此只需证明 $\lim\limits_{T\to+\infty}\int_1^T \frac{\sin t}{t}\,dt$ 存在。

利用分部积分，取 $u = \frac{1}{t}$，$dv = \sin t\,dt$，则 $du = -\frac{1}{t^2}\,dt$，$v = -\cos t$，故

$$\int_1^T \frac{\sin t}{t}\,dt = \cos 1 - \frac{\cos T}{T} - \int_1^T \frac{\cos t}{t^2}\,dt.$$

其中 $\dfrac{\cos T}{T}\to 0$；又因为

$$\left|\frac{\cos t}{t^2}\right|\le\frac{1}{t^2},\qquad \int_1^{+\infty}\frac{1}{t^2}\,dt<+\infty,$$

由比较判别法知 $\int_1^{+\infty}\dfrac{\cos t}{t^2}\,dt$ 绝对收敛。

故 $\lim\limits_{T\to+\infty}\int_1^T\dfrac{\sin t}{t}\,dt$ 存在，从而

$$\boxed{\int_0^1\frac{\sin\frac{1}{x}}{x}\,dx\text{ 收敛.}}$$

这说明：被积函数即使在正、负无穷之间无界振荡，其反常积分仍可能收敛。此时，被积函数只能表述为无界而不是极限为无穷（因它的极限、包括广义极限，**不存在**）。

13.1 第一类反常积分（无穷区间）

例 13.2. $y=\dfrac{1}{x^2}$，$x=1$，x 轴：$S=\lim\limits_{t\to+\infty}\int_1^t\dfrac{1}{x^2}\,dx$，若极限存在则 $S=\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^2}\,dx$。

定义 13.1.（**第一类反常积分/第一类广义积分**）设 f 在 $[a,+\infty)$ 连续，$\forall t>a$ 在 $[a,t]$ 连续（必可积），若 $\lim\limits_{t\to+\infty}\int_a^t f(x)\,dx=A$ 存在，称 $\int_a^{+\infty}f(x)\,dx$ 收敛，否则发散。

$$\int_a^{+\infty}f(x)\,dx=\lim_{t\to+\infty}F(x)\Big|_a^t=F(+\infty)-F(a).$$

同理

$$\int_{-\infty}^a f(x)\,dx=F(a)-F(-\infty);\qquad \int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\,dx=\int_{-\infty}^a f+\int_a^{+\infty}f$$

当且仅当两部分均收敛时，即 $\lim\limits_{t\to+\infty}F(t)$, $\lim\limits_{t\to-\infty}F(t)$ 均存在时，$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\,dx$ 收敛（只要积分上下限的极限均存在，则反常积分存在）。

例 13.3. 计算反常积分 $\displaystyle\int_3^{+\infty}\frac{dx}{(x-1)^4\sqrt{x^2-2x}}$：

解：根式中 x^2-2x 为二次三项式，配方得 $\sqrt{x^2-2x}=\sqrt{(x-1)^2-1}$。由三角恒等式 $\sec^2t-1=\tan^2t$，作正割代换：令 $x-1=\sec t$（$t\in\left[\dfrac{\pi}{3},\dfrac{\pi}{2}\right)$）。

当 $x=3$ 时，$\sec t=2\implies t=\dfrac{\pi}{3}$；当 $x\to+\infty$ 时，$\sec t\to+\infty\implies t\to\dfrac{\pi}{2}^-$。对应微分与根式分别为 $dx=\sec t\tan t\,dt$，$\sqrt{(x-1)^2-1}=\tan t$，$(x-1)^4=\sec^4t$。代入原反常积分得

$$\int_3^{+\infty}\frac{dx}{(x-1)^4\sqrt{x^2-2x}}=\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sec t\tan t}{\sec^4t\tan t}\,dt=\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\sec^3t}\,dt=\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^3t\,dt.$$

利用凑微分法计算定积分：

$$\begin{aligned}\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 t\,dt &= \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} (1-\sin^2 t)\,d(\sin t) = \left[\sin t - \frac{1}{3}\sin^3 t\right]_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \left(1-\frac{1}{3}\right) - \left(\sin\frac{\pi}{3} - \frac{1}{3}\sin^3\frac{\pi}{3}\right) \\ &= \frac{2}{3} - \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{8}\right) = \frac{2}{3} - \frac{3\sqrt{3}}{8} = \frac{16-9\sqrt{3}}{24}.\end{aligned}$$

故该反常积分收敛，其值为 $\dfrac{16-9\sqrt{3}}{24}$。

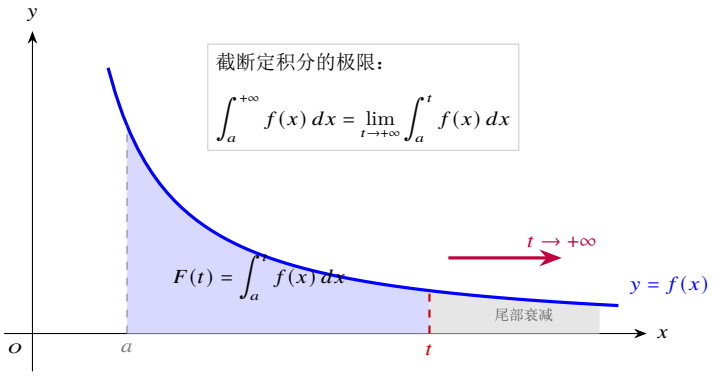


图 38: 无穷区间反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 的截断逼近收敛过程

例 13.4. $y = \dfrac{1}{(x-1)^2}$ 与 $x=1$，$x=2$，x 轴围成面积（**图形不封口**）：

$$S = \lim_{t\to 0^+}\int_{1+t}^{2} \frac{1}{(x-1)^2}\,dx = \lim_{t\to 0^+}\left[-\frac{1}{x-1}\right]_{1+t}^{2} = \lim_{t\to 0^+}\left(-1+\frac{1}{t}\right) = +\infty,$$

此为**第二类反常积分（无界函数的反常积分）**。

13.2 第二类反常积分（瑕积分）

设 $f(x)$ 在 $(a,b]$ 连续，$\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = \infty$，称 $x=a$ 为瑕点（这是最典型情况，更一般情况为：被积函数在端点附近无界或存在奇异性）。$\forall\varepsilon$ 满足 $0<\varepsilon<b-a$，$f\in C[a+\varepsilon,b]$ 时 $\int_{a+\varepsilon}^{b} f(x)\,dx$ 存在；若

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{a+\varepsilon}^{b} f(x)\,dx = A$$

存在，称 $\int_a^b f(x)\,dx$ 收敛；不存在则发散。$\int_a^b f(x)\,dx = F(x)\Big|_{a^+}^{b}$。$x=b$ 为瑕点同理。

若 f 在 $[a,c)\cup(c,b]$ 上连续，$\lim\limits_{x\to c} f(x) = \infty$（$x=c$ 为瑕点），则

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx,$$

当且仅当两部分均收敛时原积分收敛，否则发散。

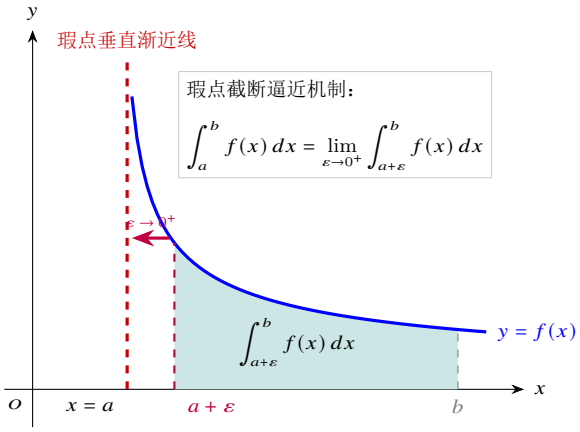


图 39: 无界函数瑕积分截断逼近几何示意图

例 13.5. $\int_0^1 \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$（$x=1$ 为瑕点）：

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+} \int_0^{1-\varepsilon} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \lim_{\varepsilon\to 0^+} \arcsin x\Big|_0^{1-\varepsilon} = \frac{\pi}{2}.$$

13.3 p-积分

p-积分是微积分中判断各类反常积分敛散性最基本、最重要的“基准函数”。一般情况下取 $p>0$ 进行讨论，$p\le 0$ 在端点处对第二、第三类非瑕点，退化为普通积分，但给出的收敛结论仍成立。

根据积分类型（无穷区间型与无界函数瑕积分型）的不同，p-积分分为以下三类：

13.3.1 第一 p 反常积分（无穷区间型）

设常数 $a>0$，考虑无穷区间反常积分：

$$\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^p}.$$

敛散性判断与推导：由反常积分定义，将其转化为有限区间截断定积分的极限：

1. 当 $p\neq 1$ 时：

$$\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^p} = \int_a^{+\infty} x^{-p}\,dx = \left[\frac{x^{1-p}}{1-p}\right]_a^{+\infty} = \frac{1}{1-p}\left(\lim_{x\to+\infty} x^{1-p} - a^{1-p}\right) = \frac{1}{1-p}\lim_{x\to+\infty} x^{1-p} - \frac{a^{1-p}}{1-p}.$$

讨论指数 $1-p$ 对极限的影响：

- 当 $p>1$ 时，$1-p<0$（指数为负），故 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^{1-p}=0$。因此反常积分**收敛**，其精

确值为

$$\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^p} = -\frac{a^{1-p}}{1-p} = \frac{a^{1-p}}{p-1} = \frac{1}{(p-1)a^{p-1}}.$$

- 当 $p < 1$ 时，指数为正，故 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^{1-p} = +\infty$。因此反常积分**发散**。

2. 当 $p = 1$ 时：

$$\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x} = \lim_{t\to+\infty} \int_a^t \frac{dx}{x} = [\ln x]_a^{+\infty} = \lim_{x\to+\infty} \ln x - \ln a = +\infty.$$

故反常积分**发散**。

命题 13.1 (第一 p 反常积分收敛定理)**.** 设 $a > 0$，反常积分 $\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 的敛散性为：

$$\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^p} \quad \begin{cases} \text{收敛}, & p > 1, \\ \text{发散}, & p \le 1. \end{cases}$$

13.3.2 第二 p 反常积分（瑕积分：左端点 $x = a$ 为瑕点）

设 $b > a$，考虑无界函数反常积分（被积函数在 $x = a$ 处无界，即 $x = a$ 为瑕点）：

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p}.$$

敛散性判断与推导：由瑕积分截断定义，将左端点用 $\varepsilon \to 0^+$ 截断逼近：

1. 当 $p \neq 1$ 时：

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p} = \int_a^b (x-a)^{-p}\, d(x-a) = \left[\frac{(x-a)^{1-p}}{1-p}\right]_a^b = \frac{1}{1-p}\left((b-a)^{1-p} - \lim_{x\to a^+}(x-a)^{1-p}\right).$$

讨论指数 $1-p$ 对极限的影响：

- 当 $p < 1$ 时，指数为正，当 $x \to a^+$ 时 $(x-a) \to 0^+$，故 $\lim\limits_{x\to a^+}(x-a)^{1-p} = 0$。因此瑕积分**收敛**，其精确值为

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p} = \frac{(b-a)^{1-p}}{1-p}.$$

- 当 $p > 1$ 时，$1-p < 0$（指数为负），$(x-a)^{1-p} = \dfrac{1}{(x-a)^{p-1}}$，当 $x \to a^+$ 时分母趋于 0^+，故 $\lim\limits_{x\to a^+}(x-a)^{1-p} = +\infty$。因此瑕积分**发散**。

2. 当 $p = 1$ 时：

$$\int_a^b \frac{dx}{x-a} = [\ln(x-a)]_a^b = \ln(b-a) - \lim_{x\to a^+} \ln(x-a) = \ln(b-a) - (-\infty) = +\infty.$$

故瑕积分**发散**。

命题 13.2 (第二 p 反常积分收敛定理)**.** 设 $b>a$，$x=a$ 为瑕点，反常积分 $\displaystyle\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p}$ 的敛散性为：

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p} \quad \begin{cases} \text{收敛}, & p<1, \\ \text{发散}, & p\geq 1. \end{cases}$$

13.3.3 第三 p 反常积分（瑕积分：右端点 $x=b$ 为瑕点）

设 $b>a$，考虑无界函数反常积分（被积函数在 $x=b$ 处无界，即 $x=b$ 为瑕点）：

$$\int_a^b \frac{dx}{(b-x)^p}.$$

敛散性判断与推导：注意微分变换 $d(b-x)=-dx \implies dx=-d(b-x)$：

1. 当 $p\neq 1$ 时：

$$\begin{aligned}\int_a^b \frac{dx}{(b-x)^p} &= -\int_a^b (b-x)^{-p}\,d(b-x) = \left[-\frac{(b-x)^{1-p}}{1-p}\right]_a^b = \left[\frac{(b-x)^{1-p}}{p-1}\right]_a^b \\ &= \frac{1}{p-1}\left(\lim_{x\to b^-}(b-x)^{1-p}-(b-a)^{1-p}\right) = \frac{(b-a)^{1-p}}{1-p} - \frac{1}{1-p}\lim_{x\to b^-}(b-x)^{1-p}.\end{aligned}$$

   讨论指数 $1-p$ 对极限的影响：

   - 当 $p<1$ 时，$1-p>0$，故 $\lim\limits_{x\to b^-}(b-x)^{1-p}=0$。因此瑕积分**收敛**，其精确值为

$$\int_a^b \frac{dx}{(b-x)^p} = \frac{(b-a)^{1-p}}{1-p}.$$

   - 当 $p>1$ 时，$1-p<0$，$(b-x)^{1-p}=\dfrac{1}{(b-x)^{p-1}}$，当 $x\to b^-$ 时分母趋于 0^+，故 $\lim\limits_{x\to b^-}(b-x)^{1-p}=+\infty$。因此瑕积分**发散**。

2. 当 $p=1$ 时：

$$\int_a^b \frac{dx}{b-x} = \left[-\ln(b-x)\right]_a^b = -\lim_{x\to b^-}\ln(b-x)+\ln(b-a) = -(-\infty)+\ln(b-a) = +\infty.$$

   故瑕积分**发散**。

命题 13.3 (第三 p 反常积分收敛定理)**.** 设 $b>a$，$x=b$ 为瑕点，反常积分 $\displaystyle\int_a^b \frac{dx}{(b-x)^p}$ 的敛散性为：

$$\int_a^b \frac{dx}{(b-x)^p} \quad \begin{cases} \text{收敛}, & p<1, \\ \text{发散}, & p\geq 1. \end{cases}$$

注 13.1 (p-积分的规律记忆)**.** 对比无穷区间型与瑕积分型的敛散性条件，体现如下规律：

- **无穷区间型**（$x\to+\infty$）：积分区间长度为无穷大，要求被积函数在无穷远处衰减速度足够快，因此指数必须足够大，收敛条件为 $p>1$；

- **瑕点型（$x \to a^+$ 或 $x \to b^-$）**：积分区间长度有限，但被积函数在瑕点处无界发散，要求奇性爆炸速度不能过快，因此指数必须足够小，收敛条件为 $p < 1$；
- **临界分界点 $p = 1$**：在此临界状态下原函数均转化为自然对数函数 ln，因而在任何类型的反常积分中均发散。

13.4 Γ 函数（欧拉第二类积分）

定义 13.2 (Γ 函数)**.** 设参数 $s > 0$，定义反常积分（含参量广义积分）：

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x}\, dx.$$

此函数称为 **Γ 函数**（Gamma 函数），亦称欧拉第二类积分。

收敛性分析：被积函数包含两个潜在的反常特征：

- 当 $s - 1 < 0$ 即 $0 < s < 1$ 时，$x \to 0^+$ 会导致 $x^{s-1} \to +\infty$，故 $x = 0$ 为瑕点；
- 积分上限为 $+\infty$，属于无穷区间反常积分。

因此必须将积分以 $x = 1$ 为分界点拆分为两部分进行考察：

$$\Gamma(s) = \int_0^1 x^{s-1} e^{-x}\, dx + \int_1^{+\infty} x^{s-1} e^{-x}\, dx.$$

1. **瑕积分部分 $\displaystyle\int_0^1 x^{s-1} e^{-x}\, dx$**：当 $x \to 0^+$ 时，$e^{-x} \to 1$，被积函数与第二类 p-积分同阶：

$$x^{s-1} e^{-x} \sim x^{s-1} = \frac{1}{x^{1-s}} \quad (x \to 0^+).$$

   由第二类 p-积分收敛定理，当且仅当指数 $1 - s < 1$ 即 $s > 0$ 时收敛。

2. **无穷区间积分部分 $\displaystyle\int_1^{+\infty} x^{s-1} e^{-x}\, dx$**：当 $x \to +\infty$ 时，指数衰减 e^{-x} 的衰减速度远快于任何幂函数 x^{s-1} 的增长，对任意给定的实数 $s \in \mathbb{R}$，无穷积分均绝对收敛。

综上所述，$\forall s > 0$ 时，两部分积分均收敛。对于任意 $s > 0$，都有唯一的广义积分值与之对应，故 $\Gamma(s)$ 在定义域 $(0, +\infty)$ 上有良好定义。

13.4.1 Γ 函数的基本性质

1. 递推公式：对任意 $s > 0$，有

$$\Gamma(s + 1) = s\Gamma(s).$$

递推公式证明（分部积分法）. 根据定义展开 $\Gamma(s+1)$，令 $u = x^s$，$dv = e^{-x}dx$（即 $v = -e^{-x}$）：

$$\Gamma(s + 1) = \int_0^{+\infty} x^s e^{-x}\, dx = -\int_0^{+\infty} x^s\, d(e^{-x}) = [-x^s e^{-x}]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x}\, d(x^s).$$

因为 $d(x^s) = sx^{s-1}\,dx$，代入后得

$$\Gamma(s+1) = [-x^s e^{-x}]_0^{+\infty} + s\int_0^{+\infty} x^{s-1}e^{-x}\,dx = [-x^s e^{-x}]_0^{+\infty} + s\Gamma(s).$$

现证明非积分项极限在两端均收敛为 0：

- 下端点：因为 $s > 0$，所以 $\lim\limits_{x\to 0^+} x^s e^{-x} = 0 \cdot 1 = 0$。
- 上端点：需证 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^s}{e^x} = 0$。给出两种严谨证明方法：
  - **证法一（夹逼定理与洛必达法则）**：对于任意给定的实数 $s > 0$，必存在非负整数 $m \in \mathbb{N}$ 满足 $m \le s < m+1$。当 $x \ge 1$ 时，由幂函数单调性可得

    $$\frac{x^m}{e^x} \le \frac{x^s}{e^x} \le \frac{x^{m+1}}{e^x}.$$

    左右两边均为整数次幂，分别应用 m 次与 $m+1$ 次洛必达法则：

    $$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^m}{e^x} = \lim_{x\to+\infty}\frac{m!}{e^x} = 0, \qquad \lim_{x\to+\infty}\frac{x^{m+1}}{e^x} = \lim_{x\to+\infty}\frac{(m+1)!}{e^x} = 0.$$

    由夹逼准则，必有 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^s}{e^x} = 0$。
  - **证法二（底数换元法）**：将被求极限形式重组为

    $$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^s}{e^x} = \lim_{x\to+\infty}\left[\frac{x}{(e^{1/s})^x}\right]^s.$$

    因为 $s > 0$，记常数 $b = e^{1/s} > 1$。由洛必达法则计算内层极限：

    $$\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{b^x} \overset{\text{洛}}{=} \lim_{x\to+\infty}\frac{1}{b^x \ln b} = 0.$$

    由于幂函数在 0 处连续，故外层极限同样为 $0^s = 0$。

综上，非积分项 $[-x^s e^{-x}]_0^{+\infty} = 0 - 0 = 0$。因此

$$\Gamma(s+1) = s\Gamma(s).$$ □

2. 整数阶乘与特殊函数值：

- **初值：**

$$\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-x}\,dx = [-e^{-x}]_0^{+\infty} = 0 - (-1) = 1.$$

- **阶乘延拓：**当 $n \in \mathbb{N}_+$ 为正整数时，反复应用递推公式：

$$\Gamma(n) = (n-1)\Gamma(n-1) = (n-1)(n-2)\Gamma(n-2) = \cdots = (n-1)!\Gamma(1) = (n-1)!.$$

即 $\Gamma(n+1)=n!$。因此 Γ 函数是阶乘运算在实数域上的平滑延拓。

- **半整数特殊值：**

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi}.$$

证明概要：令 $x=u^2$（$dx=2u\,du$），代入得

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\int_0^{+\infty}x^{-1/2}e^{-x}\,dx=\int_0^{+\infty}\frac{1}{u}e^{-u^2}(2u\,du)=2\int_0^{+\infty}e^{-u^2}\,du.$$

结合泊松（高斯）概率积分值 $\displaystyle\int_0^{+\infty}e^{-u^2}\,du=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$，立得 $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=2\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2}=\sqrt{\pi}$。

13.4.2 Γ 函数的解析延拓（负数域拓展）

由递推关系 $\Gamma(s+1)=s\Gamma(s)$，可改写为

$$\Gamma(s)=\frac{\Gamma(s+1)}{s}.$$

- 当 $s\in(-1,0)$ 时，$s+1\in(0,1)$，右端分子 $\Gamma(s+1)$ 已有确定收敛的广义积分定义，分母 $s\neq 0$，因此由此公式可将 $\Gamma(s)$ 的定义自然延伸至区间 $(-1,0)$；
- 类似地，当 $s\in(-2,-1)$ 时，$s+1\in(-1,0)$，由已延伸的定义进一步延拓；
- 依此类推，可将 $\Gamma(s)$ 的定义延拓至除所有非正整数外的全体负实轴，即定义域拓展至

$$\mathbb{R}\setminus\{0,-1,-2,-3,\dots\}.$$

而在点 $s=0,-1,-2,\dots$ 处，$\Gamma(s)$ 具有一阶简单极点（在你们未来会学习的复变函数中，我们把极点定义为满足 $\lim\limits_{s\to s_0}f(s)=\infty$ 的点，其中 $s\in\mathbb{C},f(s)$ 是定义在复平面上的函数）。

13.5 反常积分敛散性判别

13.5.1 第一类反常积分（无穷积分）审敛法

1. 非负函数反常积分的基本审敛准则（单调有界准则）

设函数 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上连续。对于任意 $t>a$，变上限积分

$$F(t)=\int_a^t f(x)\,dx$$

在 $[a,+\infty)$ 上处处存在且连续。

当 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上非负连续（即 $f(x)\geq 0$）时，由变上限积分求导定理可知 $F'(t)=f(t)\geq 0$，故变上限函数 $F(t)$ 在 $[a,+\infty)$ 上关于 t 单调递增。

定理 13.4 (非负函数反常积分单调有界定理)**.** 设 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上非负连续。反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛的充要条件是变上限积分函数 $F(t)$ 在 $[a,+\infty)$ 上有上界，即

$$\exists M \in \mathbb{R},\quad \forall t \geq a,\quad F(t) = \int_a^t f(x)\,dx \leq M.$$

证明. 由于 $f(x) \geq 0$，$F(t)$ 在 $[a,+\infty)$ 上单调不减：

- 若 $F(t)$ 有上界，由单调有界准则，极限 $\lim\limits_{t\to+\infty} F(t)$ 必存在且有限，故反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛；
- 反之，若 $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx = I$ 收敛，由于 $F(t)$ 单调递增，必有 $F(t) \leq I$ 对一切 $t \geq a$ 均成立，故 $F(t)$ 必有上界（以积分值 I 为其最小上界）。 □

注 13.2 (尾部有界充要条件)**.** 若 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上非负连续，则 $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛的充要条件亦可等价延伸表述为：

$$\exists c \geq a,\quad \text{使得} \int_c^t f(x)\,dx \text{ 在}[c,+\infty) \text{ 上有上界} \quad \left(\text{或} \int_a^t f(x)\,dx \text{ 在}[c,+\infty) \text{ 上有上界}\right).$$

2. 比较判别法

定理 13.5 (比较判别法)**.** 设 $f(x), g(x) \in C[a,+\infty)$，且在 $[a,+\infty)$ 上满足 $0 \leq f(x) \leq g(x)$：

1. 若 $\int_a^{+\infty} g(x)\,dx$ 收敛，则 $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛（**反之不成立**）；
2. 若 $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 发散，则 $\int_a^{+\infty} g(x)\,dx$ 发散（**反之不成立**）。

证明. 由 $\int_a^{+\infty} g(x)\,dx$ 收敛，存在常数 $M > 0$ 使得对任意 $t \geq a$ 均有 $\int_a^t g(x)\,dx \leq M$。由 $0 \leq f(x) \leq g(x)$ 可知

$$\int_a^t f(x)\,dx \leq \int_a^t g(x)\,dx \leq M.$$

故变上限积分 $\int_a^t f(x)\,dx$ 单调递增且有上界，由单调有界定理知 $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛。命题 (2) 为命题 (1) 的逆否命题，自然成立。 □

注 13.3 (比较判别法的延伸)**.** 若不等式 $0 \leq f(x) \leq g(x)$ 并非在整个区间 $[a,+\infty)$ 上成立，而仅在某个充分大的起点 $c \geq a$ 开始满足（即存在 $c \geq a$，使得在 $[c,+\infty)$ 上 $0 \leq f(x) \leq g(x)$），则上述结论 (1) 与 (2) 依然完全成立。

推论 13.6 (比较判别法推论：与 p-积分比较)**.** 设 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上非负连续。若存在 $b \geq a$ 及常数 $C > 0$：

1. 当 $x \geq b$ 时 $0 \leq f(x) \leq \dfrac{C}{x^p}$（$p > 1$），则 $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛；
2. 当 $x \geq b$ 时 $f(x) \geq \dfrac{C}{x^p}$（$p \leq 1$），则 $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 发散。

推论 13.7 (极限形式比较判别法)**.** 设 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上非负连续：

1. 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^p f(x) = c > 0$（即 $f(x) \sim \dfrac{c}{x^p}$），则 $p > 1$ 时收敛，$p \le 1$ 时发散；
2. 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^p f(x) = 0$ 且 $p > 1$，则反常积分收敛；
3. 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^p f(x) = +\infty$ 且 $p \le 1$，则反常积分发散。

绝对收敛准则： $f \in C[a,+\infty)$，若 $\int_a^{+\infty} |f(x)|\,dx$ 收敛，则 $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛（**反之不成立**）。

证明. 由 $-|f(x)| \le f(x) \le |f(x)|$，两边同时加上 $|f(x)|$，得

$$0 \le f(x) + |f(x)| \le 2|f(x)|.$$

因为 $\displaystyle\int_a^{+\infty} |f(x)|\,dx$ 收敛，由比较判别法可知 $\displaystyle\int_a^{+\infty} \left(f(x) + |f(x)|\right)\,dx$ 亦收敛。

从而由反常积分的线性运算法则：

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx = \int_a^{+\infty} \left[\left(f(x) + |f(x)|\right) - |f(x)|\right]\,dx$$

必收敛。 □

例 13.6. 判断无穷区间反常积分 $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt[3]{x^2+1}}$ 的敛散性。

解： 被积函数在 $[1,+\infty)$ 上非负连续。当 $x \to +\infty$ 时，对分母提取主部：

$$\frac{1}{x\sqrt[3]{x^2+1}} = \frac{1}{x \cdot x^{2/3}\sqrt[3]{1+\dfrac{1}{x^2}}} = \frac{1}{x^{5/3}\sqrt[3]{1+\dfrac{1}{x^2}}} \sim \frac{1}{x^{5/3}}.$$

即

$$\lim_{x\to+\infty} x^{5/3} \cdot \frac{1}{x\sqrt[3]{x^2+1}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{1+\dfrac{1}{x^2}}} = 1 > 0.$$

取 $p = \dfrac{5}{3} > 1$。由极限形式比较判别法，因为第一类 p-积分 $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{5/3}}$ 收敛，故原反常积分 $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt[3]{x^2+1}}$ 收敛。

例 13.7. 判断无穷区间反常积分 $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2}\,dx$ 的敛散性。

解： 当 $x \to +\infty$ 时，$\arctan x \to \dfrac{\pi}{2}$，故

$$\lim_{x\to+\infty} x^2 \cdot \frac{\arctan x}{x^2} = \lim_{x\to+\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2} > 0.$$

取 $p = 2 > 1$，由极限形式比较判别法，反常积分 $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2}\,dx$ 收敛。

例 13.8. 判断概率积分（高斯积分）$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,dx$ 的敛散性。

解：被积函数在 $[0,1]$ 上连续可积。对于 $[1,+\infty)$ 上的无穷积分，由指数函数增长快于任何幂函数：

$$\lim_{x\to+\infty} x^2 e^{-x^2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2}{e^{x^2}} = 0.$$

由极限比较判别法推论（取 $p=2>1$），$\int_1^{+\infty} e^{-x^2}\,dx$ 收敛。从而原概率积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,dx$ 收敛。

无界函数反常积分的比较判别法：f,g 在 $[a,b)$ 连续，x 充分靠近 b 时 $0\le f(x)\le g(x)$：

1. $\int_a^b g$ 收敛 $\Rightarrow \int_a^b f$ 收敛（反之不成立）；
2. $\int_a^b f$ 发散 $\Rightarrow \int_a^b g$ 发散（反之不成立）。

推论 13.8 (瑕积分比较判别法推论)**.** 设 b 为函数 $f(x)$ 在 $[a,b)$ 上的瑕点，$f(x)\ge 0$。当 x 充分靠近 b 时，对于 $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$：

- 若 $0\le f(x)\le \dfrac{C}{(b-x)^p}$（$C>0$），则 $p<1$ 时收敛。
- 若 $f(x)\ge \dfrac{C}{(b-x)^p}$（$C>0$），则 $p\ge 1$ 时发散。

推论 13.9 (瑕积分极限形式比较判别法)**.** 设 b 为函数 $f(x)$ 在 $[a,b)$ 上的瑕点，$f(x)\ge 0$：

1. 若 $\lim\limits_{x\to b^-}(b-x)^p f(x)=c>0$（即 $f(x)\sim \dfrac{c}{(b-x)^p}$），则 $p<1$ 时 $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$ 收敛，$p\ge 1$ 时 $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$ 发散；
2. 若极限为 0 且 $p<1$，则 $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$ 收敛；
3. 若极限为 $+\infty$ 且 $p\ge 1$，则 $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$ 发散。

绝对收敛准则：f 在 $[a,b)$ 连续、b 为瑕点，若 $\int_a^b |f(x)|\,dx$ 收敛，则 $\int_a^b f(x)\,dx$ 收敛。

例 13.9. $\displaystyle\int_0^1 \frac{x^\beta}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$：$\beta<0$ 时 $0,1$ 均为瑕点，拆为 $\int_0^{\frac12}+\int_{\frac12}^1$。在 0 附近 $f\sim x^\beta=\dfrac{1}{x^{-\beta}}$：$-\beta<1$ 即 $\beta>-1$ 时收敛，$\beta\le -1$ 时发散；在 1 附近 $f\sim \dfrac{1}{\sqrt{2}}\dfrac{1}{(1-x)^{1/2}}$：$p=\dfrac12<1$ 收敛。故 $\beta>-1$ 时收敛。

例 13.10. $\displaystyle\int_0^1 \frac{1-\cos x}{x^m}\,dx$：$x=0$ 为瑕点，$\dfrac{1-\cos x}{x^m}\sim\dfrac{1/2}{x^{m-2}}$，$m-2<1$ 即 $m<3$ 时收敛。

例 13.11. 判断反常积分 $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x^2}\,dx$ 的敛散性。

解：先分析积分区间 $[0,1]$ 端点的奇性状态：

1. **右端点 $x=1$ 非瑕点**：当 $x\to 1^-$ 时，此为 $\dfrac{0}{0}$ 型未定式，应用洛必达法则：

$$\lim_{x\to1^-}\frac{\ln x}{1-x^2}\overset{洛}{=}\lim_{x\to1^-}\frac{1/x}{-2x}=-\frac12.$$

极限存在且为有限常数，说明函数在 $x=1$ 处有界（为可去间断点），故 $x=1$ 不是瑕点。

2. **左端点 $x=0$ 为瑕点**：当 $x\to 0^+$ 时，$\ln x\to -\infty$，分母 $1-x^2\to 1$，被积函数无界，故 $x=0$ 是唯一的瑕点。

由重要极限性质（应用洛必达法则易证）：对任意常数 $k>0$，均有

$$\lim_{x\to 0^+} x^k \ln x = 0.$$

为利用无界函数极限形式比较判别法，取 $p=k=\dfrac{1}{2}<1$，考查瑕点 $x=0$ 处的加权极限：

$$\lim_{x\to 0^+} x^{1/2}\cdot\left|\frac{\ln x}{1-x^2}\right| = \lim_{x\to 0^+}\frac{-x^{1/2}\ln x}{1-x^2} = \frac{0}{1}=0.$$

因为极限为 0，且比较指数 $p=\dfrac{1}{2}<1$，由极限形式比较判别法推论，反常积分 $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x^2}\,dx$ 收敛。

例 13.12. 判断反常积分 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^2}\,dx$ 的敛散性。

解：被积函数在 $[1,+\infty)$ 上振荡变号，先考查其绝对值的反常积分：

$$\left|\frac{\sin x}{x^2}\right| = \frac{|\sin x|}{x^2}\le\frac{1}{x^2}\quad (x\ge 1).$$

因为第一类 p-积分 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}\,dx$ 收敛（$p=2>1$），由比较判别法可知

$$\int_1^{+\infty}\left|\frac{\sin x}{x^2}\right|dx \quad \text{收敛.}$$

由绝对收敛准则，绝对收敛必能推出原反常积分收敛，故原式 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^2}\,dx$ 收敛（且为绝对收敛）。

14 补充：一致连续

定义 14.1 (一致连续)**.** 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上有定义。若对任意给定的 $\varepsilon>0$，都存在只依赖于 ε 的正数 $\delta>0$，使得对区间 I 内任意两点 x_1,x_2，只要 $|x_1-x_2|<\delta$，就有

$$|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon,$$

则称函数 $f(x)$ 在区间 I 上**一致连续**。

普通点态连续中，$\delta=\delta(\varepsilon,x_0)$ 不仅依赖于精度要求 ε，而且密切依赖于基准点 x_0 本身的位置；而一致连续要求存在一个“全局通用”的 $\delta=\delta(\varepsilon)$，在全区间 I 内处处有效。

例 14.1. 证明 $f(x) = \sin x$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续：

$$|\sin x_1 - \sin x_2| = \left|2\cos\frac{x_1 + x_2}{2}\sin\frac{x_1 - x_2}{2}\right| \leq |x_1 - x_2|,$$

取 $\delta = \varepsilon$ 即可。

期末考察范围内的知识已结束，后续内容不是考察内容，仅作为补充供有需要的同学使用。

定理 14.1 (Cantor 闭区间一致连续性定理)**.** 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上必一致连续。

证明. 任给 $\varepsilon>0$。由 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上每一点的点态连续性，对每个 $x\in[a,b]$，存在 $\delta_x>0$，使得当 $t\in U(x,\delta_x)\cap[a,b]$ 时有

$$|f(t)-f(x)|<\frac{\varepsilon}{2}.$$

开区间族 $\left\{U\left(x,\dfrac{\delta_x}{2}\right)\right\}_{x\in[a,b]}$ 构成闭区间 $[a,b]$ 的一个开覆盖。由有限覆盖定理（Heine–Borel 定理），存在有限个点 $x_1,x_2,\dots,x_m\in[a,b]$，使得

$$[a,b]\subset\bigcup_{k=1}^{m}U\left(x_k,\frac{\delta_{x_k}}{2}\right).$$

取 $\delta=\min\left\{\dfrac{\delta_{x_1}}{2},\dfrac{\delta_{x_2}}{2},\dots,\dfrac{\delta_{x_m}}{2}\right\}>0$。对任意 $x',x''\in[a,b]$ 且满足 $|x'-x''|<\delta$：必存在某个 x_k 使得 $x'\in U\left(x_k,\dfrac{\delta_{x_k}}{2}\right)$，即 $|x'-x_k|<\dfrac{\delta_{x_k}}{2}$。由绝对值三角不等式：

$$|x''-x_k|\le|x''-x'|+|x'-x_k|<\delta+\frac{\delta_{x_k}}{2}\le\delta_{x_k}.$$

因此 x' 与 x'' 均落在邻域 $U(x_k,\delta_{x_k})$ 之内，从而

$$|f(x')-f(x'')|\le|f(x')-f(x_k)|+|f(x_k)-f(x'')|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.$$

由定义，$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致连续。 □

定理 14.2 (非一致连续的序列判别法)**.** 函数 $f(x)$ 在区间 I 上**不一致连续**的充要条件是：存在常数 $\varepsilon_0>0$ 以及区间 I 内的两组点列 $\{x_n'\},\{x_n''\}$，满足

$$\lim_{n\to\infty}|x_n'-x_n''|=0,\qquad \text{但对所有}n\text{恒有}|f(x_n')-f(x_n'')|\ge\varepsilon_0.$$

例 14.2. 证明 $f(x)=\dfrac{1}{x}$ 在开区间 $(0,1)$ 上连续但非一致连续。取点列 $x_n'=\dfrac{1}{n}$，$x_n''=\dfrac{1}{n+1}$，显然 $x_n',x_n''\in(0,1)$。当 $n\to\infty$ 时：

$$|x_n'-x_n''|=\frac{1}{n(n+1)}\to0,$$

然而两点函数值之差：

$$|f(x_n')-f(x_n'')|=|n-(n+1)|=1\ge1.$$

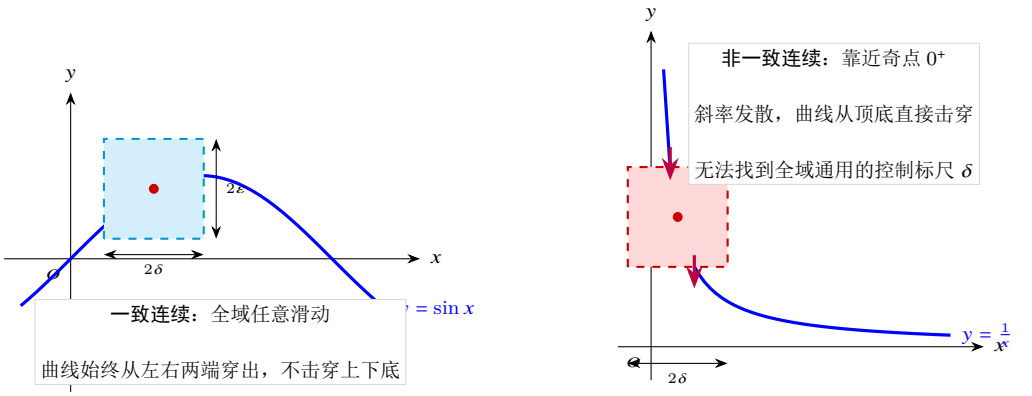
取 $\varepsilon_0=1$，由判别法可知 $f(x)=\dfrac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上不一致连续（原因是靠近边界奇点 $x=0$ 时变化率无限发散）。

例 14.3. 证明 $f(x)=\sin\dfrac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上非一致连续。取点列 $x_n'=\dfrac{1}{2n\pi+\dfrac{\pi}{2}}$，$x_n''=\dfrac{1}{2n\pi}$，则

$|x_n' - x_n''| \to 0$，但

$$|f(x_n') - f(x_n'')| = |\sin(2n\pi + \frac{\pi}{2}) - \sin(2n\pi)| = |1 - 0| = 1 \geq 1.$$

故其在 $(0,1)$ 上非一致连续。



(a) 一致连续函数（滑动窗口不被垂直击穿）　(b) 非一致连续函数（奇点处曲线垂直击穿窗口）

图 40: 一致连续性的滑动窗口判别法几何直观对比